

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

Sumário

APRESENTAÇÃO	4
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	5
INTRODUÇÃO	5
CONECTANDO-SE	5
INTEGRAÇÃO HORIZONTAL.....	6
INTEGRAÇÃO VERTICAL	7
PLANEJAMENTO DOS RECURSOS DA EMPRESA (ERP)	10
SISTEMA DE EXECUÇÃO DA MANUFATURA (MES).....	14
CONTROLE SUPERVISÓRIO E AQUISIÇÃO DE DADOS (SCADA).....	16
CONTROLADOR PROGRAMÁVEL	20
CP, PC, PLC OU CLP	21
PC INDUSTRIAL.....	25
SENSORES E ATUADORES	25
IO-LINK	29
IIOT.....	31
NOVA PIRÂMIDE DA AUTOMAÇÃO	33
RECAPITULANDO.....	34
REDES INDUSTRIAIS - PARTE I	35
INTRODUÇÃO	35
SISTEMAS DE CONTROLE.....	35
REDES INDUSTRIAIS.....	37
A REDE DA INDÚSTRIA 4.0.....	38
MODELO OSI.....	39
PROTOCOLO TCP/IP	45
DISPOSITIVOS DE REDE	46
ROTEADOR.....	46
MODEM.....	49
FIREWALL	50
SWITCH.....	50
HUB.....	53
ACCESS POINT	54
RECAPITULANDO.....	57
REDES INDUSTRIAIS PARTE II	58
INTRODUÇÃO	58
MODELO IEC/ISA-SP50	58
CAMADA FÍSICA	59
MEIO FÍSICO: PAR DE FIOS.....	66
MEIO FÍSICO: RESISTÊNCIA E IMPEDÂNCIA.....	69
MEIO FÍSICO: CATEGORIAS DE CABOS	71
MEIO FÍSICO: PADRÕES DE COMUNICAÇÃO SERIAL	75
MEIO FÍSICO: FIBRA ÓPTICA	78
REDES PON	79
REDES PON: FUNCIONAMENTO	81
TIPOS DE PON	83

TECNOLOGIAS WIRELESS.....	84
RECAPITULANDO.....	86
REDES INDUSTRIAIS PARTE III.....	87
INTRODUÇÃO	87
CAMADA DE ENLACE	87
MODELO DE COMUNICAÇÃO: ORIGEM/DESTINO	88
MODELO DE COMUNICAÇÃO: PRODUTOR/CONSUMIDOR.....	92
CAMADA DE ENLACE: MÉTODO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS	93
CAMADA DE ENLACE: ENDEREÇAMENTO DOS DISPOSITIVOS.....	96
CAMADA DE APLICAÇÃO	96
RECAPITULANDO.....	98
PROTOCOLOS INDUSTRIAIS	99
INTRODUÇÃO	99
COMUNICAÇÃO M2M NO MEIO ETHERNET	99
MODBUS TCP	100
ETHERNET/IP.....	102
ETHERCAT	105
PROFINET	108
COMPARANDO PROTOCOLOS	111
OPC	112
DO OPC CLASSIC PARA OPC UA.....	115
MODELO RAMI 4.0	118
RECAPITULANDO.....	122
ENCERRAMENTO.....	123
REFERÊNCIAS	124
CRÉDITOS	131

Apresentação

Boas-vindas aos estudos de **Integração de Sistemas!**

Esses estudos serão compostos pelos seguintes temas:

- Integração de Sistemas;
- Redes Industriais;
- Protocolos Industriais.

Por meio desses temas, você:

- Será capaz de realizar a Integração Vertical dos sistemas industriais, o que possibilitará a comunicação rápida e segura dos dados, através das redes industriais para posterior Integração Horizontal;
- Conhecerá os principais tipos de redes industriais, e como realizar a integração máquina a máquina (*Machine to Machine – M2M*) entre dispositivos de automação de uma planta industrial em um ambiente ciberfísico.

Sua participação é muito importante, por isso, estude com atenção os conteúdos e siga as orientações para não perder os prazos das atividades propostas.

Bons estudos!

Integração de Sistemas

INTRODUÇÃO

Neste estudo, você conhecerá:

- Integração vertical e horizontal;
- Pirâmide da Automação;
- Novas tecnologias dos sistemas Industriais.

Esperamos que, ao final, você seja capaz de diferenciar os conceitos de Integração Vertical e Horizontal e analisar a função das camadas da Pirâmide da Automação da Indústria.

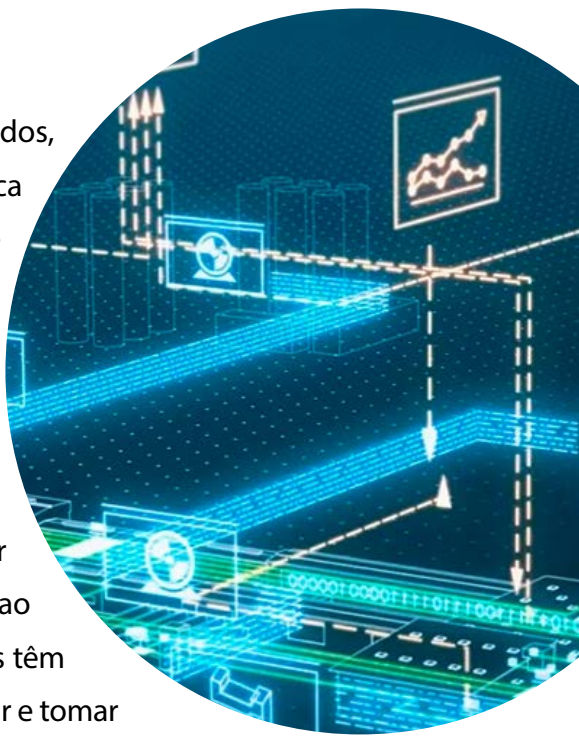
Bons estudos!

Conectando-se

Implementar a Indústria 4.0 envolve automação e coleta de dados, mas está bem longe de se resumir a apenas isso. A característica mais marcante é a presença massiva das tecnologias de informação que viabilizam a integração dos sistemas industriais. Logo, é imprescindível a interação entre as área de Tecnologia de Automação (TA) e Tecnologia da Informação (TI).

Atualmente, a integração está no radar de muitas empresas, mesmo daquelas que não estão interessadas em implementar os conceitos da Indústria 4.0 na sua totalidade, seja devido ao segmento no qual atuam ou por falta de recursos. Estas empresas têm como objetivo coletar informação em tempo real a fim de controlar e tomar decisão de maneira otimizada.

Por exemplo, em uma indústria tradicional, mesmo com alto nível de automação, existem dificuldades de se tomar decisões rápidas e assertivas durante o processo produtivo. Isto porque a coleta dos dados ocorre durante o dia de trabalho, e a análise ao final do expediente. Logo, as ações cabíveis só acontecerão no dia seguinte, o que aumenta a probabilidade de correções tardias. Portanto, a integração de sistemas é a solução para essa empresa.



As tecnologias da informação, em conjunto com as tecnologias de automação, podem eliminar diversas tarefas de coleta de dados que, normalmente, são realizadas de maneira manual.

Com a coleta de dados automatizada e integrada, tanto a análise quanto as ações se tornam mais ágeis.

A integração pode ir além da fábrica, alcançando diretamente fornecedores e distribuidores. Ou seja, dentro da Indústria 4.0, a integração ocorre em diversos níveis, que vão desde o chão de fábrica, passando pela gerência e alcançando clientes e fornecedores. Devido à amplitude, a integração dos sistemas é classificada em Integração Horizontal e Integração Vertical. Apesar desta divisão conceitual, é importante estabelecer a comunicação entre as duas integrações, para se alcançar melhores resultados.



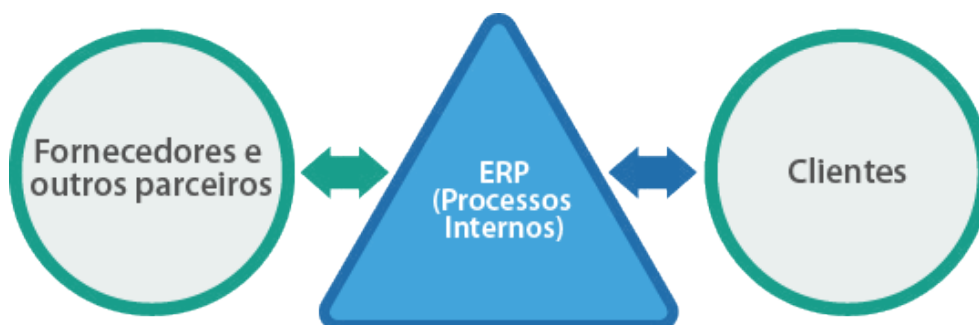
INTEGRAÇÃO HORIZONTAL

A Integração Horizontal permeia a cadeia produtiva, conectando todos os setores da empresa, que são administrados pelo ERP, aos seus clientes e fornecedores. Esta integração engloba os setores de pesquisas de mercado, comercial, gerenciamento da produção e atividades de logística e distribuição, tornando as atividades dos processos internos sincronizadas com as atividades gerenciais junto aos clientes e fornecedores.

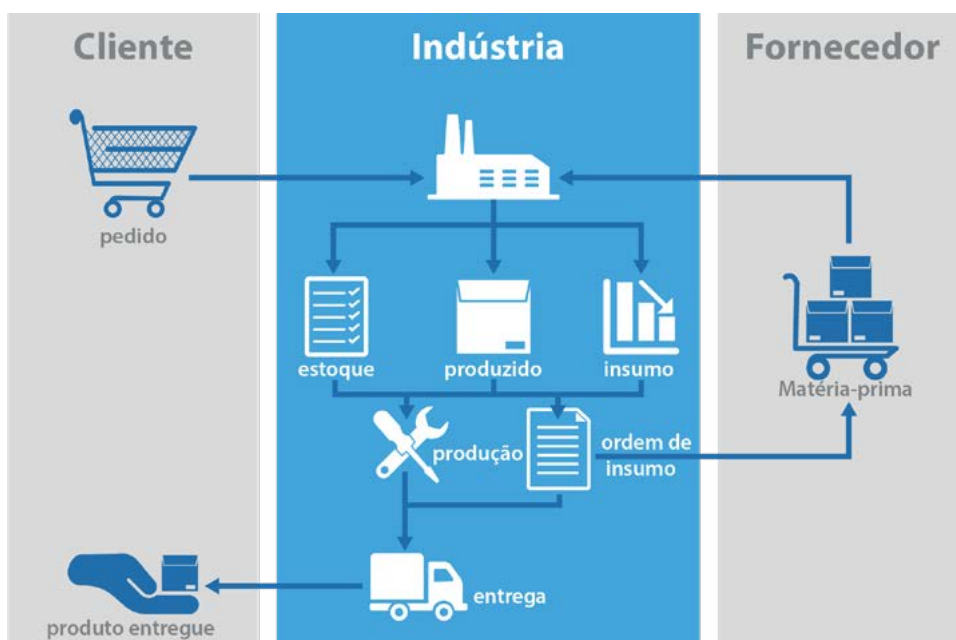
Observe a representação gráfica desta integração:

Integração Horizontal

Comunicação com fornecedores + ERP + Demanda dos clientes



A Integração Horizontal possibilita otimizar o planejamento da produção de forma automática. Isto é, receber um pedido de um cliente, verificar as condições do estoque, de produtos produzidos e de insumos e, se necessário, emitir uma ordem de compra de matéria-prima. Além disto, é possível emitir uma Ordem de Produção (OP) com todas as informações necessárias, como setores da empresa, equipamentos e profissionais envolvidos, preparando o sistema para Integração Vertical. *Veja a seguir o fluxo explicado:*



Todos os procedimentos citados facilitam o cumprimento dos prazos e tornam a empresa mais organizada e competitiva. A sincronização entre fornecedor e cliente reduz desperdícios e perdas. E o monitoramento da produção em tempo real melhora a qualidade dos produtos e, conseqüentemente, aumenta a confiança do cliente.

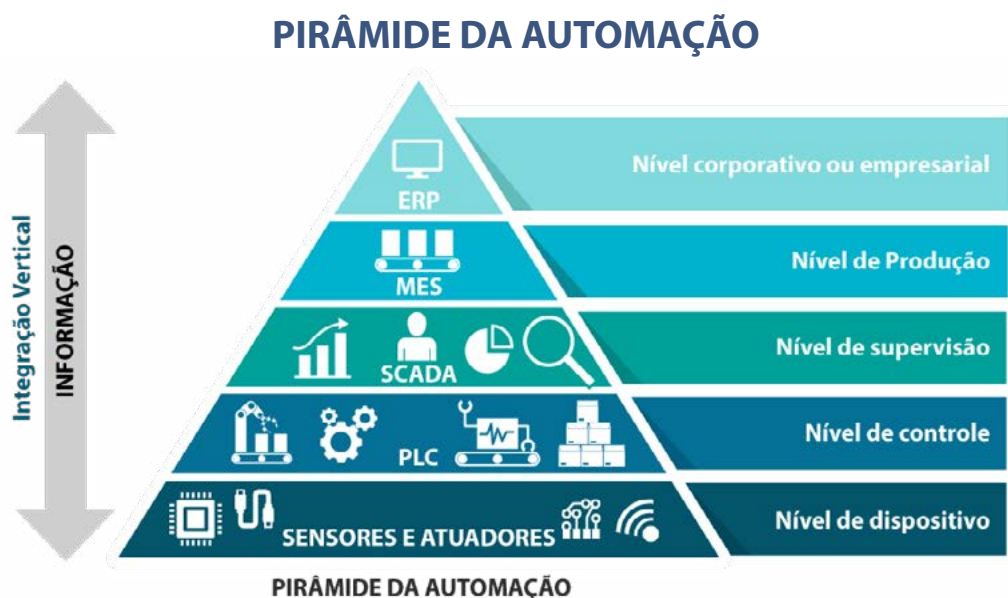
INTEGRAÇÃO VERTICAL

Como vimos, a Integração Horizontal atua no acompanhamento da cadeia produtiva, desde o fornecedor de matéria-prima até o cliente final. Enquanto isso, durante o processo produtivo, a Integração Vertical atua no compartilhamento de informações desde o chão de fábrica até os níveis gerenciais, por meio de camadas hierárquicas na forma de uma pirâmide, chamada de Pirâmide da Automação.

Com a Integração Vertical, a gerência da empresa é capaz de acompanhar o andamento da produção em tempo real, e intervir na ocorrência de algum evento não conforme, como uma parada não programada, baixa eficiência de algum equipamento, entre outros.

Esta forma de integração é conhecida por vertical porque as informações fluem dos níveis mais baixos até os níveis mais altos da Pirâmide da Automação e vice-versa.

Observe a representação gráfica desta integração.



ERP - *Enterprise Resource Planning*

O sistema de Planejamento dos Recursos da Empresa (ERP) é responsável pelo planejamento corporativo, controle de processos operacionais, produtivos, administrativos e comerciais.

MES - *Manufacturing Execution System*

É o sistema que realiza o gerenciamento da produção, calculando a **Eficiência Global dos Equipamentos** (OEE – *Overall Equipment Effectiveness*) com base nas informações obtidas dos níveis inferiores, como a quantidade de peças produzidas, a quantidade de não conformidades, o tempo de operação e o tempo disponível dos equipamentos, além de orquestrar a produção aplicando algoritmos que definem quando e em qual equipamento uma determinada **Ordem de Produção** (OP) será executada.

SCADA - *Supervisory Control and Data Acquisition*

O sistema de **Controle Supervisório e Aquisição de Dados** (SCADA) interage diretamente com os controladores, verificando as condições das variáveis do processo que navegam na rede, processando e exibindo os resultados em monitores.

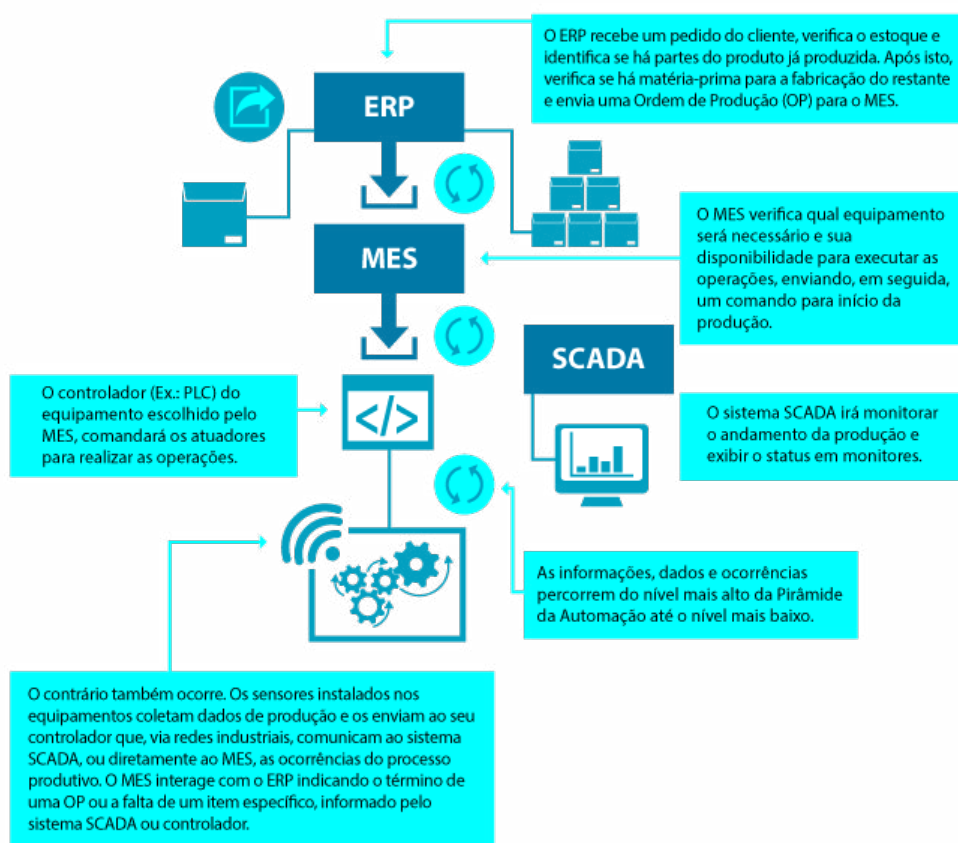
PLC – Programmable Controller

Neste nível, os dispositivos eletrônicos recebem os sinais dos sensores e, por meio de um programa, enviam sinais para os atuadores. O dispositivo mais comum é o PLC ou CP (Controlador Programável). Outros dispositivos controladores utilizados neste nível são as placas contendo microcontroladores, o computador industrial (PC Industrial), o Comando Numérico Computadorizado (CNC), a Interface Homem-Máquina (IHM), o Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD), entre outros.

Sensores e Atuadores

No chão de fábrica, os sensores coletam as informações do processo e do ambiente, enquanto os atuadores realizam as intervenções.

Acompanhe o fluxo da informação no exemplo de uma Integração Vertical:

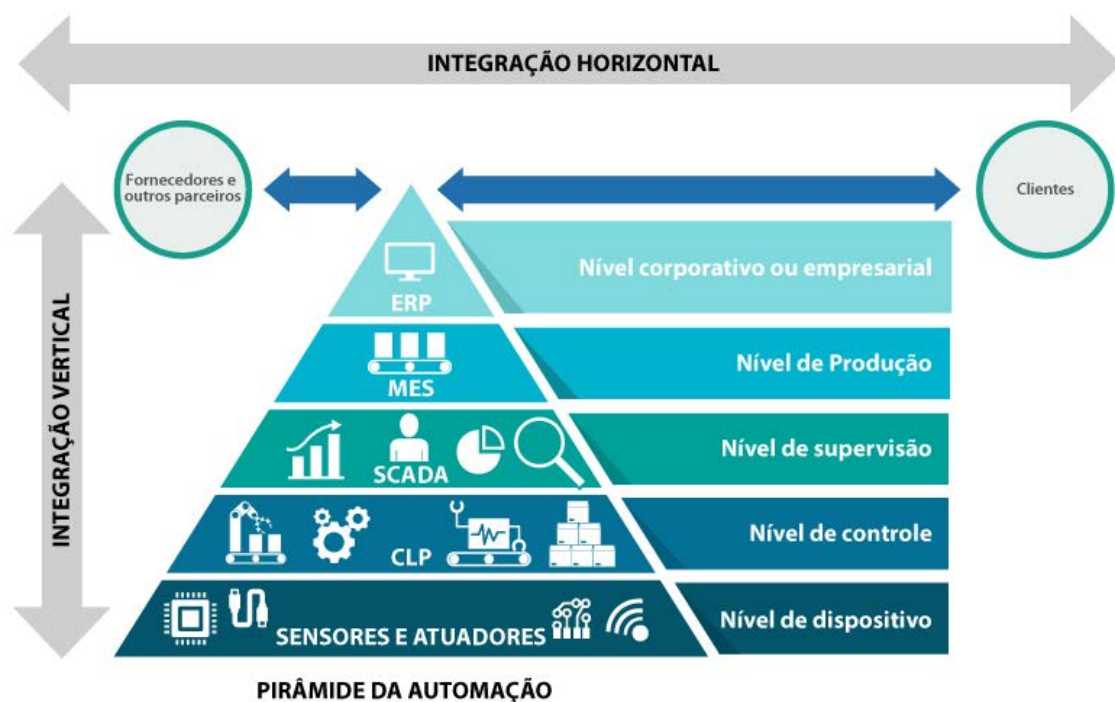


Existem inúmeras possibilidades de integração que tornam o sistema flexível para atender às diversas necessidades. Entre elas, o PLM (*Product Lifecycle Management*), chamado em português de Sistema de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto, que atua no nível Corporativo ou Empresarial de forma paralela aos sistemas apresentados na Integração Vertical. O PLM controla o

registro dos produtos em todas as etapas, desde a elaboração dos conceitos do produto, passando pelo projeto e planejamento da manufatura, até a produção.

Observe, a seguir, a representação gráfica dos dois tipos de integração, clicando no botão abaixo:

Integração Vertical e Horizontal



PLANEJAMENTO DOS RECURSOS DA EMPRESA (ERP)

Você viu que a Integração Vertical e Horizontal são importantes no cenário da Indústria 4.0, e que a comunicação entre elas é essencial para a agilidade nos processos e na tomada de decisão. O sistema que atua como interface entre as integrações é o ERP, que se posiciona no topo da Pirâmide da Automação se comunicando com o chão de fábrica, além de permitir a comunicação com fornecedores e clientes.

O ERP é composto por módulos responsáveis por atividades como contabilidade, custos, compras, planejamento da produção, faturamento e financeiro, sendo o MRP I e o MRP II os principais.

Os dados que são inseridos no ERP, manualmente ou por meio da rede, são compartilhados com os módulos que, em algum momento, precisarão processá-los a fim de evitar a redundância na sua inserção. Logo, o ERP consolida todas as informações em uma única base de dados.

O ERP promove também a automação das atividades internas e externas da empresa, como planejamento, execução e controle, considerando aspectos econômicos e financeiros.

Em suma, um sistema ERP é capaz de realizar, de modo mais eficiente, as tarefas do dia a dia, gerando resultados muito mais dinâmicos.



Custos

As atividades de custos são realizadas de maneira conjunta às atividades de contabilidade.

O módulo de custos recebe dados como lucro desejado, despesas gerais, volume de vendas, entre outros. Por meio deles, é capaz de estimar os preços de venda.

Compras

O módulo de compras está vinculado ao de custos e ao de PCP. Ele gerencia as entradas e saídas de materiais, estoques e ordens de compra junto aos fornecedores. Este processo deve ser ágil para suprir as demandas de insumos e recursos, mesmo com alterações repentinas nas vendas.

Este módulo também fornece estimativas de data e quantidade de materiais a serem adquiridos junto aos fornecedores.

PCP – Planejamento e Controle da Produção

O módulo PCP emite Ordens de Produção (OPs), com base nas necessidades calculadas pelo módulo de compras, que utiliza as funcionalidades do MRP I.

Paralelamente, são gerados os roteiros de operações com informações sobre os recursos necessários para produzir o lote em questão. Logo, nesta etapa, são utilizadas as funcionalidades do módulo MRP II.

Por meio da Integração Vertical, o módulo de PCP enviará comandos ao sistema MES para orquestrar a produção, enquanto obterá informações em tempo real do que está efetivamente ocorrendo no chão de fábrica, o que permite ações corretivas na ocorrência de não conformidades durante o processo produtivo. Tais informações podem ser compartilhadas com o módulo de custos, a fim de processar a quantidade real de horas utilizadas para produzir o lote, calculando assim o custos de produção real.

Faturamento

O módulo de faturamento processa os pedidos de vendas e os orçamentos, sendo responsável por exemplo, pela geração de boletos a receber e pela definição das condições de pagamento. Ou seja, trata-se de um módulo que atua próximo ao cliente. O faturamento atua também após a emissão da nota fiscal, realizando a baixa no estoque, nos pedidos e nos orçamentos, para depois atualizar o contas a receber.

Financeiro

O módulo financeiro é responsável por realizar o controle do fluxo de caixa da empresa. Isto é, o controle dos valores que entraram e que saíram da empresa, sendo que suas ações são norteadas por informações de outros módulos como contabilidade, compras e faturamento.

Módulos Verticais

O ERP é bastante amplo, pois possui funcionalidades essenciais na atividade corporativa. Ele ainda pode atender necessidades específicas, mantendo a integração com os módulos básicos, através dos chamados módulos verticais. Logo, os módulos verticais são módulos adicionais do ERP, que podem ser adquiridos separadamente dependendo da necessidade da empresa.

Podemos citar alguns exemplos de módulos verticais como:

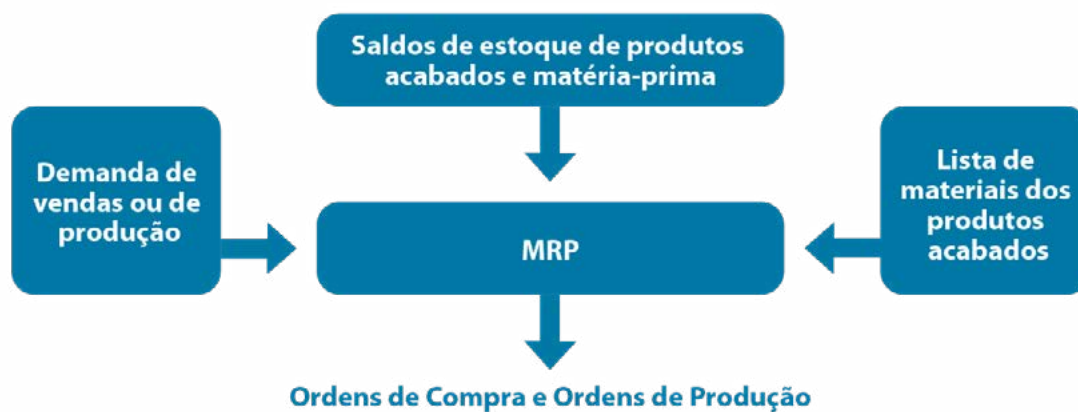
- Sistema de apoio logístico
- Gestão de projetos

- Gestão da qualidade
- Manutenção de ativos
- Exportação e importação

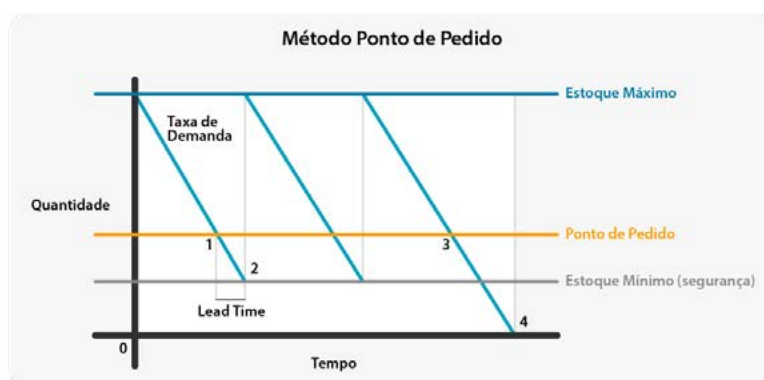
MRP I - *Material Requirement Planning*

Um método, desenvolvido no anos 60, muito utilizado no ERP é o Planejamento das Necessidades de Materiais (MRP I), que planeja as aquisições, considerando a previsão de vendas, os pedidos encomendados e a quantidade existente em estoque. Este método é aplicável quando existe uma base de dados confiável e produtos bem definidos. Hoje, o MRP I é um módulo que está incorporado ao MRP II, e não é vendido separadamente. Além disto, muitos módulos do ERP utilizam suas funcionalidades para realizar suas tarefas.

Ordens de Compra e Ordens de Produção



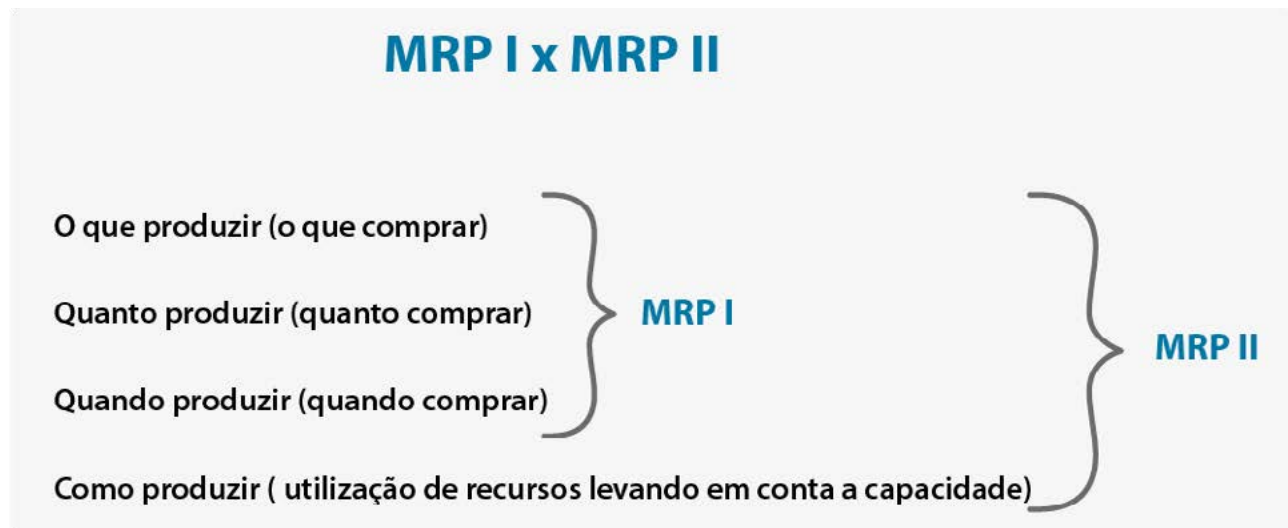
Nos casos em que a empresa não atende a estes requisitos, é viável a utilização do método Ponto de Pedido, por meio do qual o sistema é capaz de determinar quanto e quando lançar um pedido de compra de um determinado item, com base em dados estatísticos, como o consumo médio e o *lead time*¹ do fornecedor. O método Ponto de Pedido bem sucedido não permite a falta de material na produção. Para tanto, o sistema costuma considerar um estoque mínimo de segurança.



¹ Prazo de entrega ou tempo de ressuprimento

MRPII – Manufacturing Resource Planning

O **Planejamento de Recursos Produtivos** (MRP II), surgido nos anos 80, é uma metodologia que funciona de modo similar ao MRP I, mas com mais abrangência. Hoje, este é um dos módulos principais do ERP, dos quais outros módulos são dependentes. Na prática, o MRP II acrescentou ao MRP I o cálculo e o planejamento da utilização de outros recursos, como a capacidade de máquinas, mão de obra etc.



Contabilidade

A contabilidade é essencial para o pleno funcionamento do ERP. Os dados que interferem no patrimônio da empresa convergem neste módulo.

São atividades do módulo de contabilidade:

- Lançamentos automáticos. Por exemplo, na movimentação de materiais, cada alteração como requisição, recebimento, compra, venda e produção é atualizada.
- Integração das contas a pagar e títulos a receber com o financeiro.
- Geração de relatórios contábeis, o que permite consultas futuras, principalmente de caráter fiscal.
- Atualização de receitas e custos, como a emissão de notas fiscais.

SISTEMA DE EXECUÇÃO DA MANUFATURA (MES)

Apesar da abrangência do ERP, os módulos MRP I e MRP II gerenciam materiais e recursos sem considerar a real situação da produção, ou seja, não consideram dificuldades pontuais dos

processos, como uma máquina indisponível. O ERP, sem a integração, trabalhava como se a fábrica nunca tivesse restrições. Devido a sua baixa integração com o chão de fábrica, ele não atende plenamente às necessidades operacionais.

Logo, o sistema que vai integrar o ERP com as camadas inferiores é o Sistema de Execução da Manufatura, conhecido como MES (*Manufacturing Execution System*).

A integração do ERP com o MES permite acesso aos eventos que ocorrem no chão de fábrica em tempo real. Ou seja, é possível detectar se o planejamento realizado no ERP está efetivamente acontecendo conforme o esperado. Caso não esteja, é possível localizar os problemas e suas origens, permitindo ações corretivas rápidas e assertivas. Conforme a norma ISA-95, os quatro pilares do MES são **Produção, Qualidade, Gestão de Materiais e Manutenção**. Logo, para um software ser considerado MES, este deve possuir esses quatro módulos, que são integrados aos módulos de mesma funcionalidade no ERP.

O MES atua do início ao final da produção, gerenciando a execução da Ordem de Produção (OP) de forma detalhada e com base na situação real da produção, definindo quais equipamentos irão executar os processos e alimentando o ERP com as informações do que está efetivamente ocorrendo na produção.

Rastreabilidade

Com esta função, o MES é capaz de extrair informações a respeito do que está sendo produzido, coletando dados como status da produção, problemas, matéria-prima utilizada, pessoas e os equipamentos envolvidos no processo. É importante ressaltar que o MES realiza tais funções por meio das tecnologias de rastreabilidade integradas ao processo, como códigos de barras e etiquetas de Identificação por Rádio Frequência (RFID - *Radio Frequency Identification*).

Gestão de recursos e processos

Enquanto o ERP realiza a gestão dos recursos no panorama contábil e fiscal, o MES realiza a gestão dos recursos necessários para a execução da **OP**, alocando-os de forma lógica e retornando as informações ao ERP. O MES também faz a gestão dos processos, definindo sequências de execução das **OPs** e traçando as rotas que o produto irá percorrer.

Análise de desempenho e qualidade

As definições dos recursos e processos para a execução da OP não garantem que as ações transcorrerão da melhor forma possível. Durante o processo, a ocorrência de situações não

previstas, como falha de um equipamento, ausência de um operador, falta de energia ou a não conformidade dos produtos impactará o desempenho da produção.

O MES é capaz de coletar informações durante o processo, o que permite detectar e quantificar em tempo real os efeitos dos imprevistos, por meio do cálculo automatizado do índice de Eficiência Global dos Equipamentos (OEE). Para realizar esta função, o MES coleta informações como a quantidade de produtos produzidos, a quantidade de produtos não conformes, o tempo de operação e o tempo disponível do equipamento. Depois, compara com os valores esperados e calcula o percentual de eficiência. Este método é algo já praticado nas empresas, e seu diferencial está no fato de ser capaz de produzir resultados em tempo real, permitindo a tomada rápida de decisão, o que contribui para a solução dos problemas e a correção do processo.

Gestão de logística

O MES deve ser capaz de realizar o monitoramento da movimentação dos materiais e equipamentos durante o processo produtivo, sejam eles matéria-prima, ferramentas, material em processo, produtos acabados ou outros. Além disso, deve reportar tais informações em tempo real ao ERP, permitindo o funcionamento pleno dos módulos MRP I, MRP II e PCP.

Atuação de forma confiável e flexível

As ações do MES impactam o andamento das atividades da fábrica. Desse modo, deve ser um sistema com alto nível de confiabilidade. Ou seja, é importante que funcione sem interrupções e falhas, principalmente de comunicação, e que permita alterações futuras, prevendo expansões de produção e mudanças de produto.



CONTROLE SUPERVISÓRIO E AQUISIÇÃO DE DADOS (SCADA)

Os sistemas SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), ou simplesmente sistemas supervisórios, promovem o monitoramento de processos industriais, coletando informações em tempo real, disponibilizando-as de forma visual e amigável, e permitindo a interação com o usuário por meio das chamadas **Interfaces Homem-Máquina** (IHMs) no chão de fábrica,

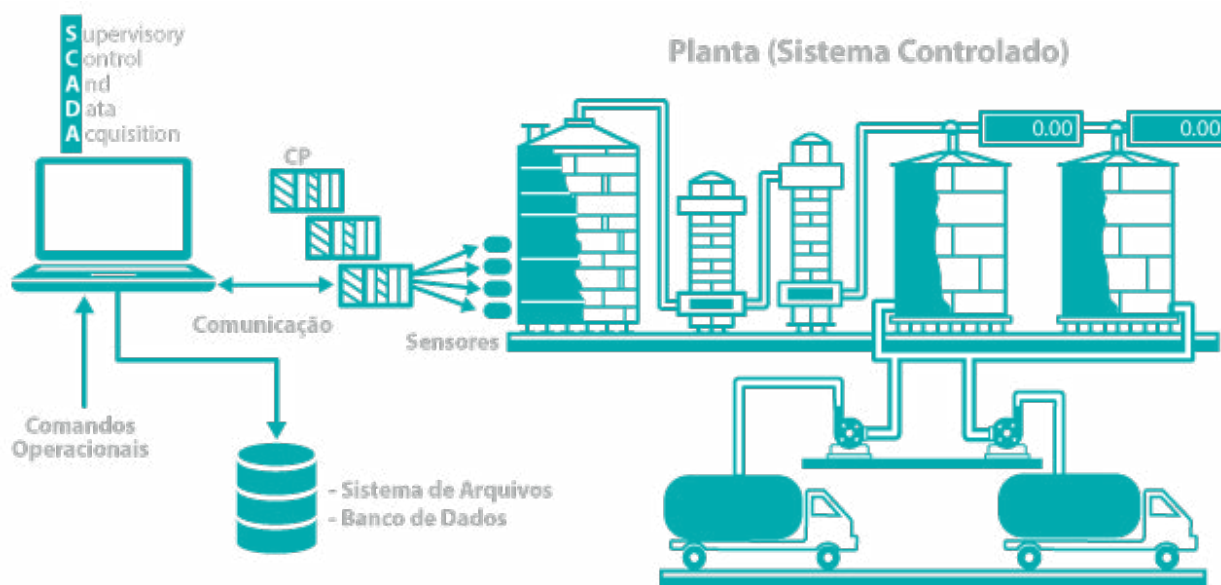
ou através de **computadores** (PCs) onde a informação é mostrada em telas em uma **sala de controle** central, utilizando monitores, projetores, televisões (TVs), painéis etc.

Antigamente, os sistemas supervisórios limitavam-se a indicar determinadas condições do processo via sinalizadores luminosos, que servem de andons (indicadores visuais do processo). Na medida em que as tecnologias da informação evoluíram, as atividades de supervisão também foram aprimoradas. Atualmente, é comum o monitoramento de processos, principalmente em indústrias que atuam em ambientes de grandes dimensões, nos quais os pontos de interesse se encontram distantes da sala de controle, e são vistos em uma única tela ou num conjunto delas.

O monitoramento ocorre por meio da identificação dos valores das variáveis do processo, também chamados de tags, disponibilizados através de redes industriais. Entre as variáveis comumente analisadas estão temperatura, pressão, vibração, vazão e nível. As variáveis são processadas e quando apresentam valores que não estão dentro dos limites aceitáveis previamente definidos, o sistema pode gerar alarmes, registrar o evento em banco de dados, gerar relatórios e enviar mensagens para celular ou por e-mail.

Os sistemas SCADA são alimentados com informações enviadas pelos **Controladores Programáveis** (CPs), ou por sensores que possuem interface de comunicação compatível.

Veja no esquema a seguir uma estrutura básica do sistema SCADA:

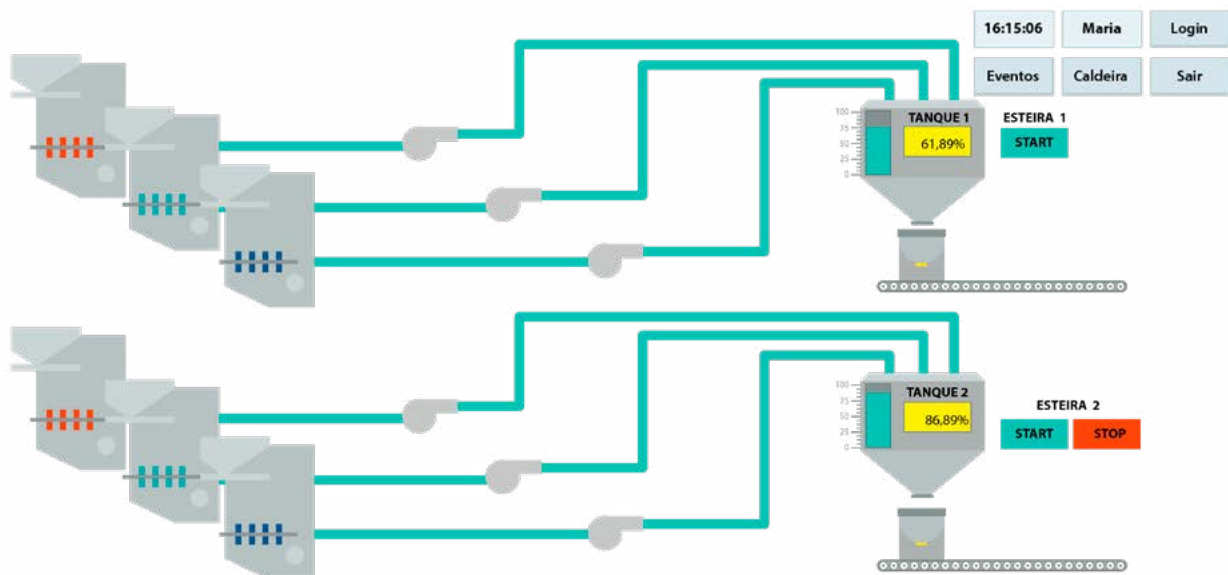


Adaptado de Coelho (2010).

Apresentação gráfica

A apresentação gráfica consiste na forma como o sistema exibe, ao usuário, as informações coletadas, processadas e formatadas.

Normalmente, a apresentação é realizada por meio de representações gráficas do processo, exibindo os valores das variáveis de interesse em tempo real, sua localização e vínculo com os equipamentos envolvidos. A interface permite a interferência direta do usuário no processo de forma restrita. Ou seja, nem todas as variáveis podem ser editadas, mas é possível implementar um sistema de *login* para definir as variáveis que cada usuário terá permissão para editar.



Gerenciador de alarmes

Quando um evento anormal ocorre, o sistema deve ser capaz de indicar esta condição indesejada ao usuário e, dependendo da situação e da gravidade, deve impor uma condição que impeça o funcionamento enquanto a divergência não esteja solucionada.

Os alarmes são armazenados, permitindo a consulta da frequência da ocorrência. Portanto, é importante que constem no registro data, hora e descrição.

A exibição dos alarmes poderá ser realizada em uma tela que permita exposição, localização e navegação entre os registros.

CONDIÇÕES DE ALARME

Área	DataHora	Mensagem	Operador	Valor
Temperatur...	16/03/2010 16:15:06	Temperatura 2 Alta		151,5148231
Caldeira	16/03/2010 16:15:01	Pressão acima do recomendado		-1
Temperatur...	16/03/2010 16:14:50	Temperatura 1 Muito Baixa		19,85594327
Temperatur...	16/03/2010 16:15:05	Temperatura 3 Muito Baixa	Maria	11,45705081
Caldeira	16/03/2010 16:14:20	Vazão normalizada		5,333

16:15:06
Maria
Login

Eventos
Caldeira
Sair

HISTÓRICO DE ALARMES

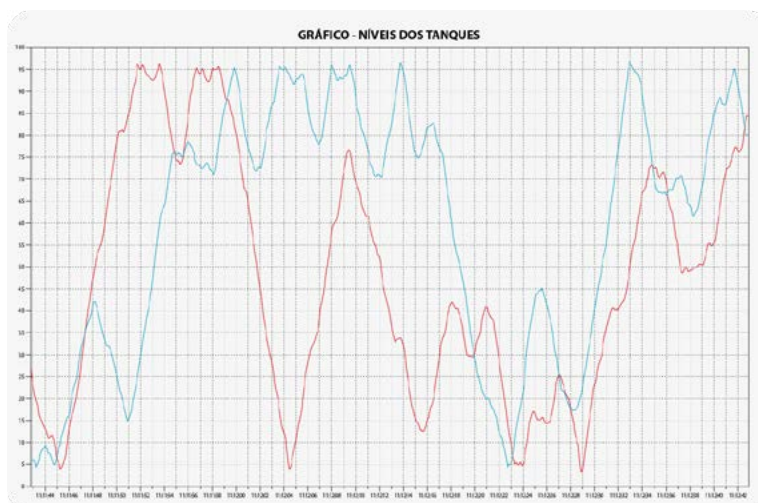
F3TimeStamp	Area	ActorID	Message	InTime	OutTime	Formatta
12/03/2010 10:40:05	Temperaturas		Temperatura 1 Alta	12/03/2010 10:40:05	00:00:00	156,5437...
12/03/2010 10:40:05	Caldeira		Vapor fora da faixa recomendada	12/03/2010 10:40:05	00:00:00	287,5072...
12/03/2010 10:40:19	Temperaturas		Temperatura 1 normalizada	12/03/2010 10:40:05	12/03/2010 10:40:19	148,576419
12/03/2010 10:40:20	Caldeira	Maria	Vapor fora da faixa recomendada	12/03/2010 10:40:05	00:00:00	177,0615...
12/03/2010 10:40:20	Temperaturas	Maria	Temperatura 1 normalizada	12/03/2010 10:40:05	12/03/2010 10:40:19	148,576419
12/03/2010 10:40:28	Temperaturas		Temperatura 2 Baixa	12/03/2010 10:40:28	00:00:00	47,73429...
12/03/2010 10:40:30	Temperaturas		Temperatura 3 Baixa	12/03/2010 10:40:30	00:00:00	47,25694...
12/03/2010 10:40:33	Caldeira		Pressão acima do recomendado	12/03/2010 10:40:33	00:00:00	Verdadeiro
12/03/2010 10:40:34	Caldeira		Pressão normalizada	12/03/2010 10:40:33	12/03/2010 10:40:34	Falso
12/03/2010 10:40:38	Temperaturas		Temperatura 3 Muito Baixa	12/03/2010 10:40:38	00:00:00	16,70340...
12/03/2010 10:40:41	Temperaturas		Temperatura 2 Muito Baixa	12/03/2010 10:40:41	00:00:00	18,83412...
12/03/2010 10:40:45	Temperaturas		Temperatura 3 Baixa	12/03/2010 10:40:45	00:00:00	23,19502...
12/03/2010 10:40:49	Caldeira	Maria	Vapor normalizado	12/03/2010 10:40:05	12/03/2010 10:40:49	77,06196...
12/03/2010 10:40:51	Caldeira		Vapor fora da faixa recomendada	12/03/2010 10:40:51	00:00:00	56,16426...
12/03/2010 10:40:52	Temperaturas		Temperatura 3 normalizada	12/03/2010 10:40:45	12/03/2010 10:40:52	50,26201...
12/03/2010 10:41:00	Temperaturas		Temperatura 1 Alta	12/03/2010 10:41:00	00:00:00	153,0393...
12/03/2010 10:41:02	Temperaturas		Temperatura 2 Baixa	12/03/2010 10:41:02	00:00:00	21,33276...
12/03/2010 10:41:05	Caldeira		Vapor normalizado	12/03/2010 10:40:51	12/03/2010 10:41:05	61,06452...
12/03/2010 10:41:08	Temperaturas		Temperatura 1 Muito Alta	12/03/2010 10:41:08	00:00:00	181,8633...
12/03/2010 10:41:10	Caldeira		Vapor fora da faixa recomendada	12/03/2010 10:41:10	00:00:00	56,15672...
12/03/2010 10:41:10	Temperaturas		Temperatura 2 normalizada	12/03/2010 10:41:02	12/03/2010 10:41:10	53,03173...
12/03/2010 10:41:23	Caldeira		Vapor normalizado	12/03/2010 10:41:10	12/03/2010 10:41:23	71,56899...

Registro: 1 de 2157

Fonte: Elipse Software Ltda (2012).

Registrador de tendência

A análise pontual dos dados obtidos costuma não ser suficiente em alguns casos, sendo necessário registrar e gerar gráficos de tendências e de instantes em que a variável assumiu valores atípicos.



Geração de relatórios

O sistema SCADA permite a geração de relatórios contendo os resultados obtidos com base nas informações coletadas, com a finalidade de documentar o andamento do processo durante um período.

PageHeader											
SENAI-SP – Indústria 4.0											
Relatório de Alarmes											
Data / Hora			Usuário			Mensagem			Valor		
Detail											
E3TimeStamp			Usuário			Mensagem			Valor		
PageFooter											
Página 00 de 00											

Fonte: Adaptado de Elipse Software Ltda (2012)

CONTROLADOR PROGRAMÁVEL

Nos níveis inferiores da Pirâmide da Automação, temos os sistemas mais próximos dos eventos físicos que ocorrem na produção. Basicamente, estes sistemas são compostos por tecnologias de automação já difundidas, como controladores e sensores em geral.

A necessidade de monitorar e controlar equipamentos sempre existiu, a diferença, na Indústria 4.0, está na tecnologia envolvida e nas estratégias de controle.

Nos primeiros sistemas de automação, o monitoramento e o controle eram realizados por meio de comandos elétricos compostos por componentes eletromecânicos, como contatores. As atividades automatizadas eram mais simples e, portanto, podiam ser atendidas por equipamentos com nível de complexidade relativamente baixo.

À medida em que a complexidade dos equipamentos aumentou, a demanda por tecnologias mais sofisticadas aumentou de maneira proporcional, exigindo sistemas de automação mais complexos e tornando os comandos elétricos inviáveis, devido à grande quantidade de



componentes. Entretanto, ainda há sistemas que utilizam comandos elétricos nos processos cujas demandas são simples.

Junto com o progresso da informática, os Controladores Programáveis (CP) foram desenvolvidos, trazendo maior flexibilidade e versatilidade aos processos industriais.

CP, PC, PLC ou CLP

Os **Controladores Programáveis** (CP), também conhecidos em inglês como **Programmable Controllers** (PC ou PLC), foram criados com base nos sistemas compostos por comandos elétricos.

De forma geral, os CPs são capazes de controlar equipamentos, gerando sinais de saída a partir de sinais de entrada, seguindo uma lógica específica, funções que os comandos elétricos já eram capazes de desempenhar. O diferencial dos CPs, quando comparados aos comandos elétricos, consiste na possibilidade de reprogramar, em tempo real, a lógica de funcionamento de acordo com a aplicação, além de permitir a implementação de sistemas automatizados maiores e mais complexos, devido ao fato de dispensar a utilização de relês e contadores auxiliares para efetuar a lógica, pois no CP os elementos que realizam esta tarefa são virtuais.

Além das operações lógicas, o CP realiza operações aritméticas (soma, subtração, multiplicação, divisão etc.) e o controle de malhas de processo utilizando blocos como o Proporcional, Integral e Derivativo (PID). Isto fez com que a norma IEC 61131, que trata deste assunto, mudasse o nome amplamente conhecido em automação de Controlador Lógico Programável (CLP), para Controladores Programáveis (CP), pois este não faz mais operações somente lógicas.

Saiba mais

Para mais informações sobre a norma IEC 61131 acesse os links:

<https://webstore.iec.ch/publication/62427>

<https://www.plcopen.org/technical-activities/logic>





Fonte: SENAI-SP

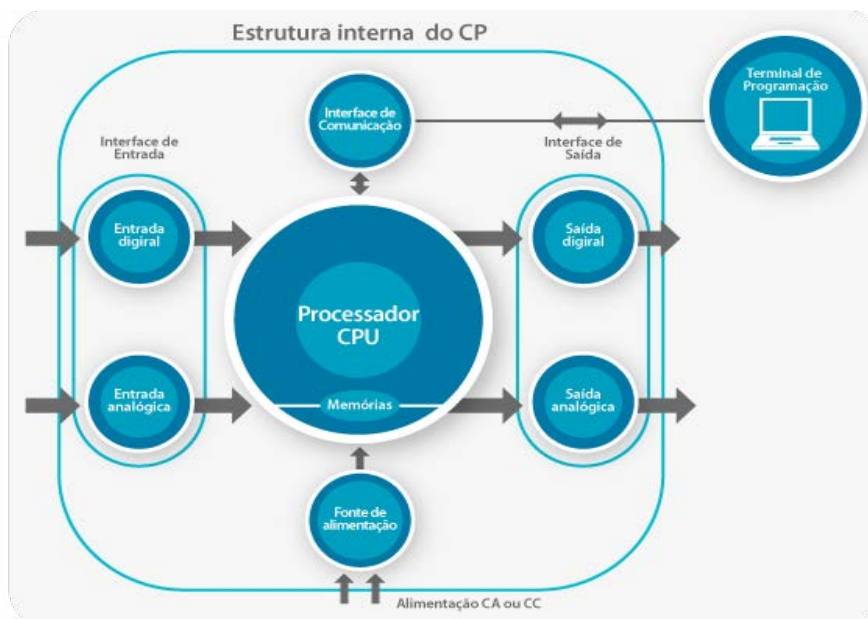
Os CPs são capazes de ler os sinais digitais, que são aqueles que podem assumir valores definidos por dois estados lógicos (0 e 1), e indicar uma situação do processo (ligado ou desligado, presença ou ausência, conforme ou não conforme etc.). Além disto, também podem ler os sinais analógicos, que podem assumir qualquer valor situado em uma faixa de valores definidos por dois patamares, variando por exemplo entre 0 a 100, cuja unidade depende do sensor escolhido (temperatura, pressão, nível, vazão, deformação etc.).

O CP pode ser do tipo compacto, que possui uma quantidade fixa de entradas e saídas, ou do tipo modular, onde são instalados cartões com número definido de entradas ou de saídas, de acordo com a necessidade. O CP modular concede ao sistema maior flexibilidade, pois permite sua expansão.

A estrutura de um CP é similar ao de um *hardware* de computador, ou seja, é formada por uma Unidade Central de Processamento (CPU – *Control Process Unit*), uma fonte de alimentação, uma interface de comunicação e interfaces de Entrada/Saída (E/S), ou Input/Output (I/O).

O CP atua como um computador, mas de forma dedicada à automação. As diferenças mais significativas em relação ao computador são as características que concedem ao CP a capacidade de atuar no chão de fábrica de modo que os ruídos eletromagnéticos presentes no ambiente não interfiram em seu funcionamento. Para isso, conta com uma fonte de alimentação com características de filtragem de ruído e estabilização mais robustas, e interfaces de entrada e saída com invólucro compatível com aplicações industriais, e imune a ruídos.

A imagem abaixo ilustra a estrutura de um CP.



Fonte: Adaptado de Franchi e Camargo (2009).

Interfaces de Entrada

A Interface de Entrada é composta por circuitos eletrônicos que irão interagir com o processo que se deseja monitorar e controlar, convertendo sinais digitais e analógicos em dados para enviar para a CPU.

Os dispositivos comumente conectados às entradas do CP são botões, sensores, chaves fim de curso, sensores digitais e analógicos, entre outros.

Interface de Comunicação

A Interface de Comunicação é responsável por conectar o CP com o Terminal de Programação e com os outros dispositivos através de redes industriais, como Ethernet, e/ou de padrões de comunicação serial, como o USB.

CPU - Control Process Unit

Conhecida também como Unidade Central de Processamento (UCP), é composta de processador e memórias. Executa o **Ciclo Scan** (*Scan Cycle*) ou **Ciclo de Varredura**, que consiste em realizar a aquisição dos dados provenientes das Interfaces de Entrada, efetuar o processamento destes sinais de acordo com a lógica contida no programa armazenado na memória e produzir resultados na forma de sinais que serão transmitidos às Interfaces de Saídas. Também executa uma rotina

chamada *Watch Dog*, que verifica se há erros durante a execução do Ciclo Scan e, caso ocorra, entra em um estado de falha (*fault*). Estas duas rotinas são executadas durante o modo de *execução*².

Memória

A memória armazena as informações relevantes para o funcionamento do CP, como os programas contendo as instruções que deverão ser executadas durante o *Ciclo Scan*, e os arquivos internos de sistemas.

Fonte de Alimentação

A Fonte de Alimentação é responsável pelo fornecimento de energia para a CPU e demais Interfaces, podendo ser alimentada em Corrente Alternada (CA) com 110 ou 220V, ou em Corrente Contínua (CC) geralmente com 24V.

Interfaces de Saída

A Interface de Saída é composta por circuitos eletrônicos que irão interagir com o processo que se deseja monitorar e controlar, convertendo os dados enviados pela CPU, em sinais digitais e analógicos utilizados para acionar os dispositivos que atuam no processo.

Os dispositivos comumente conectados às saídas do CP são sinalizadores luminosos e sonoros, válvulas pneumáticas e hidráulicas pilotadas por solenoides, contadores e inversores de frequência para acionamento de motores, válvulas proporcionais etc.

Terminal de programação

Consiste na interface com o programador, por meio da qual será construído o programa, contendo a lógica de funcionamento do sistema, utilizando um software do fabricante. Esta interface pode ser um computador pessoal (PC – Personal Computer), um notebook, um tablet ou um celular, que tenha conectividade com o CP para realizar o *download*³ e o *upload*⁴, durante o *modo de programação*⁵. Quando deseja-se acompanhar a lógica do programa funcionando em tempo real, deve-se entrar no *modo online*⁶.

² Ocorre quando o CP está em RUN.

³ Envio do programa do Terminal de Programação para o CP.

⁴ Coleta do programa armazenado no CP pelo Terminal de Programação.

⁵ Ocorre quando o CP está em STOP.

⁶ Ocorre quando o CP está em RUN e o Terminal de Programação está habilitado para ficar online com a lógica do programa.

PC INDUSTRIAL

Vimos que o CP é capaz de realizar muitas funções dedicadas ao monitoramento de processos. Porém, em alguns casos, existe a necessidade de atuar de forma integrada com outros sistemas para efetuar funções que o CP não é capaz de realizar, como disponibilizar em uma Interface Homem-Máquina (IHM) em tempo real, uma área para o operador efetuar análises estatísticas e gerar relatórios contendo resultados, ou status do processo, utilizando um software independente da rotina do Ciclo Scan, entre outras.



Para isso, usa-se o PC Industrial que realiza estas funções de modo integrado, pois opera com funcionalidades básicas de um PC, como instalação de softwares, interface com redes, possibilidade de desenvolvimento de sistemas dedicados, e com funcionalidades de um CP, por meio da utilização de remotas.

As remotas são componentes conectados aos CPs ou PCs Industriais via redes industriais, que atuam integrados a cartões de entradas e de saídas (digitais e analógicas). Portanto, interagem diretamente com o processo. Um CP ou PC Industrial pode se conectar a diversas remotas.

No cenário da Indústria 4.0, no qual a conectividade e a geração dinâmica de resultados são fundamentais, os PCs Industriais levam vantagem em relação aos CPs pela quantidade de recursos extras. Um PC com remotas pode substituir um CP com mais eficiência e abrangência, por formar um sistema que trabalha de forma integrada com outros sistemas.

Evidentemente, não podemos afirmar que o PC Industrial é a melhor solução, pois deve-se analisar caso a caso, considerando as premissas do projeto, levantando os recursos necessários e realizando uma análise de viabilidade econômica. Desta maneira, a tecnologia a ser empregada será a que melhor atender aos requisitos específicos da situação em questão.

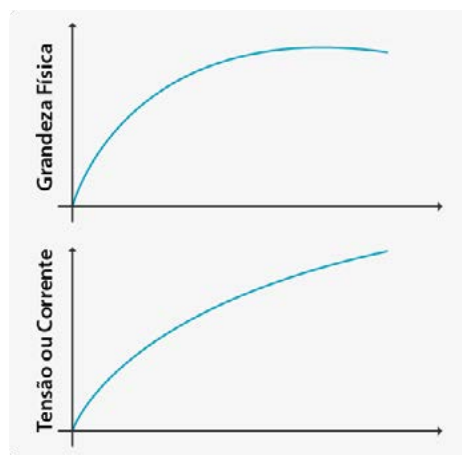
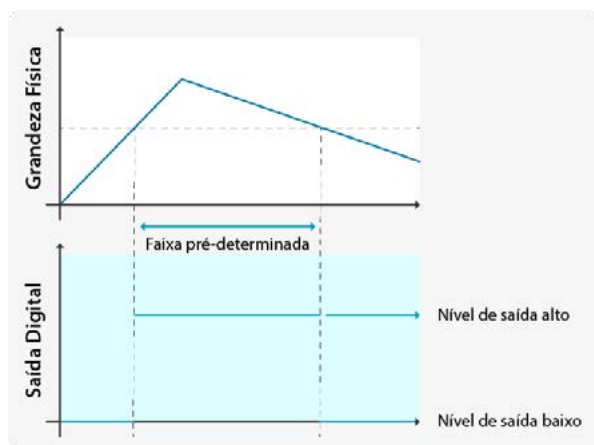
SENSORES E ATUADORES

Na base da Pirâmide da Automação, temos os elementos que irão interagir diretamente com o processo, enviando dados a respeito das condições atuais dos parâmetros de interesse (sensores) e executando as ações definidas pelo controlador (atuadores).

Os sensores são elementos capazes de converter grandezas físicas em sinais elétricos e, em seguida, converter em dados.

Os sensores são classificados pela forma de sinal gerado e pelo princípio de funcionamento. Estes parâmetros definem suas aplicações. *Observe a diferença entre eles.*

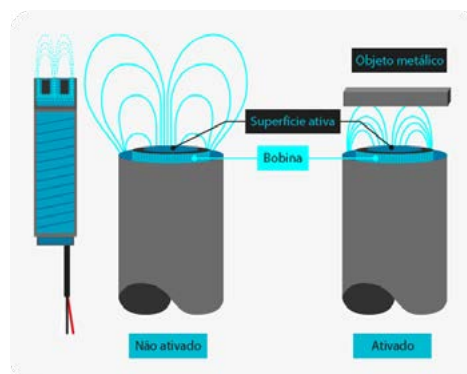
Sensores Digitais	Sensores Analógicos
Os sensores que geram sinal digital monitoram a grandeza física e, quando estiverem dentro de uma faixa predeterminada, irão converter em sinal de saída, que classificamos em nível lógico alto (1) ou nível lógico baixo (0).	Os sensores que geram sinal analógico monitoram a grandeza física gerando um sinal proporcional, acompanhando o comportamento ao longo do tempo. Ou seja, a saída poderá assumir qualquer valor dentro de uma faixa.



Existe uma gama de sensores que variam em função das grandezas físicas que são capazes de monitorar no processo. A seguir, apresentamos alguns dos sensores mais utilizados na indústria.

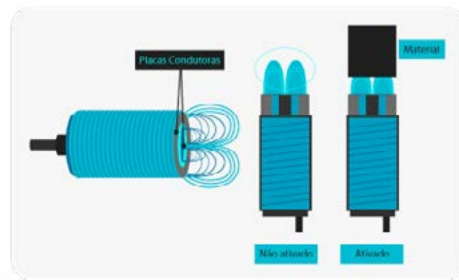
SENSORES INDUTIVOS

São sensores que emitem um campo magnético. Quando um material metálico atravessa este campo, gera uma oscilação no circuito interno do sensor, comutando sua saída. Possui um corpo roscado, para permitir a fixação em suportes, e porcas para ajustes.



SENSORES CAPACITIVOS

São sensores destinados a detectar vários materiais diferentes, como metais e não metais, líquidos e sólidos. Possuem duas placas condutoras, que interagem com o material a ser analisado através do campo eletrostático gerado entre elas. Quando esse material para análise é substituído, a capacitância é alterada, fazendo com que a saída do sensor comute. A distância de detecção (S_n) varia em função do material a ser detectado. Seu aspecto construtivo geralmente é similar aos sensores indutivos.

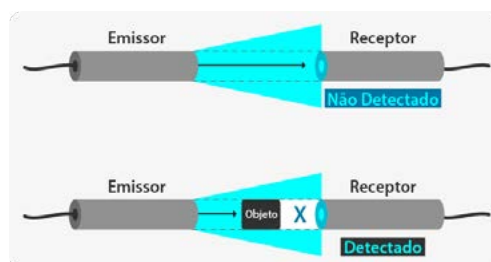


SENSORES ÓPTICOS

São sensores que utilizam a propagação da luz para efetuar a detecção.

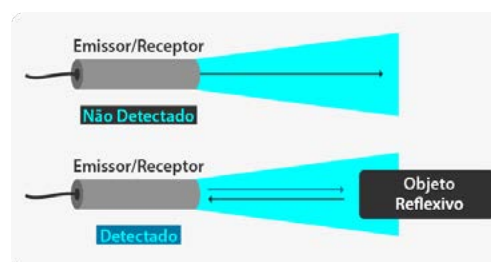
Sensor de barreira

Este sensor é composto por um emissor e um receptor de luz, e são dispostos um distante do outro de tal forma que o feixe emitido seja detectado pelo receptor, formando uma linha. Quando um objeto opaco interrompe o feixe, o receptor não detecta mais o feixe comutando a saída.



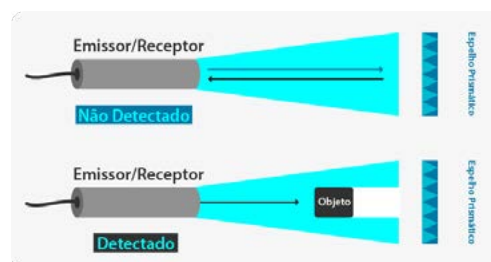
Sensor difuso

Funciona de modo similar ao sensor de barreiras, com a diferença de que o emissor e o receptor estão dispostos lado a lado no mesmo componente. O feixe emitido reflete no objeto a ser detectado e retorna ao receptor, comutando sua saída.



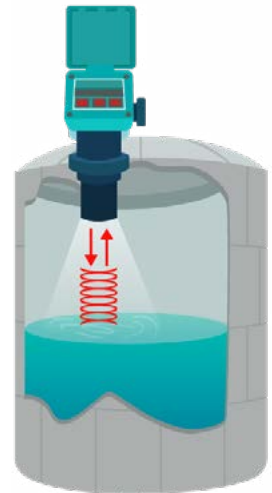
Sensor reflexivo

O emissor e o receptor também são dispostos lado a lado, com a diferença que o feixe é refletido em um espelho prismático ou faixa reflexiva, retornando ao receptor. A saída é comutada quando um objeto opaco interrompe o feixe, impedindo que seja detectado pelo receptor.



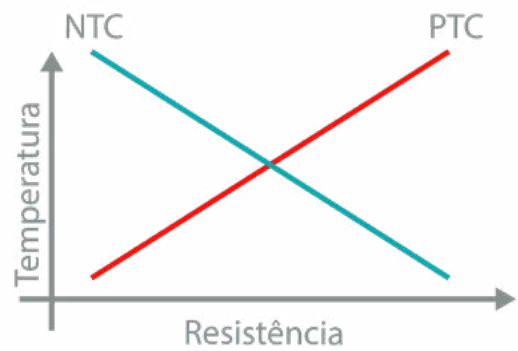
SENSORES ULTRASSÔNICOS

Os sensores ultrassônicos trabalham com um emissor de ondas ultrassônicas que são propagadas pelo ar até alcançar um objeto e serem refletidas. Esta reflexão gera um sinal de resposta (eco), que quando detectado, permite o cálculo da distância entre o sensor e o objeto. Logo, pode-se utilizá-lo, por exemplo, para a medição de nível de um tanque.



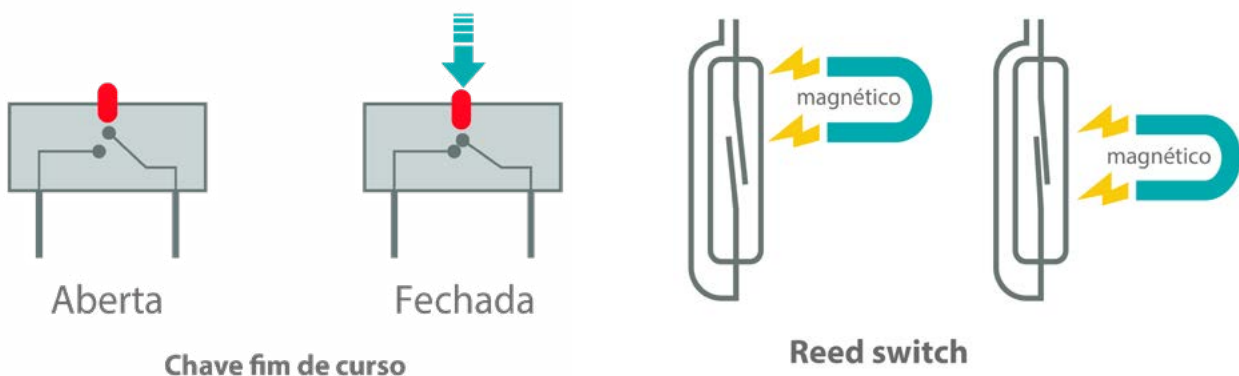
SENSORES TÉRMICOS

São sensores capazes de informar a variação de temperatura do ambiente. Existem sensores que produzem um sinal analógico proporcional à variação de temperatura como os termopares, e sensores que variam sua resistência elétrica de acordo com a temperatura, como o NTC (*Negative Temperature Coefficient*), que diminui a resistência com o aumento da temperatura, e o PTC (*Positive Temperature Coefficient*), que aumenta a resistência com o aumento da temperatura.



SENSORES MECÂNICOS

São sensores que detectam a presença de objetos por meio de mecanismos. Como exemplo, podemos citar as chaves fim de curso, que são chaves acionadas mecanicamente por meio de uma força exercida por um objeto em um rolete ou chapa metálica. Há outro tipo de sensor, que também podem ser utilizado como fim de curso, chamado de sensor magnético ou *reed switch*. Diferente dos sensores mecânicos, eles são chaves acionadas por campo magnético.



Fonte: Adaptado de Wendling (2010).

Além dos sensores, há:



Fonte: Pxfuel.com

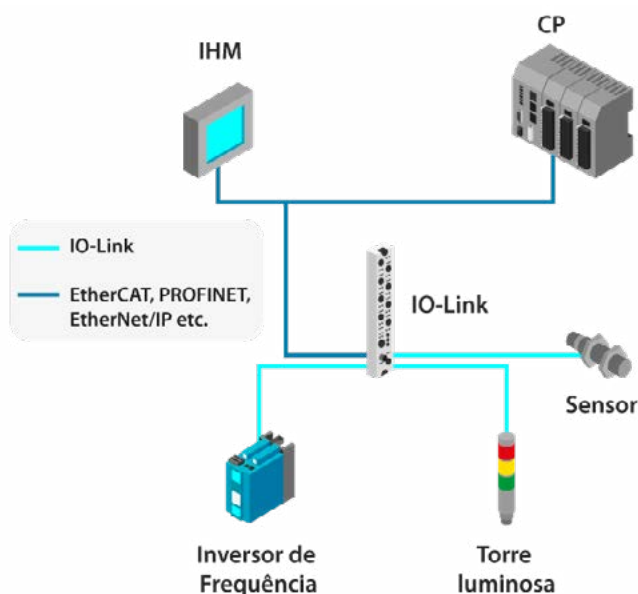
Atuadores: elementos que irão executar as decisões definidas pelo controlador. Basicamente, atuarão intervindo no processo através de sinais digitais e analógicos.

Solenoides: bobinas que, quando são percorridas por corrente elétrica, produzem um campo magnético capaz de mover mecanismos. A corrente elétrica pode ser proveniente de um sinal de saída digital. Estas bobinas são utilizadas no controle de abertura e fechamento de válvulas hidráulicas e pneumáticas, e na movimentação de atuadores elétricos lineares.

Relês e contadores: dispositivos que, a partir de um sinal, são capazes de comutar contatos para realizar o acionamento de componentes que operam exigindo correntes elevadas, como motores e resistências elétricas.

IO-LINK

A principal característica da Indústria 4.0 é, sem dúvida, a possibilidade de estabelecer a conectividade entre os elementos envolvidos nos processos industriais. Os elementos situados no nível de dispositivo da Pirâmide da Automação, como os sensores e atuadores convencionais, costumam ser dependentes de cartões de entrada e saída vinculados ao controlador, enviando e recebendo apenas os dados do processo. Sendo assim, foi criado o protocolo IO-Link, que é um padrão de comunicação mundial baseado na IEC61131-9,



destinado à comunicação com sensores e atuadores convencionais e inteligentes, que além de enviar os dados de processo, conseguem enviar diagnósticos. Logo, o IO-Link tem por característica a capacidade de integrar os dados obtidos no chão de fábrica diretamente com os dispositivos à nível de controle, como a IHM e o CP, a partir de uma interface padronizada e empregada no mundo todo.

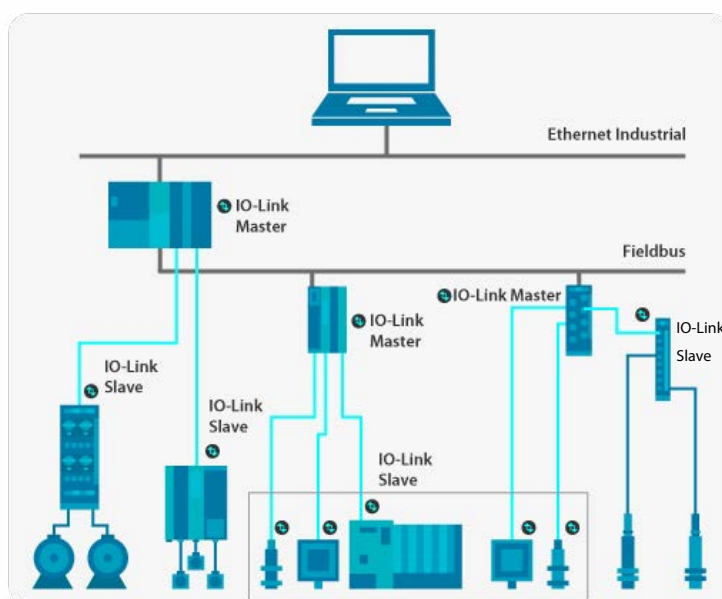
A transmissão de dados no IO-Link é realizada de maneira digital e serial, utilizando 3 fios: positivo e negativo para alimentação, e sinal para dados. Logo, pode-se conectar tanto um **sensor convencional**, que envia apenas os **dados do processo**, quanto um **sensor inteligente** que se comunicará utilizando o protocolo IO-link, e enviará os **dados de processo e diagnósticos**. O monitoramento do processo ocorre diretamente nos controladores, contando com recursos de análise de erros dos dispositivos IO-Link em tempo real.

Quando for necessária a substituição de um sensor, os dispositivos IO-Link são capazes de armazenar as informações, minimizando as possibilidades de erros, e, por meio de conexões padronizadas, permitir a instalação de um novo sensor de forma prática. Essa funcionalidade é conhecida como **Substituição Automática de Dispositivo** (*Auto-Device Replacement – ADR*).

Um sistema IO-Link é composto pelos seguintes componentes:

- Mestre IO-Link (IO-Link Master)
- Escravo IO-Link (IO-Link Slave)
- Cabos padrão não blindados
- Ferramenta para realizar a configuração do IO-Link

Observe a arquitetura básica de um sistema IO-Link.



Fonte: Adaptado de IO-Link Company Community

A função do mestre IO-Link é estabelecer a comunicação entre os dispositivos escravos IO-Link, que podem ser sensores, válvulas, módulos de entrada e saída etc. Este processo ocorre por meio de vários canais, de forma que cada escravo IO-Link esteja conectado a um canal, caracterizando uma comunicação ponto a ponto.

O mestre IO-Link é capaz de se comunicar com **redes Fieldbus** ou **Ethernet Industrial**, o que permitem a troca de dados com os dispositivos dos níveis mais altos da Pirâmide da Automação, como controladores e servidores.

Os dispositivos IO-Link possuem, de maneira exclusiva, um **IODD** (*Input Output Device Description* - Descrição do Dispositivo de Entrada e Saída), que consiste em um arquivo contendo as informações pertinentes ao dispositivo, como funcionalidades, fabricante etc. O dispositivo é identificado por meio do IODD ou por um identificador interno também exclusivo.

O protocolo IO-Link permite a **identificação e predição de possíveis problemas e erros**. Por exemplo, é possível um sensor comunicar ao controlador, com antecedência, que o nível de carga de suas baterias está baixo, ou que há algum mal funcionamento, auxiliando o trabalho da manutenção e reduzindo o tempo de máquina inativa. Ou seja, o protocolo IO-Link é capaz de fornecer uma **grande quantidade de informações a respeito do dispositivo e vários diagnósticos específicos**. Além disso, pode-se utilizar uma interface Web para acessar as informações enviadas pelos mestres IO-Link, acompanhando em tempo real o andamento do processo.



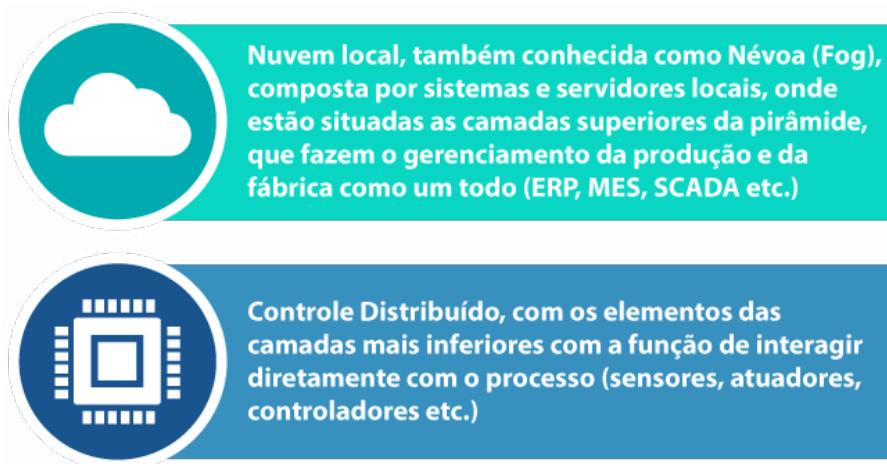
IIOT

A Integração Vertical acontece entre as camadas da Pirâmide da Automação, na qual as informações fluem de camada a camada em ambos os sentidos. Entretanto, com o aprimoramento das tecnologias envolvidas na comunicação industrial, este conceito está passando por transições.

Entre as diversas tecnologias que foram aprimoradas, talvez a mais significativa seja a ascensão da **Internet das Coisas** (IoT – *Internet of Things*), com a promessa de conectar dispositivos que antes não se imaginava conectar na Internet.

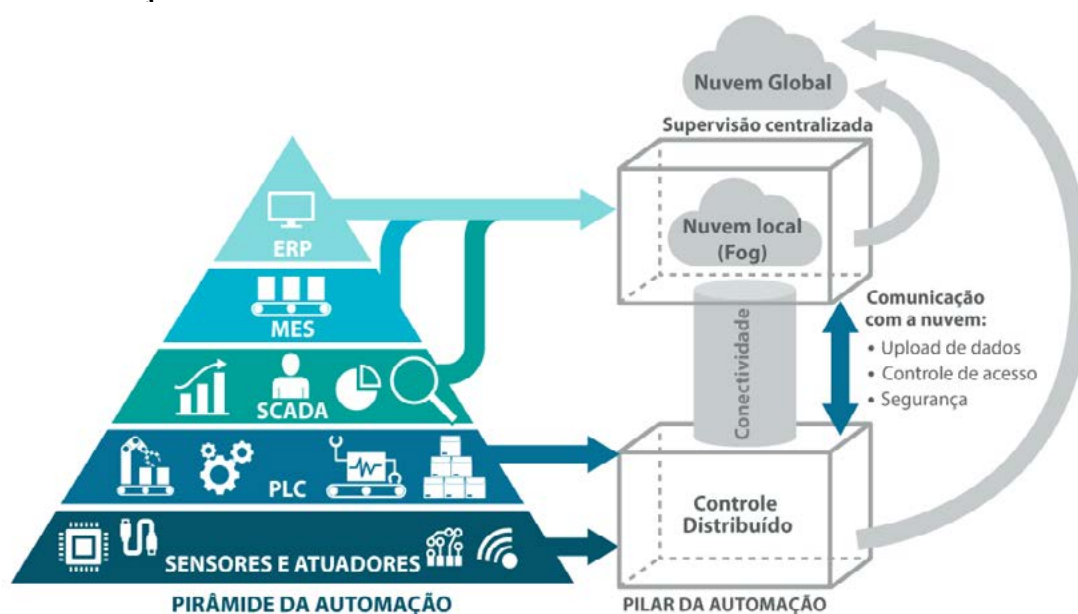
A aplicação da Internet das Coisas na indústria recebe a designação de Internet Industrial das Coisas (IIoT – *Industrial Internet of Things*), que permite a conectividade entre os dispositivos, permeando toda a cadeia produtiva.

Enquanto na tradicional Pirâmide da Automação a Integração Vertical ocorre de camada a camada, na Indústria 4.0 atuando com a IIoT, temos um sistema mais simplificado, com dois grandes blocos:



Os dois grandes blocos estabelecem comunicação entre si, ou diretamente com a Nuvem Global via Internet, por meio de redes Ethernet Industriais e dispositivos IIoT.

Observe a representação gráfica da comparação entre a **Pirâmide da Automação** e o **Pilar da Automação** com IIoT.



Fonte: Adaptado de Adaptado de Omega7 Systems

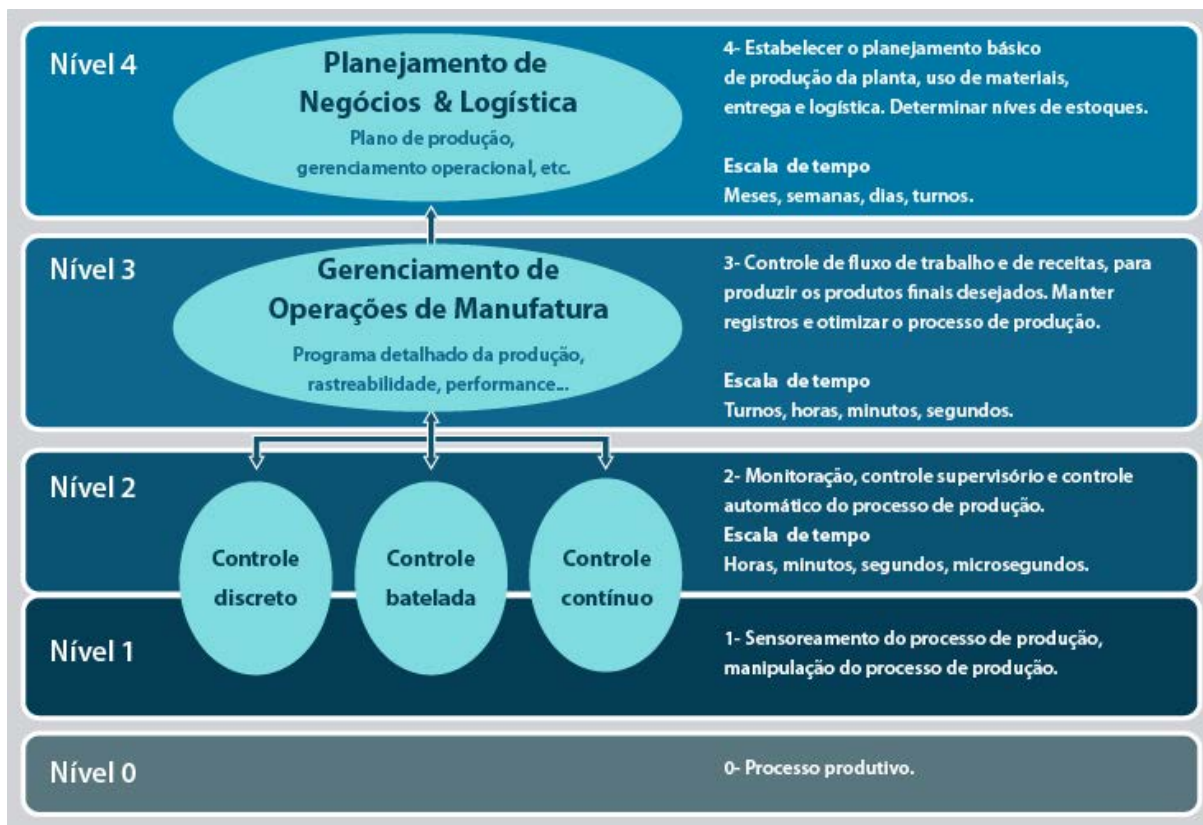
Evidentemente, esta arquitetura traz uma série de vantagens, como a interligação do nível de dispositivo direto com a Nuvem Global (Internet), mas também possibilidade de problemas, como a enorme quantidade de dados a serem armazenados, monitorados e processados, além da preocupação com a integridade e a segurança.

Os sistemas integrados por IIoT exigem práticas para proteção dos dados, uma vez que um ataque cibernético pode causar consequências desastrosas para a empresa.

A Nuvem Local permite a integração com a Nuvem Global, criando um meio para a interação com outras plantas fabris da empresa, com fornecedores e clientes, o que consiste na Integração Horizontal.

NOVA PIRÂMIDE DA AUTOMAÇÃO

A Pirâmide da Automação tradicional sofreu modificações, como a unificação da camada de Supervisão com a camada de Controle, formando o **Nível 2**, e a inclusão do **Nível 0**, que consiste no processo produtivo. A norma **ANSI/ISA-95**, ou **ISA-95**, havia proposto um novo modelo em 1995, mas a partir de 2016, com o avanço da Indústria 4.0, foi adotada pela IEC, tornando-se **ISO/IEC 62264**. Isso fez com que este novo modelo se tornasse popular. Veja a seguir como ficou a **nova Pirâmide da Automação**.



Fonte: ANSI/ISA 95 E IEC 62264-3

RECAPITULANDO

Neste tema, você estudou as características da Integração Vertical e Horizontal, as camadas Pirâmide da Automação nova e tradicional, além das novas tecnologias de comunicação relacionadas a dispositivo, como a IO-Link e a IIoT, para realizar a integração dos sistemas industriais.

Redes Industriais - Parte I INTRODUÇÃO

Neste estudo, você conhecerá:

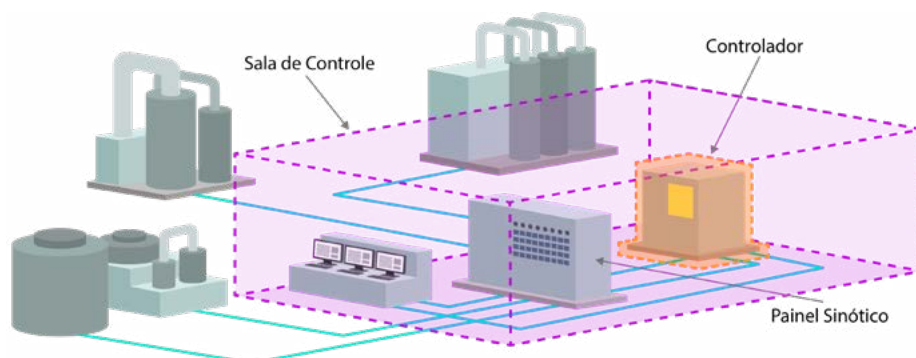
- Etapas de produção;
- Comunicação entre máquinas;
- Monitoramento de variáveis de dispositivos.

Esperamos que, ao final, você seja capaz de formular as respostas para as seguintes questões: como controlar o processo de produção de cada etapa e o funcionamento de cada máquina envolvida? Como garantir a comunicação entre os dispositivos?

Bons estudos!

SISTEMAS DE CONTROLE

Nas décadas de 1970 e 1980, era comum que as empresas monitorassem seus equipamentos através do Sistema Centralizado, onde o processamento dos sinais dos sensores e a geração dos sinais de saída para os atuadores eram realizados por *único controlador*⁷, localizado em uma sala de controle. Para projetos mais complexos, este tipo de arquitetura tornava-se inviável tecnicamente e financeiramente, devido à alta demanda de materiais e mão de obra.

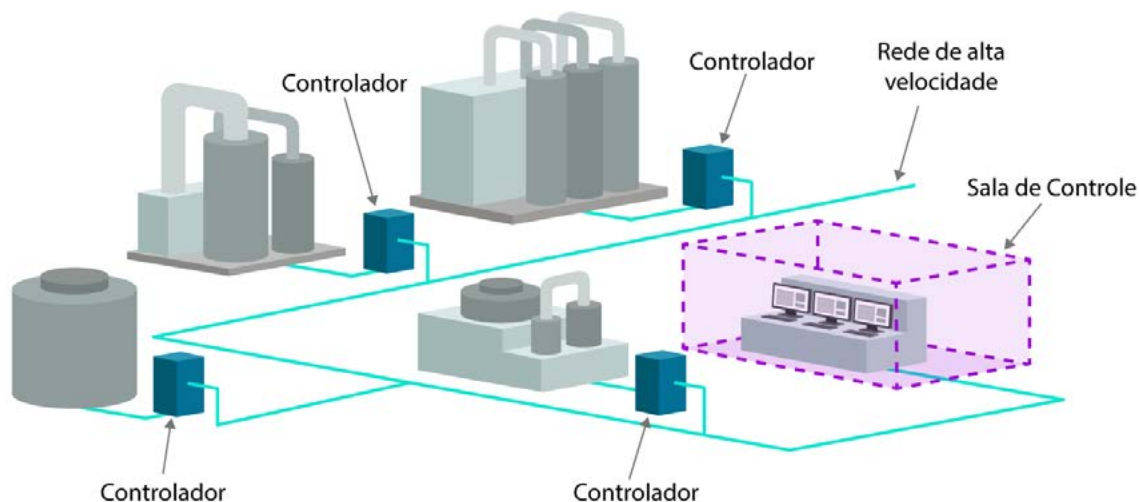


Com a criação das redes industriais, que promovem a comunicação entre equipamentos, foi possível implementar o Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD), que ao invés de centralizar

⁷ Hardware eletrônico processado, utilizado no controle de processo.

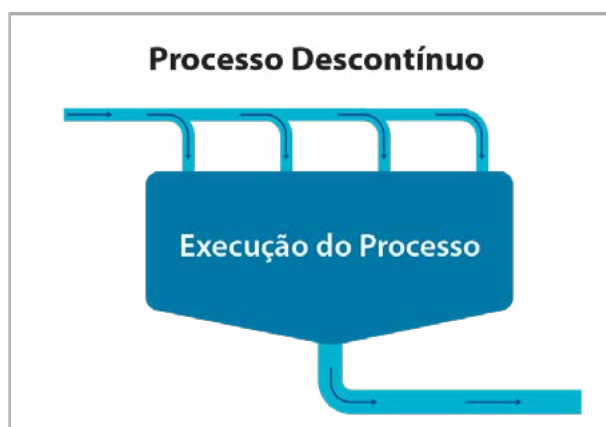
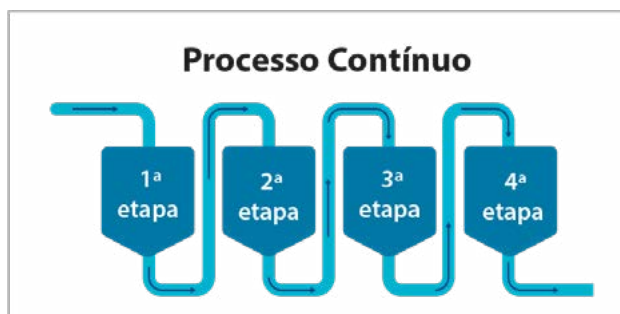
as ações em apenas um controlador, permite a distribuição em diversos controladores interligados comandados por um computador central, localizado na Sala de Controle.

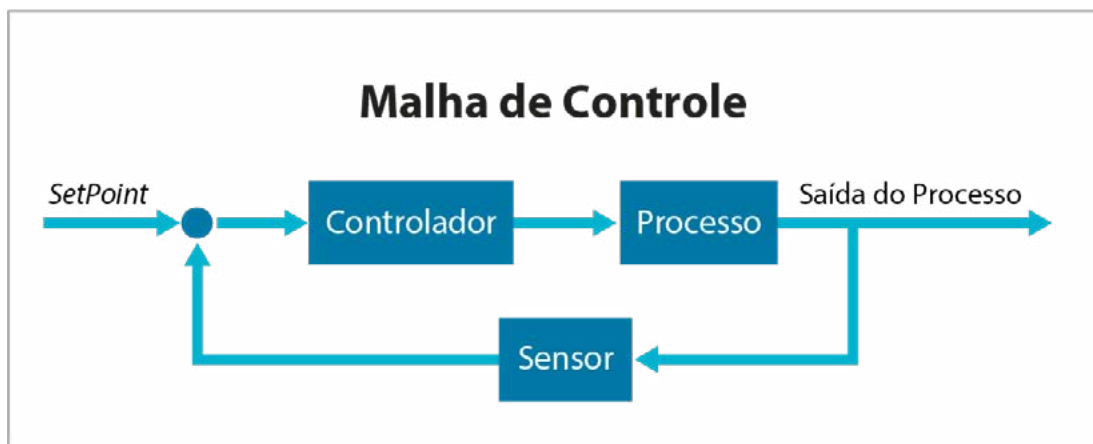
Sendo assim, o SDCD consiste em um conjunto de estações de controle baseadas em microprocessadores que se interligam e são reunidos em uma estação de trabalho, constituída de teclados, vídeos e terminais de saídas (Teixeira, 1992).



O SDCD pode ser utilizado tanto em Processos Contínuos, onde o fluxo de matéria-prima e de produto ocorre sem interrupções, como em Processos Descontínuos, também conhecido como Processos por Batelada, onde a matéria-prima é carregada e após um determinado período o produto é descarregado.

Em ambos os processos, as estações de controle aplicam algoritmos que utilizam blocos chamados de Proporcional, Integral e Derivativo (PID) e, através dos sensores e atuadores, são capazes de monitorar e controlar as variáveis do processo, visando mantê-las próximas do valor de referência (setpoint), caracterizando, assim, uma Malha de Controle específica para cada variável do processo como temperatura, pressão, vazão, entre outras.



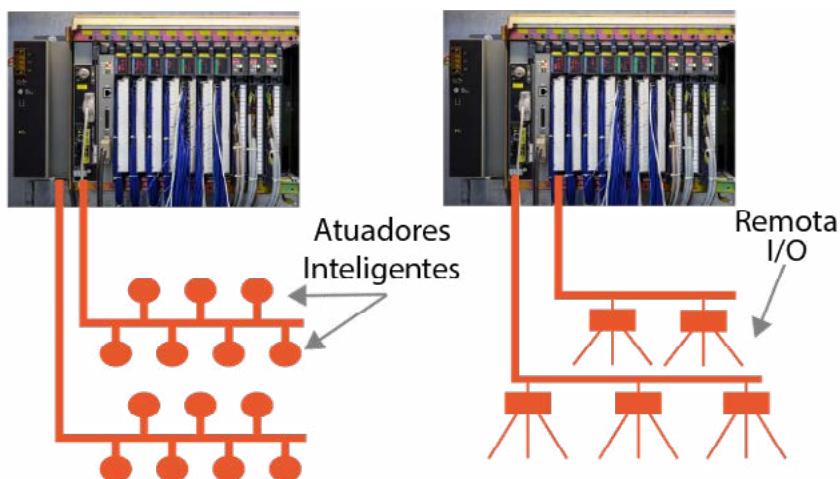


REDES INDUSTRIAIS

Com o tempo, os sistemas SDCD foram substituídos pelos **Controladores Programáveis (CP)**, que possuíam uma arquitetura de hardware melhor e mais abrangente, interligados em rede às **Interfaces Homem-Máquina (IHMs)** e a computadores com Sistemas SCADA integrados.

Os sistemas SCADA têm grande relevância na área da automação, pois fazem o controle e a supervisão, em tempo real, de todos os dispositivos que atuam no processo.

Atualmente, nos Processos Contínuos, algumas válvulas têm controladores embutidos, que recebem sinais dos sensores e atuam no processo de forma independente, restando ao CP apenas a função de supervisioná-las e enviar os dados ao sistema SCADA. Estas válvulas são chamadas de atuadores inteligentes.



Outra novidade, é a utilização de um controlador centralizado e várias Remotas I/O conectadas em rede e distribuídas no processo ou em linhas de produção. Com isto, as entradas e saídas são concentradas localmente, o que reduz o custo com cabos. Outra vantagem é que estando em rede, qualquer dispositivo pode acessar as informações rapidamente.

Remota I/O é um dispositivo eletrônico, utilizado em automação industrial, que concentra os sinais dos sensores ligados em suas entradas (*Inputs*) e os atuadores ligados em suas saídas (*Outputs*), para enviá-los através de uma rede industrial. Ele realiza sua função **multiplexando**⁸ e codificando os dados das entradas para enviá-los para o controlador, e **demultiplexando**⁹ e decodificando os dados enviados pelo controlador, para enviá-los para os atuadores, através de suas saídas.

A REDE DA INDÚSTRIA 4.0

Na Indústria 4.0, as redes industriais precisam oferecer interconectividade, escalabilidade, interoperabilidade e portabilidade da aplicação. Caso contrário, a eficácia de todo o sistema industrial fica comprometida.



⁸ Transmitindo simultaneamente várias mensagens das entradas, combinadas ou intercaladas, numa única saída.

⁹ Distribuindo informações de uma única entrada para as diversas saídas.

Portabilidade da Aplicação

Capacidade de um *software* específico rodar em várias plataformas ou sistemas operacionais diferentes (Windows, Android, Linux, iOS etc.).

Interoperabilidade

Capacidade do sistema, ou equipamento, de se comunicar de forma transparente **protocolos diferentes** independente do fabricante. Geralmente, estes tipos de sistemas são abertos e várias pessoas têm acesso ao código fonte, podendo fazer atualizações, como ocorre no Linux. Diferente destes, há sistemas proprietários que podem ser atualizados somente pelo desenvolvedor, como ocorre no Windows.

Escalabilidade

Capacidade que determinado equipamento possui para receber implementações, como atualização do *firmware*¹⁰, evitando que se torne obsoleto ou deixe de atender às necessidades do usuário.

Interconectividade

Capacidade de se conectar a vários equipamentos de diversos fabricantes utilizando o mesmo protocolo, por exemplo, o protocolo OPC UA.

MODELO OSI

Conforme a ISO (*International Organization for Standardization*), o modelo de referência para interconexão de sistemas abertos é denominado OSI (*Open System Interconnection*). O modelo OSI é utilizado como referência para o desenvolvimento de inúmeros protocolos de comunicação e é dividido em sete camadas.

Cada camada deve inserir um cabeçalho, também chamado de PCI (*Protocol Control Information*), na mensagem a ser transmitida. A mensagem sem cabeçalho é chamada de SDU (*Service Data Unit*). O ato de inserir um cabeçalho à mensagem é chamado de encapsulamento.

¹⁰ Conjunto de instruções gravadas em uma memória interna, responsáveis por iniciar e executar o hardware dos equipamentos.

Já a mensagem com o cabeçalho inserido por uma das camadas é chamada de PDU (*Protocol Data Unit*). O PDU tem um nome específico, dependendo da camada em que se encontra.

Resumindo:

PCI = cabeçalho

SDU = Dado sem cabeçalho

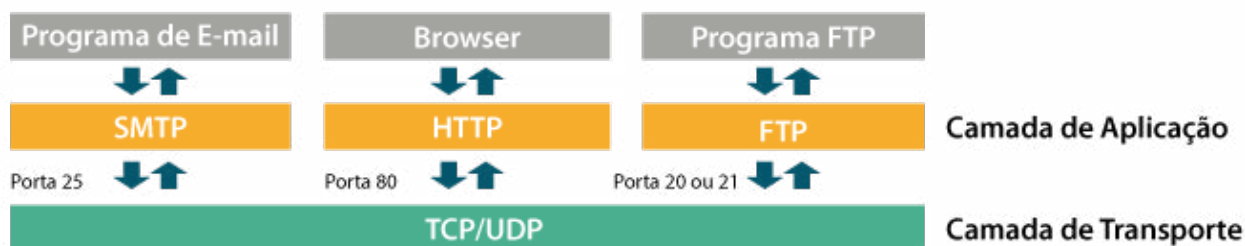
PDU = Dado com cabeçalho (PCI+SDU)

Conheça a seguir as camadas do Modelo OSI. Repare que, para facilitar a compreensão, as camadas estão em ordem decrescente.

7 - Camada de Aplicação

É responsável pelo fornecimento de uma interface pela qual os aplicativos trocam dados com a rede. Ao invés de executar um aplicativo instalado na máquina do usuário, esta camada cria o canal de comunicação entre o aplicativo e a rede.

Como exemplo, podemos citar o acesso do aplicativo/programa de e-mail pela camada de aplicação, utilizando o protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), que é responsável por enviar a mensagem ao destinatário.



6 - Camada de Apresentação

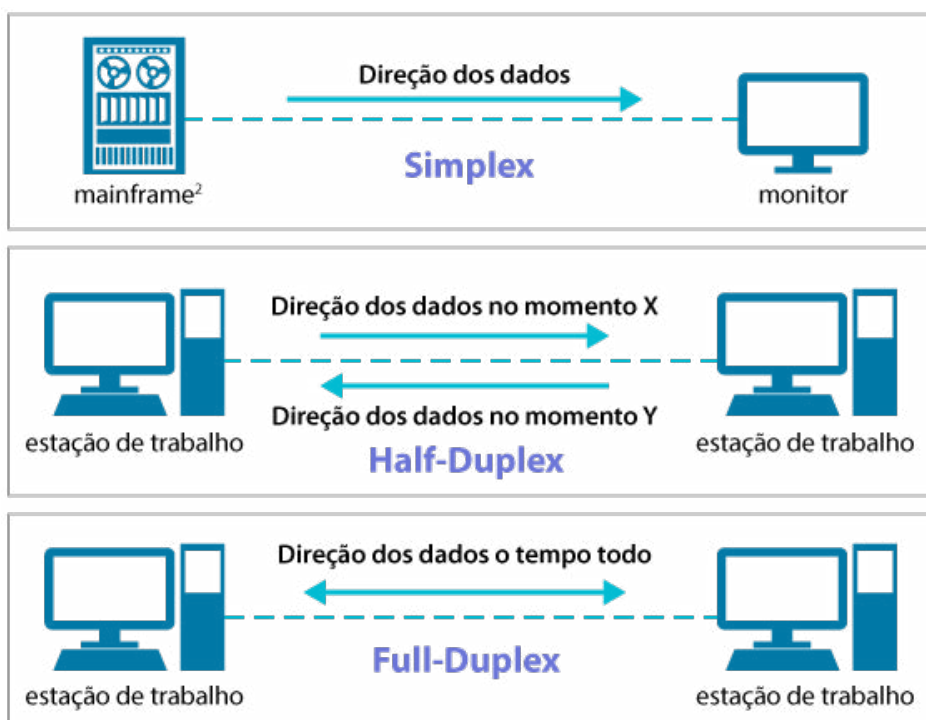
Converte os dados da camada de aplicação, tornando possível a comunicação entre computadores que possuem estruturas de dados diferentes. Como exemplo, podemos citar a conversão de dados para ASCII (*Standard Code for Information Interchange* ou Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação).

Outra função desta camada é garantir a segurança da informação. Para isto, é realizada a criptografia dos dados, que é um dos assuntos principais quando se fala em cibersegurança.

Os dados criptografados tornam-se ilegíveis para quem não tem a chave para decodificação, e protegidos caso se tornem vulneráveis e sejam acessados por pessoa não autorizada.

5 – Camada de Sessão

Estabelece a comunicação inicial entre *hosts*¹¹, gerencia a transferência de dados e reconexão, além de encerrar a comunicação estabelecida. Os hosts podem trocar dados pela sessão estabelecida em direção única (Simplex), em uma direção por vez (Half-Duplex) ou simultaneamente em ambas direções (Full-Duplex).



² Mainframe: É um computador de grande porte dedicado ao processamento de um grande volume de informações.

4 – Camada de Transporte

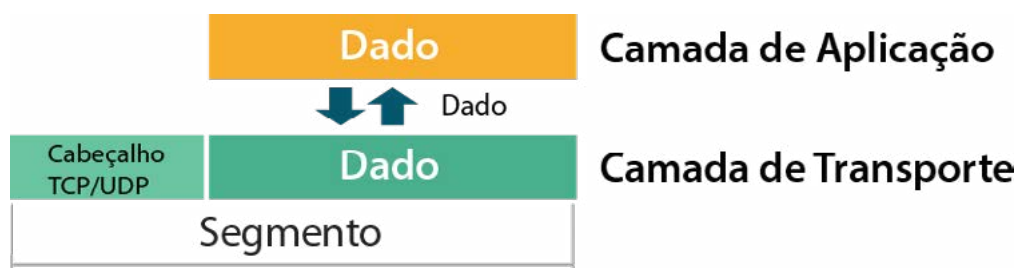
É responsável pelo fracionamento das mensagens provenientes de outras camadas em *pacotes de dados*¹² que serão transmitidos através da camada de rede. Também é responsável por reagrupar os pacotes vindos da camada de rede e solicitar a sua retransmissão.

¹¹ É qualquer computador ou dispositivo conectado à rede. Como exemplo, temos desde notebooks, smart TVs e smartphones a computadores industriais e supercomputadores.

¹² São dados provenientes de qualquer plataforma ou serviço, que foram divididos para poderem ser transmitidos.

Para a transmissão confiável dos dados, utiliza-se o protocolo TCP (*Transmission Control Protocol*) e, caso não seja necessária a garantia na entrega dos dados, utiliza-se o protocolo UDP (*User Datagram Protocol*).

O PDU dessa camada tem uma denominação específica, chamada de Segmento.

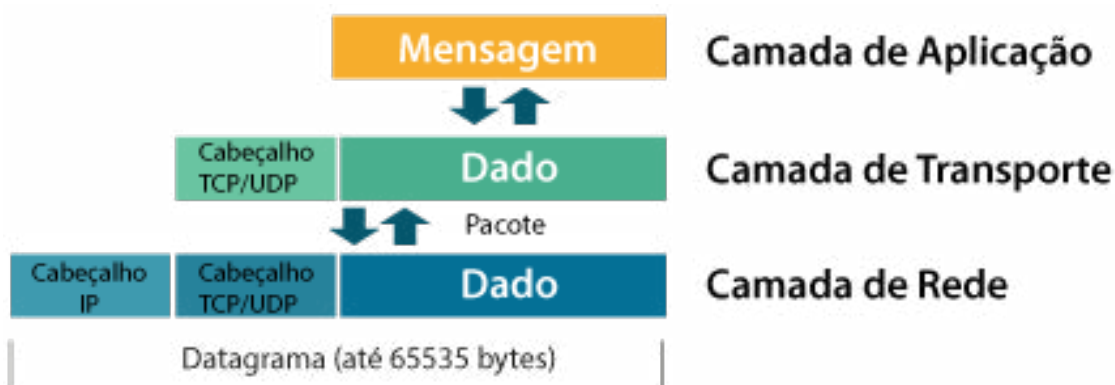


Esta camada utiliza portas lógicas, que são canais virtuais que garantem que o serviço que iniciou a conversação encontre o seu destino. Geralmente, o sistema operacional define as portas que se abrem conforme o tipo de serviço executado, como o SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) utiliza-se da porta 25 e o FTP (*File Transfer Protocol*) utiliza-se da porta 20 ou 21.

3 – Camada de Rede

É responsável pelo endereçamento dos pacotes e pela criação de *rotas*¹³ entre hosts que estão em redes logicamente separadas, mas conectadas, a fim de formar uma *inter-rede*.¹⁴

O nome do PDU desta camada que encapsula o número de IP (*Internet Protocol*) é o **Datagrama**.



¹³ É o caminho que o dado deve percorrer do dispositivo de origem até o dispositivo de destino.

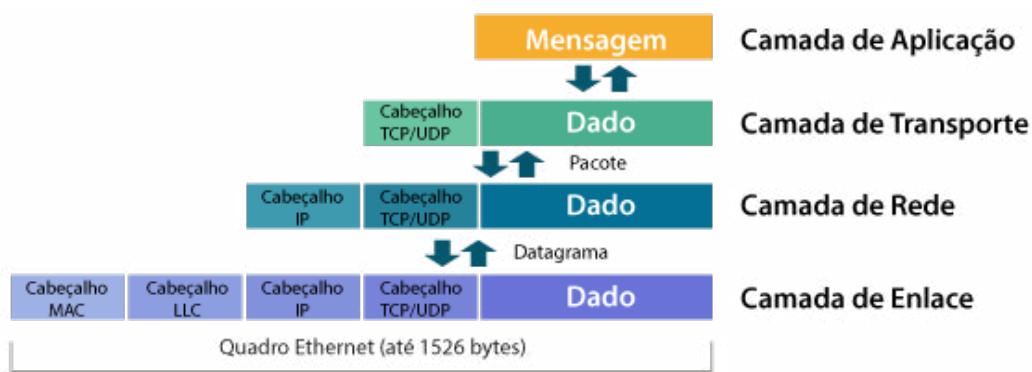
¹⁴ Conjunto de redes conectadas. Como exemplo temos a Internet.

Roteadores operam nessa camada gerenciando as prioridades e as condições de tráfego a fim de encontrar as melhores rotas. Por meio de uma tabela de roteamento e com base no número de IP do equipamento que se deseja estabelecer comunicação, o roteador cria a melhor rota entre a origem e o destino.

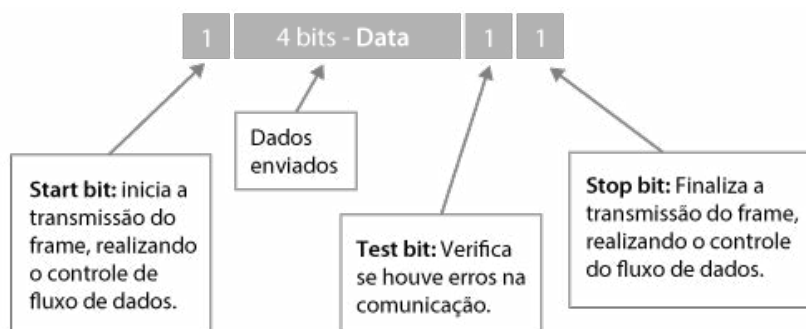
2 – Camada de Enlace

É responsável pela organização dos bits da Camada Física em grupos lógicos de informação, chamados Frames ou Quadros.

No protocolo TCP/IP, o cabeçalho dessa camada é chamado de Endereço **MAC¹⁵** (MAC Address) e o PDU de *Frame Ethernet* ou Quadro Ethernet.



Pode-se comparar o frame com o byte que, ao invés de ser composto por 8 bits, é composto de vários bits agrupados. Estes bits têm uma função específica no frame, realizando o controle do fluxo de dados, a detecção de erros e representando os próprios dados que estão sendo enviados. Com isto, é possível estabelecer um protocolo de comunicação entre dispositivos diretamente conectados, ou seja, entre os nós¹⁶ da rede. A figura, a seguir, mostra o frame de resposta de um dispositivo escravo na rede AS-i.



¹⁵ É o endereço físico associado à placa de rede dos equipamentos, que deve ser único na rede. É composto por 6 bytes, ou 12 códigos hexadecimais, como B8:70:F4:B9:99:78.

¹⁶ É um ponto de derivação da rede, onde está conectado um dispositivo.

1 – Camada Física

É responsável pela definição física da rede, como cabos, conectores e interfaces (hardware). Nela deve-se fazer as especificações mecânicas e elétricas dos meios de transmissão e de suas interfaces. Por ser a camada mais baixa, também é responsável pela codificação e transmissão dos Frames com as suas regras de sincronismo através de sequências de pulsos, formando ondas quadradas, que representam os bits (0 e 1).



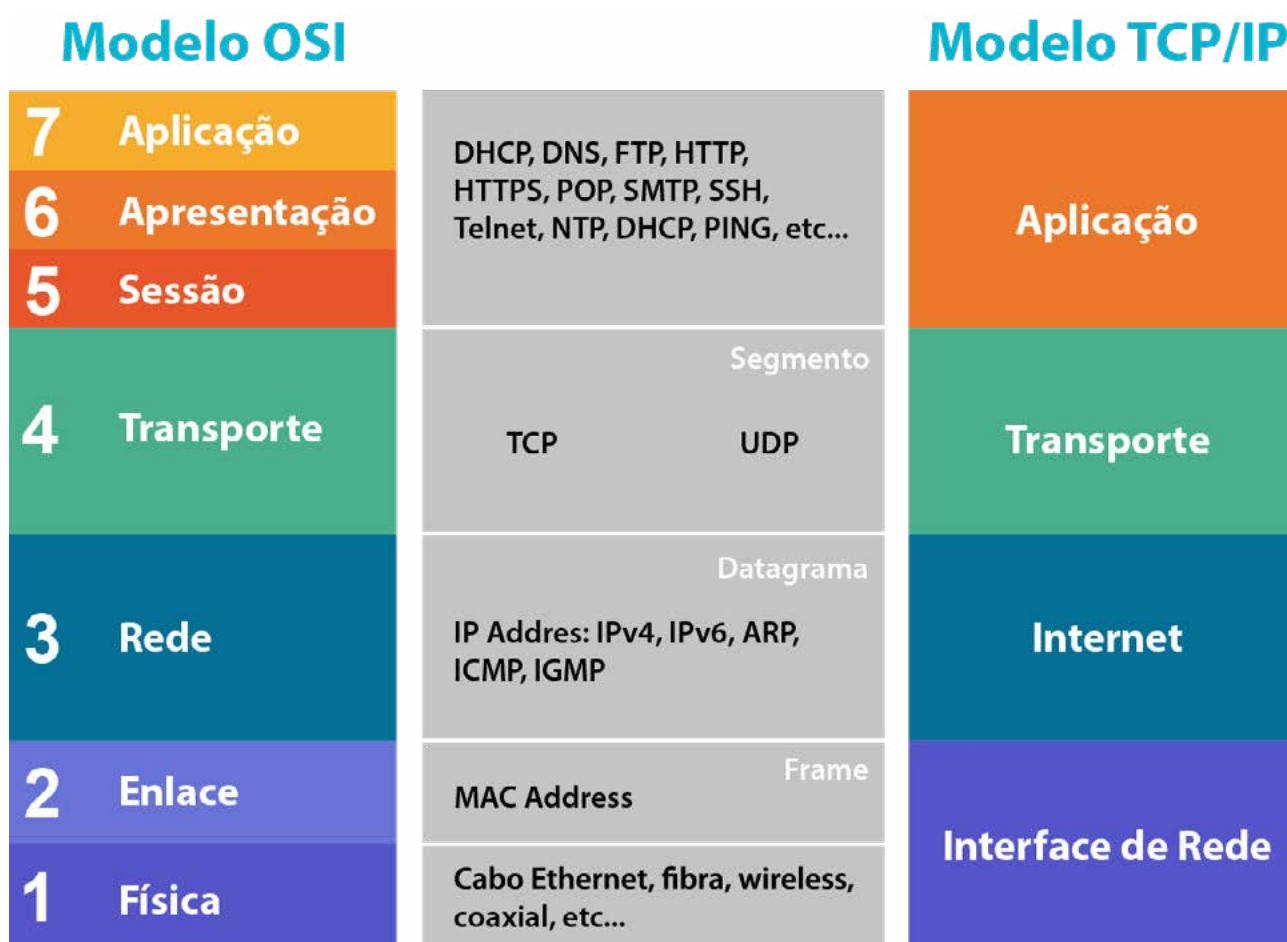
Agora que já conhece as camadas, conheça também os principais protocolos usados em cada uma delas.

Camadas	Protocolos
Aplicação	HTTP, SMTP, FTP, SSH, Telnet, SIP, RDP, IRC, SNMP, NNTP, POP3, IMAP, BitTorrent, DNS, Ping...
Apresentação	XDR, TLS...
Sessão	NetBIOS...
Transporte	NetBEUI, TCP, UDP, RTP, SCTP, DCCP, RIP...
Enlace	Ethernet, 802.11 WiFi, IEEE 802.1Q, 802.11G, HDCL, Token ring, FDDI, PPP, Switch, Frame relay, ATM...
Física	Modem, RDIS, RS-232, EIA-422, RS-449, Bluetooth, USB, 10BASE-T, 100BASE-TX, ISDN, SONET, DSL...

PROTOCOLO TCP/IP

É um conjunto ou pilha de protocolos, baseados no modelo OSI de forma otimizada. Isto é, não utiliza todas as sete camadas vistas no modelo teórico.

A figura a seguir representa a divisão do protocolo TCP/IP em quatro camadas e sua relação com as camadas do modelo OSI. Observe também os protocolos e serviços utilizados pelo protocolo TCP/IP em cada uma de suas camadas.



Fonte: Adaptado de Cabibbo (2019).

Observe que a camada de Aplicação do Modelo TCP/IP faz o papel das três camadas mais altas do Modelo OSI. As camadas de Transporte e de Rede realizam as mesmas funções, porém no modelo TCP/IP a camada de Rede é denominada como Inter-redes ou Internet. A camada de Acesso à Rede, ou Interface de Rede, une as duas últimas camadas, que preparam o Frame Ethernet para ser enviado ao seu destino.

Alguns autores consideram o Modelo TCP/IP com **cinco camadas**, ao invés de quatro. Isto ocorre, pois eles desmembram a camada de **Interface de Rede** em **Camada de Enlace** e **Camada Física**, por possuírem características específicas. Ao dividi-las, alguns mantêm o nome do Modelo OSI como Wetherall e Tanenbaum (2011), e outros as nomeiam de forma diferente como Comer (2014), onde a Camada de Enlace chama-se **Interface de Rede** e a Camada Física de **Hardware Físico**. Na figura anterior, conseguimos ver essa divisão na parte central da figura em cinza.

O protocolo TCP/IP é um dos mais utilizados atualmente, principalmente devido a sua interconectividade e *confiabilidade*¹⁷. Além de ser amplamente utilizado entre os equipamentos conectados na Internet, também está sendo utilizado em redes de automação para promover a comunicação entre máquinas e computadores em todos os níveis da *Pirâmide da Automação*.¹⁸

Acesse o material e veja a animação para conhecer o funcionamento do processo de envio de dados através das camadas do protocolo TCP/IP.

DISPOSITIVOS DE REDE

A comunicação entre dispositivos ocorre através do protocolo TCP/IP ou através de outros protocolos de automação que utilizam a estrutura do TCP/IP como base e o meio físico Ethernet.

As redes Ethernet são amplamente utilizadas em redes *LAN*¹⁹ e *WAN*²⁰, fazem a comunicação via TCP/IP e, geralmente, utilizam os dispositivos físicos listados nas próximas telas.

ROTEADOR

Roteadores são equipamentos que têm a finalidade de interligar redes, sejam elas locais (LAN) ou de longa distância (WAN) (BUNGART, 2017). Os roteadores operam na camada de rede do modelo

¹⁷ Conforme a NBR-5462, confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, durante um dado intervalo de tempo.

¹⁸ Arquitetura definida pela ANSI/ISA-95 e utilizada na concepção de redes de automação industrial.

¹⁹ Local Area Network. Rede local utilizada para conectar equipamentos dentro de uma área específica como empresas, residências e universidade.

²⁰ Wide Area Network. Rede de longa distância capaz de cobrir uma grande área

OSI (Camada 3) e, ao examinar o *endereço lógico*²¹ que trafega nessa camada, conseguem descobrir a origem e o destino do pacote de dados, diferentemente do que ocorre com os dispositivos chamados de *bridge* ou ponte.

Segundo o *Glossary of Networking Terms* (RFC1208), um roteador é responsável por tomar decisões sobre os diversos caminhos disponíveis na rede, ou seja, organizar o tráfego de dados. Para fazer isso, o roteador usa um protocolo de roteamento com base nas informações da rede e algoritmos para escolher a melhor rota, amparados em diversos critérios, conhecidos como métricas de roteamento.

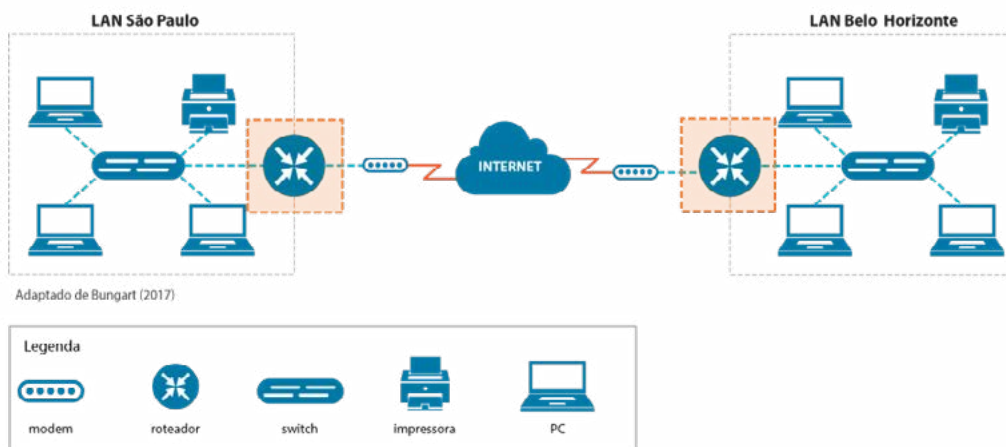
Dica!

Bridge ou ponte é um dispositivo que une duas redes locais distintas em uma só ou fraciona uma grande rede em duas menores. Opera na camada de enlace do modelo OSI, verificando o MAC Address e encaminhando os *frames* de uma rede para outra. Conforme Morimoto (2013), o exemplo mais comum de *bridges* são os Pontos de Acesso sem Fio (*Wireless Access Point*), que podem interligar os micros da rede cabeada aos micros conectados à rede *wireless*.



Se o administrador quiser que as *sub-redes*²² da sua LAN troquem dados entre si, será necessário utilizar um roteador para fazer essa conexão.

Imagine uma empresa que opera com duas filiais, uma em São Paulo e outra em Belo Horizonte, sendo que cada filial trabalha com uma LAN, conforme a imagem a seguir.



Fonte: Adaptado de Bungart (2017).

²¹ Também chamado de endereço de IP ou IP Address.

²² É uma divisão da rede local em faixas, determinada pelos endereços de IP. Para realizar esta divisão em redes IPV4 utiliza-se a máscara de sub-rede, também conhecida como netmask ou subnet mask.

Por exemplo, na LAN São Paulo, mostrada acima, a impressora está em uma sub-rede e os PCs estão em outra. Ou seja, os PCs não podem se comunicar diretamente com a impressora. Logo, para um PC enviar um documento para impressão, estes dados devem passar pelo *switch*²³ e chegar ao roteador. O roteador, por sua vez, encaminhará os dados de volta ao switch que os enviarão à impressora.

É importante ressaltar que os roteadores estão realizando a conexão de duas redes geograficamente separadas. Portanto, a LAN São Paulo e a LAN Belo Horizonte possuem um roteador junto ao modem na entrada, possibilitando a conexão com a Internet. O uso do roteador, além de gerenciar o tráfego entre as redes, permite a conexão com a Internet, que possui classes de IP diferentes das LANs.

Saiba Mais

Classes de IP são divisões da rede em classe A, B, C, D e E, para permitir a criação de redes com dimensões diferentes, o que permite um número de usuários (hosts) e sub-redes maior ou menor. Estas classes são relativas ao IPv4, que possui 4 octetos (conjuntos de 8 bits) ou 32 bits na composição do seu endereço.

Classes	Faixa de IP	Composição IP: Parte rede (N) e parte <i>host</i> (H)	Máscara de sub-rede	Nº de Redes	Nº de <i>hosts</i> por rede
A	1.0.0.0 a 127.255.255.255	N.H.H.H	255.0.0.0	126 (2^7-2)	16.777.214 ($2^{32}-2$)
B	128.0.0.0 a 191.255.255.255	N.N.H.H	255.255.0.0	16382 ($2^{14}-2$)	65.534 ($2^{16}-2$)
C	192.0.0.0 a 223.255.255.255	N.N.N.H	255.255.255.0	2.097.150 ($2^{21}-2$)	254 (2^8-2)
D	224.0.0.0 a 239.255.255.255	Multicast			
E	240.0.0.0 a 255.255.255.255	Experimental			

²³ Equipamento que interliga dispositivos de rede através de suas portas, utilizando os seus MAC Address armazenados.

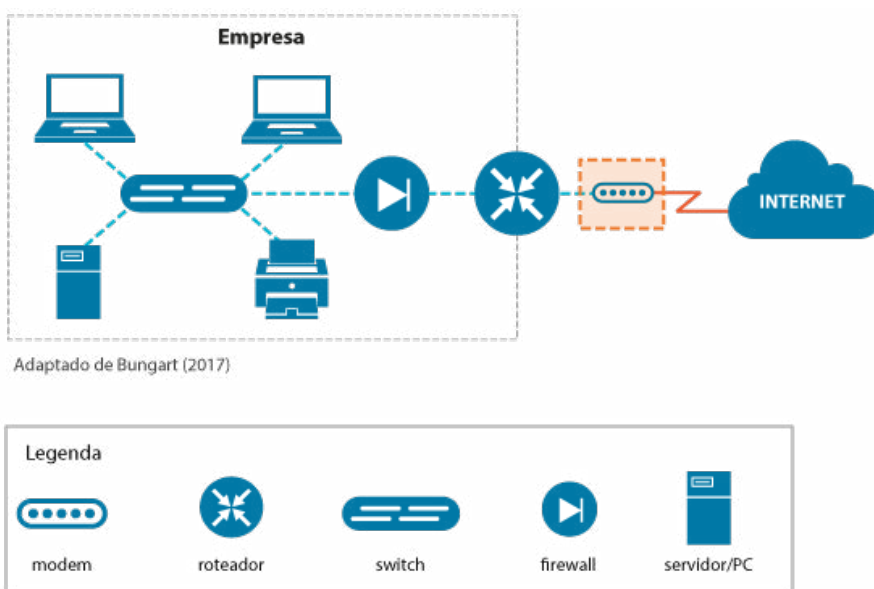
Observe que do número de *hosts* foram descontados dois números. Isso ocorre pois o *host* final 0 (Ex.: 192.168.15.0) é sempre reservado para representar a própria rede e o *host* final 255 (Ex.: 192.168.15.255) é reservado para o uso de uma solicitação de **broadcast**, ou seja, uma solicitação de transmissão destinada a todos os *hosts* da rede.

MODEM

A palavra modem é a abreviação das palavras Modulador (MO) e Demodulador (DEM). Sua função é conectar as LANs empresariais e residenciais, que são digitais, às redes das operadoras de telefonia e dados, que são analógicas, chamadas de provedores de acesso à Internet ou Internet Service Provider (ISP).

Para isto, ele modula a informação digital em uma onda portadora e a envia através do meio físico disponível: linha telefônica, TV a cabo ou fibra óptica (**FTTH²⁴**). Os modems utilizados para realizar estas funções são chamados respectivamente de Modem ADSL, Modem a cabo e Modem a fibra.

Além disto, ele recebe o sinal modulado vindo do ISP e o demodula, retirando os dados digitais da onda portadora e enviando-os ao roteador conforme mostra a figura a seguir. Atualmente, os modems podem ter outras funções acopladas, como ocorre nos modems residenciais.



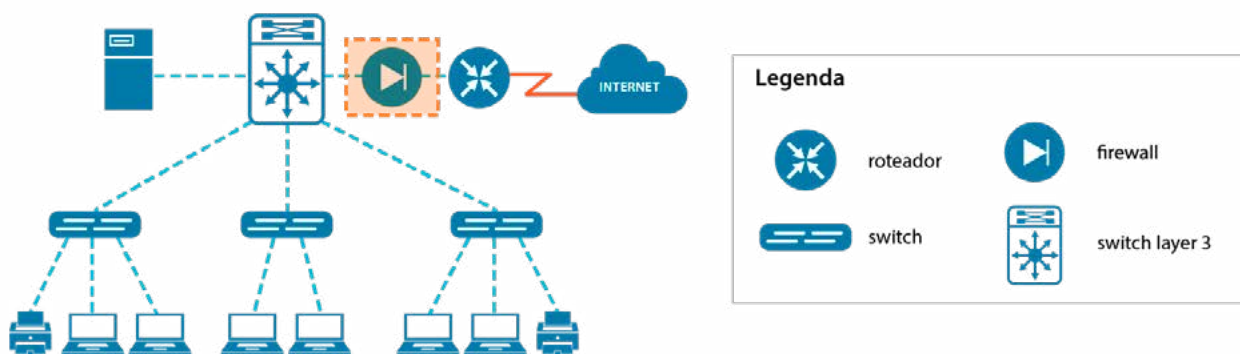
Fonte: Adaptado de Bungart (2017).

²⁴ Fiber to the Home. Sistema utilizado para levar Internet de alta velocidade para as residências, além de fornecer serviços de TV, telefonia e rádio digitais.

FIREWALL

Firewall é um equipamento de segurança, cujo objetivo principal é controlar o tráfego de entrada e saída que passa pela rede, prevenindo ataques e invasões oriundos principalmente da Internet. Conforme Wetherall e Tanenbaum (2011), o *firewall* atua como um filtro de pacotes, pois todo o tráfego da rede, obrigatoriamente, passa por ele.

Os *firewalls* podem ser de dois tipos: Atuando na forma de hardware (através de um equipamento) ou *software* (através de um programa instalado em um PC). Ambos têm como missão proteger a integridade da rede através de regras e políticas de segurança estabelecidas pela equipe de TI²⁵ da empresa. Na figura abaixo é mostrado o diagrama de rede com *firewall* inserido ao lado do roteador, fazendo com que todo o tráfego de rede passe por ele.



Fonte: Adaptado de Bungart (2017).

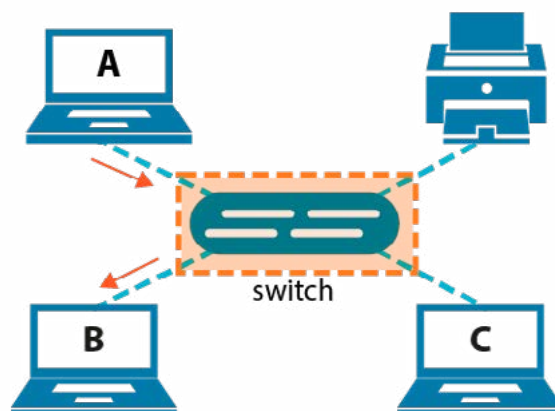
SWITCH

Conforme Bungart (2017), os *switches* possuem a **Source Address Table (SAT)**, que é uma **Tabela de Endereço MAC (Media Access Control)** na qual estão registrados os MAC Address e a porta física dos equipamentos conectados.

A mensagem destinada para algum endereço MAC da tabela será transmitida apenas para a porta física correspondente e não para todas as outras como ocorre nos *hubs*. Os *switches* operam na camada de enlace e são chamados de **Switch Layer 2** (Camada 2).

²⁵ Tecnologia da Informação, ou em inglês Information Technology (IT), é a área responsável por todas as atividades envolvendo recursos computacionais, como segurança, armazenamento e processamento de dados da empresa.

Na figura abaixo, como exemplo de switch, pode-se observar que a mensagem só é transmitida do computador A para o computador B. Este tipo de transmissão é chamado de *unicast*²⁶.



Fonte: Adaptado de Bungart (2017).

Os *Switches Layer 2* podem ser gerenciáveis e não gerenciáveis. A diferença entre eles é que os switches gerenciáveis permitem ao usuário configurar, monitorar e gerenciar uma LAN.

Veja na foto a seguir um *Switch Layer 2* gerenciável.



Fonte: SENAI-SP

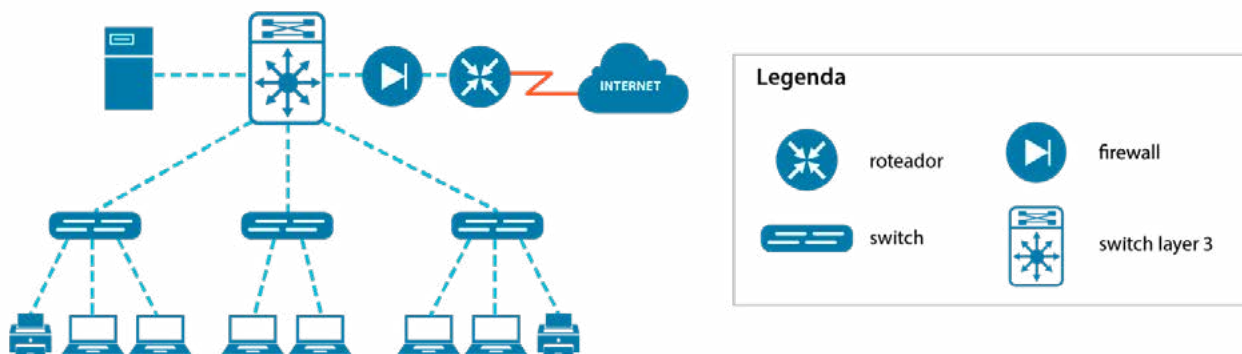
Através da configuração, o usuário pode controlar o tipo e o fluxo de dados, além de decidir quem vai acessar a rede, quem vai se comunicar com quem e através de quais portas, criando *VLAN*²⁷ diferentes. No entanto, estes equipamentos não fazem o roteamento de rede. Já os *switches* não gerenciáveis são do tipo *plug and play*, não necessitam de configuração e são utilizados para aplicações mais simples.

Os *Switches Layer 3* ou *Switch Multicamadas* operam nas camadas de enlace e rede do modelo OSI (Camadas 2 e 3). São equipamentos capazes de atuar não só como *switch*, mas como um roteador e até mesmo com algumas funções de *firewall*. São gerenciáveis e permitem configurar a rede.

²⁶ A informação é enviada de um equipamento para um único equipamento de uma LAN.

²⁷ Virtual Area Network, rede virtual utilizada para agrupar os equipamentos de forma lógica conforme departamentos ou função que podem ou não estar conectadas em um mesmo switch.

Como roteador, conseguem interligar redes, fazendo o roteamento de um *switch* para o outro. Esses equipamentos devem ser utilizados em redes que precisam de alta performance e disponibilidade de serviços.



Adaptado de Bungart (2017).

Os *switches* podem ter um número de portas fixas ou serem modulares. Neste último caso, os módulos com portas podem ser adicionados ao equipamento, que têm o formato de um *rack*²⁸, à medida que sua rede se expande.

Saiba Mais

VLAN - Virtual Area Network

Conforme CISCO (2020), as VLANs são mecanismos permitem aos administradores de rede criarem os domínios de transmissão lógicos, que podem ser distribuídos em um *switch* ou em vários, independentemente da proximidade física. Portanto, um *switch* pode conter várias VLANs diferentes, conforme Figura 1, ou uma VLAN pode ser composta de equipamentos ligados a vários *switches* diferentes como mostra a Figura 2.

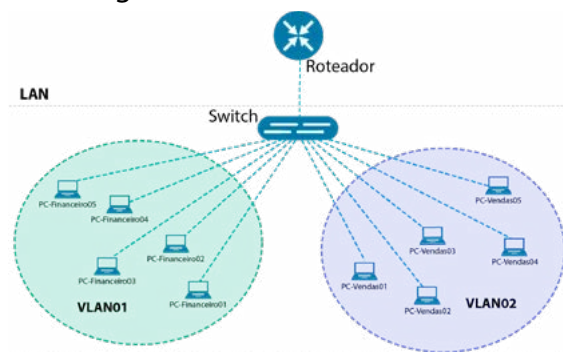


Figura 1: Switch com duas VLANs.

²⁸ Gabinete padronizado para armazenamento de equipamentos de informática.

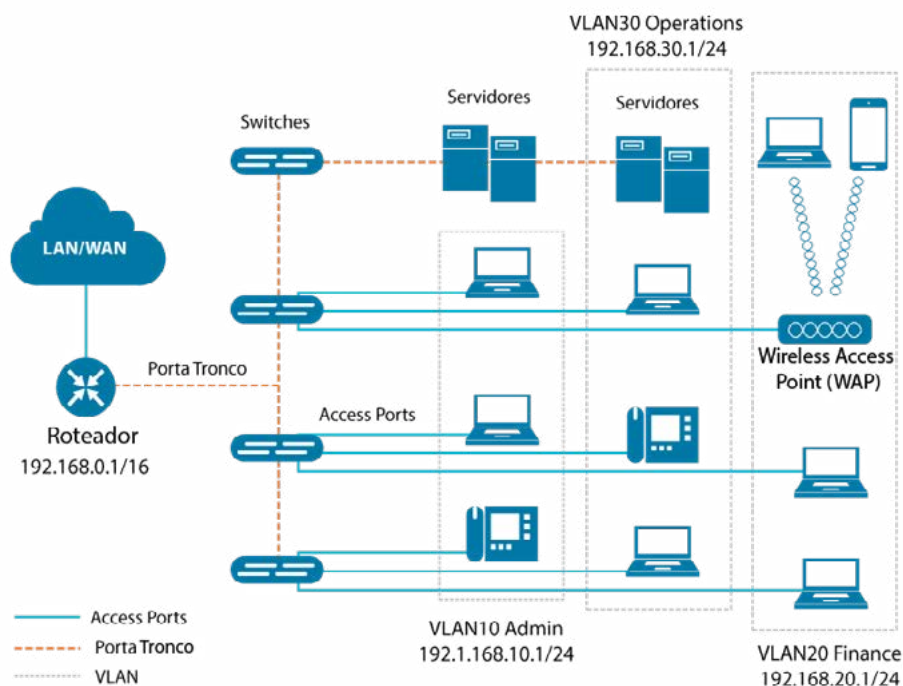


Figura 2: Switches e VLANs.
Fonte: Adaptado de CISCO (2020).

HUB

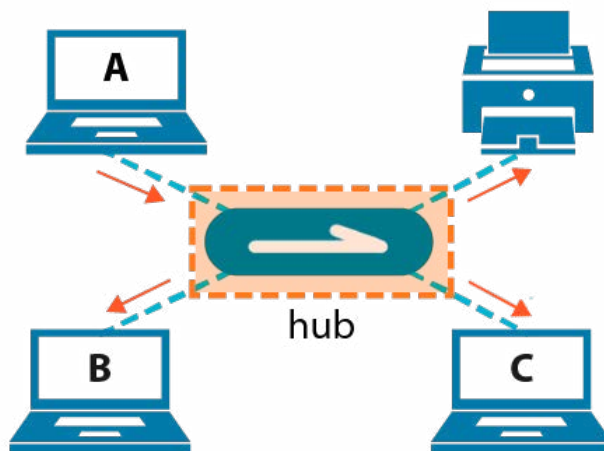
A diferença entre os *hubs* e *switches* está na sua arquitetura, na forma de operação e no desempenho. O *hub* só utiliza a camada física do modelo OSI (Camada 1), portanto, é um dispositivo *plug and play* (não precisa ser configurado). Os *switches* têm melhor desempenho e são mais baratos, tornando os *hubs* equipamentos obsoletos, com baixo custo-benefício e em desuso. Na figura a seguir é mostrado o aspecto de um *hub*.



Hub 8 portas (10 Mbps).

Fonte: ©Google Imagens, 2016.

Dentro de uma rede local (**LAN²⁹**), uma mensagem enviada somente através do hub é retransmitida por ele a todos os outros dispositivos conectados. Na figura a seguir, observa-se um exemplo de funcionamento de um hub. Quando o computador A transmite uma mensagem para o computador B, essa mesma mensagem também é enviada para o computador C e para a impressora. Este tipo de transmissão é chamado de **broadcast³⁰**. Se dois computadores tentam enviar ao mesmo tempo isso gera colisão de dados na rede.

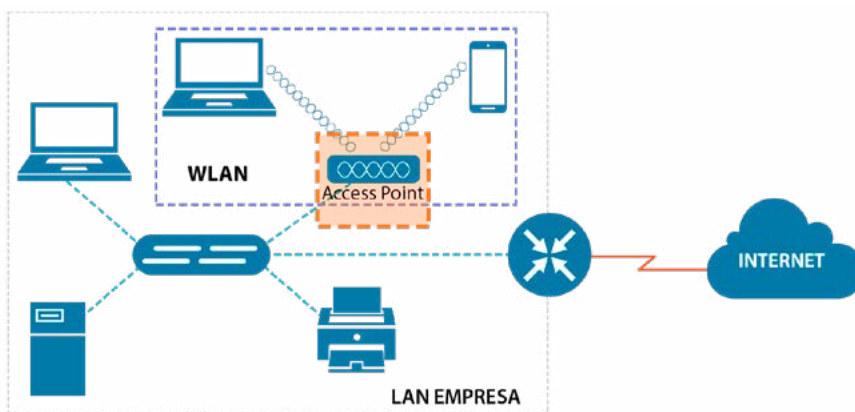


Fonte: Adaptado de Bungart (2017).

ACCESS POINT

Access Point (AP) ou Ponto de Acesso são equipamentos de rede responsáveis por prover conexão aos dispositivos sem fio, formando uma rede wireless (**WLAN³¹**) (BUNGART, 2017). Por isso podem ser chamados de *Wireless Access Point* (WAP) ou Ponto de Acesso Sem Fio.

Os APs podem concentrar vários dispositivos *wireless*, conectando-os ao restante da rede, para acessar a Internet, por exemplo. O AP pode ser conectado ao *switch*, o que possibilita a união entre os dispositivos que acessam a rede cabeada e os que acessam a WLAN, formando uma única rede (LAN Empresa), conforme mostrado na figura abaixo. Neste caso, o AP faz, também, a função de *bridge*.



Fonte: Adaptado de Bungart (2017).

²⁹ Local Area Network, rede Local utilizada para conectar equipamentos dentro de uma área específica como empresas, residências e universidades.

³⁰ A informação é enviada de um equipamento para todos os equipamentos de uma LAN.

³¹ Rede formada por dispositivos sem fio.

Além disso, o AP pode ser configurado para permitir que dispositivos wireless conectados a ele consigam trocar informações entre si na WLAN. Sua vantagem em relação aos *repetidores*³² é suportar um maior número de usuários wireless conectados na rede, sem limitar a velocidade. Os dispositivos *wireless* citados comunicam-se através do padrão IEEE 802.11, conhecido popularmente como **Wi-Fi**, que opera nas faixas de 2,4GHz e 5GHz. Como a transferência de dados é maior na faixa do 5GHz, ela está se tornando mais popular. Veja abaixo as principais diferenças entre as duas faixas de operação.

2.4 GHz VS 5 GHz



Fonte: Adaptado de Tecmundo (2019).

Hoje existem APs, repetidores wireless e roteadores wireless que são dual-band, ou seja, operam nas duas faixas. Mas ainda há muitos antigos operando na faixa de 2,4GHz, enquanto os novos já operam na faixa de 5GHz.

Para redes de baixa performance, como as residenciais, todos esses equipamentos de redes mostrados podem ser acoplados em um único equipamento.

Veja abaixo alguns exemplos:



Roteador Wireless
Fonte: SENAI

O roteador wireless tem a função de um roteador, firewall, AP, bridge e switch layer 2 simultaneamente.

Conforme mostra a imagem ao lado, possui uma porta WAN para se comunicar com o modem e quatro portas LAN para dispositivos cabeados.

³² Equipamento que amplifica o sinal da rede, propagando-o a longas distâncias. Em rede Ethernet cabeada, é necessário um repetidor a cada 100m, pois o sinal se torna inteligível além disso. São instalados repetidores *wireless* nos ambientes, quando o sinal do Access Point não chega ou está fraco, cobrindo assim, toda a WLAN.

O modem a fibra de um *ISP*³³, mostrado na figura ao lado, tem a função de modem, roteador, *switch layer 2*, *firewall*, *AP dual-band* e *bridge*, permitindo aos dispositivos conectados através de cabo e *wireless*, o acesso seguro à Internet, além da troca de informação entre eles.



Saiba Mais

Wi-Fi

O órgão responsável pela implementação do padrão Wi-Fi é a Wi-Fi Alliance. A tabela abaixo mostra os tipos de Wi-Fi, sua relação com alguns dos padrões da IEEE, velocidades e outras informações.

Tipo Wi-Fi	Padrão IEEE	Velocidade Máxima	Frequência de Operação	Ano Lançamento	Distância Interna/ Externa(m)
Legacy 1	802.11	2 Mbps	2,4 GHz	1997	20/100
Wi-Fi 1	802.11 b	11 Mbps	2,4 GHz	1999	38/140
Wi-Fi 2	802.11 a	54 Mbps	5 GHz	1999	35/120
Wi-Fi 3	802.11 g	54 Mbps	2,4 GHz	2003	38/140
Wi-Fi 4	802.11 n	72 a 600 Mbps	2,4 / 5 GHz	2009	70/250
Wi-Fi 5	802.11 ac	433 a 6933 Mbps	5 GHz	2013	50/200
Wi-Fi 6	802.11 ax	600 a 9608 Mbps	2,4 / 5 GHz	2019	300

Legacy: Legado. Primeira versão do Wi-Fi que está em desuso.

³³ Internet Service Provider, que traduzindo significa Provedor de Acesso à Internet.

RECAPITULANDO

Neste tema, você viu que o Sistema de Controle Centralizado evoluiu para o SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuído), que, por sua vez, foi substituído pelo CP interligado em rede com as IHMs e o sistema SCADA, além da utilização das Remotas I/O.

Com diversos equipamentos trabalhando em conjunto, as redes industriais precisam de interconectividade, escalabilidade, interoperabilidade e portabilidade da aplicação para funcionar com eficiência e qualidade. Para tanto, são utilizados protocolos que têm como objetivo manter a comunicação entre os diversos dispositivos em redes industriais.

Você viu, ainda, que o modelo OSI teórico é a base para diversos protocolos. Este modelo tem sete camadas que, na prática, podem ser aglutinadas, como acontece no protocolo TCP/IP, que tem quatro ou cinco camadas.

Além disso, para entender os protocolos de comunicação em redes industriais, foi essencial conhecer, além das camadas, os dispositivos mais usados e suas respectivas funções.

Redes Industriais Parte II

INTRODUÇÃO

Neste estudo, você conhecerá:

- Os parâmetros da camada física, que servem tanto para o modelo IEC/ISA-SP50, muito usado nos protocolos de automação industrial, quanto para as redes Ethernet.

Esperamos que, ao final, você seja capaz de responder aos seguintes questionamentos: Quais os parâmetros deve conhecer? Qual a melhor opção de material ou a melhor configuração de rede? Como garantir o funcionamento e o monitoramento dos dispositivos? Desse modo, você será capaz de identificar e comparar os meios físicos para transmissão de dados, suas categorias e padrões, além de configurar redes industriais.

Bons estudos!

Continuando o estudo das redes industriais, nesta aula abordaremos o modelo teórico IEC/ISA-SP50, muito usado na comunicação entre os equipamentos de automação.

Para usar os protocolos de comunicação, é essencial entender o sistema de camadas, no qual cada camada tem sua função específica, considerando, também, que algumas camadas podem ser condensadas, como acontece no protocolo TCP/IP.

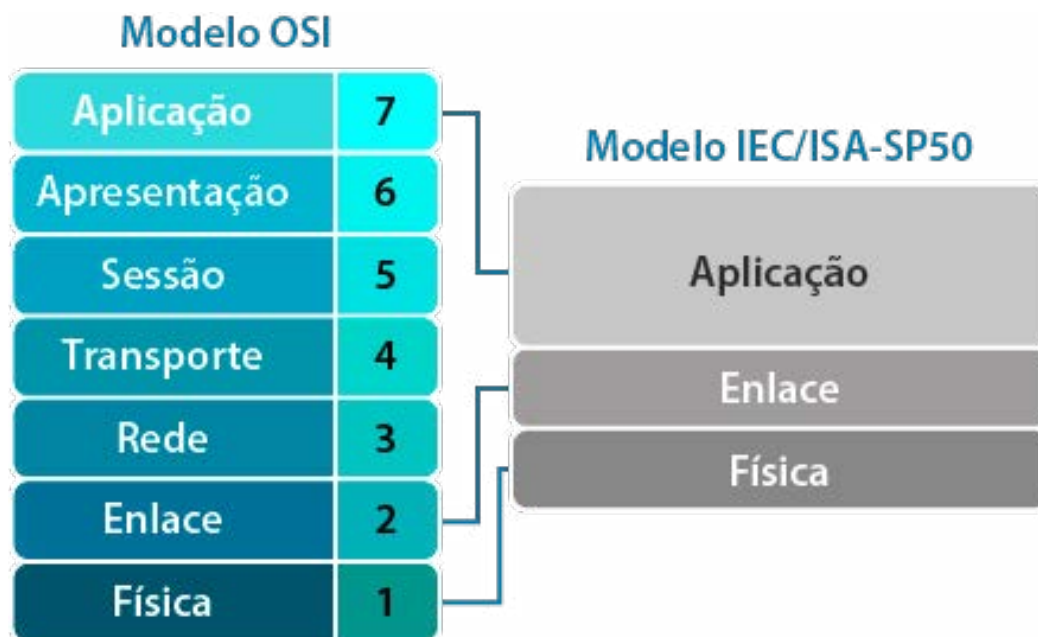
Por isso, além do modelo de camadas, é necessário compreender o processo de encapsulamento de dados. Cada camada acrescenta seu PCI (cabeçalho) ao SDU (dado da camada anterior), formando seu próprio PDU (dado com cabeçalho). O PDU pode ter uma nomenclatura específica, dependendo da camada na qual se forma.

Nas próximas telas, você estudará em detalhes os parâmetros e as **especificações da camada física**, que servem tanto para o modelo IEC/ISA-SP50, quanto para as redes Ethernet.

MODELO IEC/ISA-SP50

A norma IEC/ISA-SP50 define o modelo de comunicação para os protocolos do tipo **Barramento de Campo** (*Fieldbus*), baseado em algumas camadas do modelo OSI.

Observe a comparação entre os modelos OSI e IEC/ISA-SP50 na imagem a seguir.



Este modelo utiliza apenas as camadas de Aplicação, Enlace e Física para realizar a comunicação entre os equipamentos de automação. Os protocolos industriais que utilizam este modelo são Profibus, WorldFIP, P-Net, Interbus, FOUNDATION Fieldbus (H1 e H2) entre outros. O DeviceNet e ControlNet utilizam este modelo de base com mais camadas. E o AS-i e HART são redes *Fieldbus*, que operam exclusivamente no nível de dispositivo e não utilizam este modelo.

Conforme Lugli e Santos (2009), em 2000 as principais organizações de automação, se uniram para convergir em um padrão *Fieldbus* IEC, definido pela IEC 61158, com alguns padrões de protocolos chamados tipos. Depois foi criada a IEC 61784, que definiu os perfis, indicando a família dos protocolos *Fieldbus* e suas versões, e atualizou as especificações da IEC 61158. Sua última revisão foi em 2019, onde os protocolos que usam o meio físico Ethernet já estão inclusos, como EtherCAT, EtherNet/IP e Modbus TCP, que serão vistos em outra aula.

Para facilitar a compreensão acerca do funcionamento dos protocolos, abordaremos estas três camadas principais, suas características e definições.

CAMADA FÍSICA

A primeira camada do modelo IEC/ISA-SP50 é a Camada Física que possui características específicas que devem ser consideradas ao se projetar uma rede.

Leia cada característica para saber mais sobre ela:

Meio físico

É responsável pelo meio onde os dados irão trafegar na comunicação entre equipamentos. Conforme a norma IEC/ISA-SP50 foram definidos três tipos de meios físicos:

- par de fios ou par trançado;
- fibra óptica;
- rádio.

Estes meios físicos serão explicados detalhadamente nas próximas telas.

Taxa de comunicação

A taxa de comunicação determinará a velocidade em que os dados serão transmitidos, e sua limitação dependerá do tipo de meio físico. São representadas nas seguintes unidades: Kbit/s ou Kbps, Mbit/s ou Mbps e Gbit/s ou Gbps.

Número de equipamentos por barramento

Ao escolher um protocolo de comunicação, deve-se considerar a quantidade de equipamentos que podem ser conectados, e se este número atende o projeto atual e futuras expansões. Como exemplo, podemos citar a rede industrial AS-i que suporta até 62 dispositivos, a DeviceNet que suporta até 64 dispositivos, e a Profibus DP que suporta até 125 dispositivos, sendo 32 por trecho.

Máxima distância

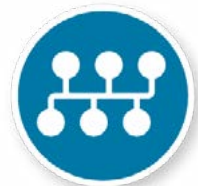
A distância máxima é determinada pelo tipo de rede e meio físico. Quando necessário, são utilizados repetidores para aumentar o alcance. Por exemplo, no meio físico Ethernet, a distância máxima que um cabo de rede pode chegar é de 100 m. Isto significa que após 100 m, há uma atenuação no sinal devido ao aumento da resistividade do cabo, que varia com a distância. Logo, para amplificar o sinal é necessário colocar um repetidor ou switch. Outro fator a se considerar é que a variação da distância pode diminuir a taxa de comunicação, como ocorre na rede Profibus DP. Para um trecho de até 100 m a taxa de comunicação é 12 Mbps. Se a distância deste trecho for aumentada para 1900 m, a taxa de comunicação diminuirá, chegando a 9,6 kbps.

Topologia de Rede

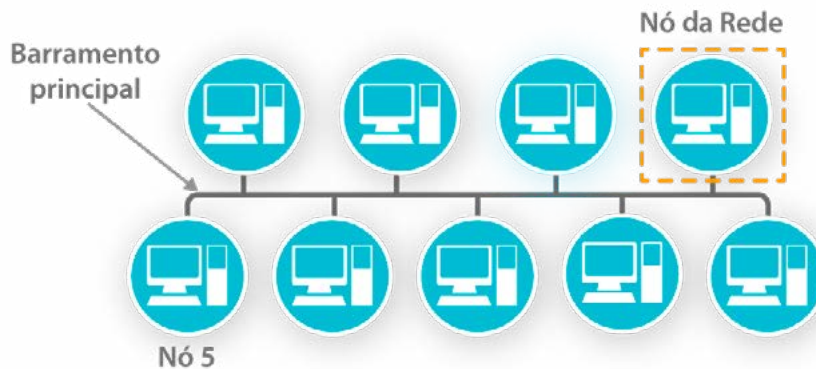
A topologia de rede é definida pela forma de como os cabos de rede estão conectados aos nós da rede, onde estão os equipamentos. Estas conexões entre os equipamentos formam os tipos de layouts padronizados a seguir:

Barramento ou BUS

Nesta topologia são feitas derivações do cabo principal, denominado de Barramento principal, através de conectores como o do tipo “T”, de onde sai um cabo que é utilizado para interligar os equipamentos. Observe que todos os equipamentos necessitam do barramento principal para se comunicar conforme mostra a figura.



Barramento

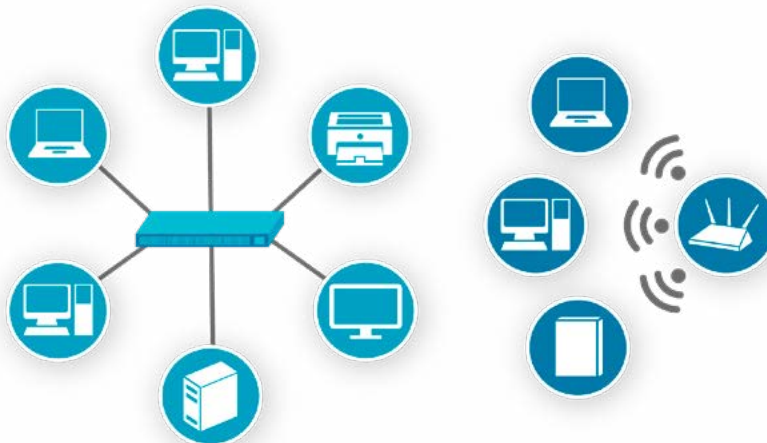


Estrela ou STAR

Nesta topologia todas as derivações saem de um único ponto, onde estão interligados os dispositivos da rede, formando o *layout* de uma estrela. Como exemplo, o ponto central onde os dispositivos estão ligados pode ser um *switch* gerenciável à esquerda, ou um roteador *wireless* à direita.



Estrela (Star)



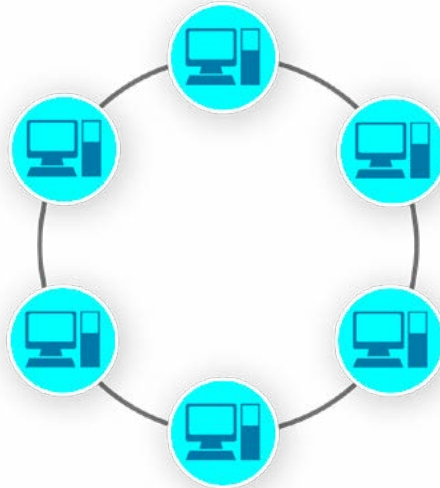
Anel ou RING

Nesta topologia, todos os dispositivos estão conectados um no outro, formando o *layout* de um anel. Diferente da topologia em Barramento, o primeiro e o último dispositivo da rede estão conectados. Esta topologia é muito utilizada nas



Anel (Ring)

empresas, para conectar o *switchs* de uma rede GPON, fazendo um anel com fibra óptica em torno da empresa. No caso de um rompimento, a rede para de enviar os dados em um sentido e passa a enviar no outro. Na figura, cada computador necessita de dois cabos de rede, que podem ser interligados em uma única placa de rede, ou em placas de redes separadas, com o objetivo de formar o *layout* de um anel.

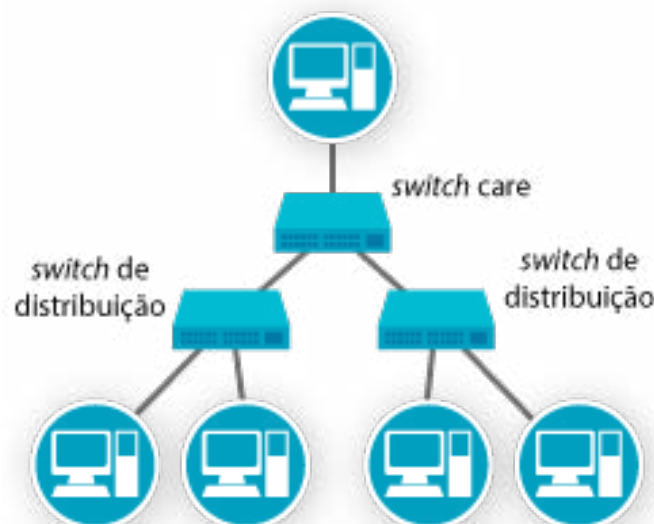


Árvore

Esta topologia é um misto de outras topologias, das quais surgem vários ramos com derivações, formando a estrutura de uma árvore. Observe na figura a topologia de rede em Árvore, cuja base é formada por duas redes com topologia em Estrela, que tem o *switch* de distribuição ao centro. Essas redes, por sua vez, foram derivadas de um *switch* principal, também chamado de *switch core*. Se analisar a rede como um todo, há uma ligação hierárquica entre o *switch* principal e os *switches* de distribuição, que são suas derivações, caracterizando o *layout* de árvore.

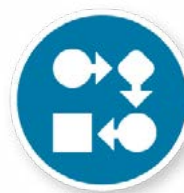


Árvore

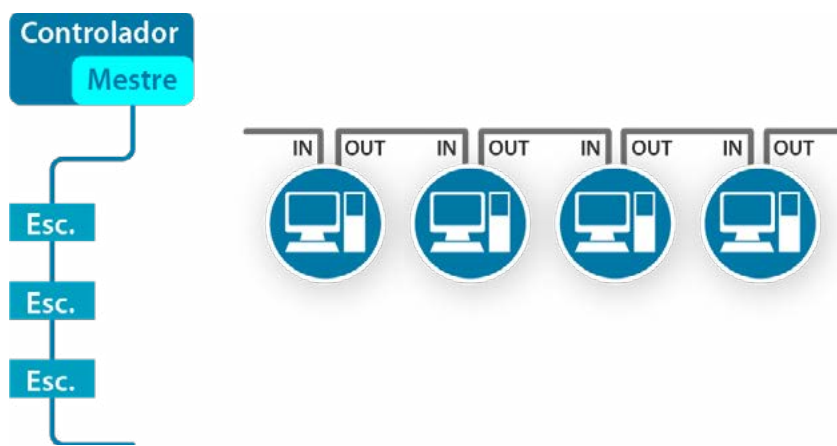


Linha

Nesta topologia não há derivações do cabo principal e nem cabos interligando-as aos equipamentos, como acontece com a topologia em Barramento. Logo, os equipamentos estão conectados direto no cabo principal saindo de um dispositivo Mestre como mostra a figura à esquerda. Ou através de dois cabos, sendo um de entrada (IN) e outro de saída (OUT) como na figura da direita. Esta topologia também é conhecida como *Daisy Chain*. A rede industrial AS-i, Profibus DP e EtherCAT utilizam esta topologia para conectar seus equipamentos.



Linha



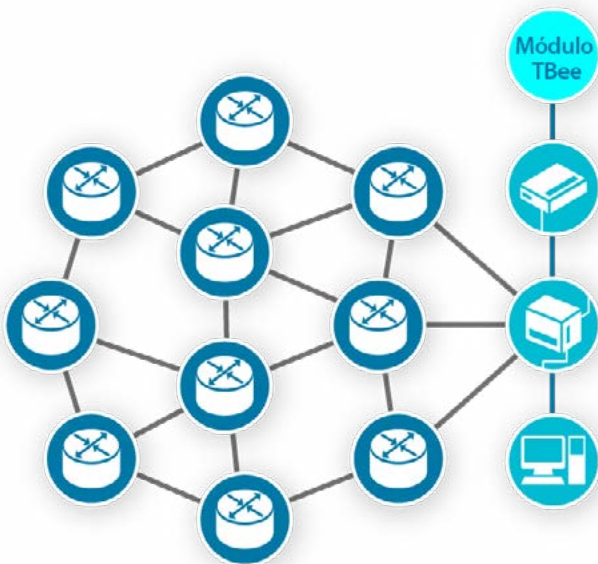
Malha ou Mesh

Nesta topologia todos os dispositivos da rede estão interligados entre si, criando desta forma vários caminhos para o tráfego de informações. Como exemplo, na figura há uma rede *wireless* utilizando o protocolo Zigbee na topologia *Mesh*.

Nessa rede, um dispositivo se comunica com outro dispositivo mais próximo, utilizando-o como repetidor, fazendo assim com que a informação transmitida chegue até o ponto principal.



Malha (Mesh)



Alimentação

Conforme padrão industrial, atendendo as normas regulamentadoras NR10 e NR12, a alimentação de comandos elétricos e equipamentos eletrônicos costuma ser de 24VDC (*DC- Direct Current*) ou 24VCC (*CC- Corrente Contínua*). Para transformar a Corrente Alternada (CA ou AC - *Alternate Current*) em Corrente Contínua, ou seja, transformar 110VCA ou 220VCA em 24VCC, são utilizadas fontes de alimentação com *isolação galvânica*³⁴. Há dispositivos de rede que podem utilizar tensões menores que 24VCC, sendo necessária a utilização de fontes que fornecem tensões menores, ou de circuitos eletrônicos capazes de abaixar a tensão.

Redundância

A redundância é essencial para as fábricas que funcionam 24 horas por dia durante os 7 dias da semana (24/7). Nestas empresas, as máquinas não podem parar, e caso isto ocorra, deve haver uma máquina em espera para assumir o controle e continuar o processo. Quando há apenas uma máquina, pode-se fazer redundância dos controladores (Ex.: CP e PC Industrial).

Existem quatro tipos de redundância que podem ser adotadas.

Conheça cada um deles:



Hardware

Hardware

Feita através da duplicação de equipamentos, onde quando um equipamento principal falha, o outro assume.

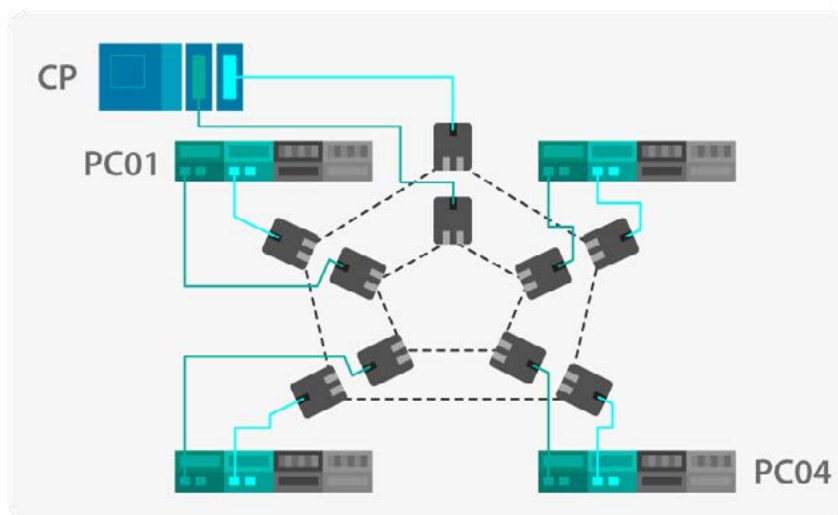


Conexão

Conexão

Feita através da duplicação de cabos, onde na falha de um trecho da rede por problemas no cabo ou equipamento, o tráfego seja redirecionado para outro trecho disponível.

³⁴ Isolação entre partes de um sistema eletrônico para proteção. Exemplo: o transformador, cuja isolação é feita por campo magnético.



Fonte: Adaptado de Instrument Society of America (1982).

Observe que na figura, há dois anéis conectando os equipamentos, o que proporciona duas vias distintas para o tráfego de informações. Na comunicação entre o CP e o PC04, caso o anel interior tenha problema, a informação do CP, que seria enviada através do módulo verde escuro, é direcionada para seu módulo de cor azul e chega ao PC04 através do anel exterior. No caso de falha de uma de suas placas, o PC04 utiliza a outra porta, ligada ao anel exterior, para enviar a informação. Se não houvesse redundância de *hardware*, ou seja, os dois cabos tivessem sido ligados na mesma placa, o PC04 não teria condições de enviar a informação e a comunicação seria interrompida. Logo, a topologia utilizada é um duplo anel, com redundância de *hardware* e de conexão.



Energia

Energia

Feita através da utilização de duas fontes dentro do mesmo equipamento ou na alimentação da empresa com uma fonte de energia alternativa a rede elétrica, como geradores e banco de baterias, que são acionados no caso de falha na rede elétrica.



Dados

Dados

Feita através de dois servidores de dados, onde uma cópia dos dados de um PC Servidor deve ser realizado em tempo real em um PC *Backup*. No caso de falha do PC Servidor, o PC *Backup* assume mantendo o acesso aos dados para os outros dispositivos conectados a eles. Esta redundância também pode ser realizada utilizando uma máquina virtual em nuvem, que terá as mesmas atribuições do PC *Backup*.

MEIO FÍSICO: PAR DE FIOS

A qualidade da comunicação depende, em grande parte, do meio físico pelo qual os dados trafegam. Conforme a norma IEC/ISA-SP50, foram definidos três tipos de meio físico: par de fios ou par trançado, fibra óptica e rádio.

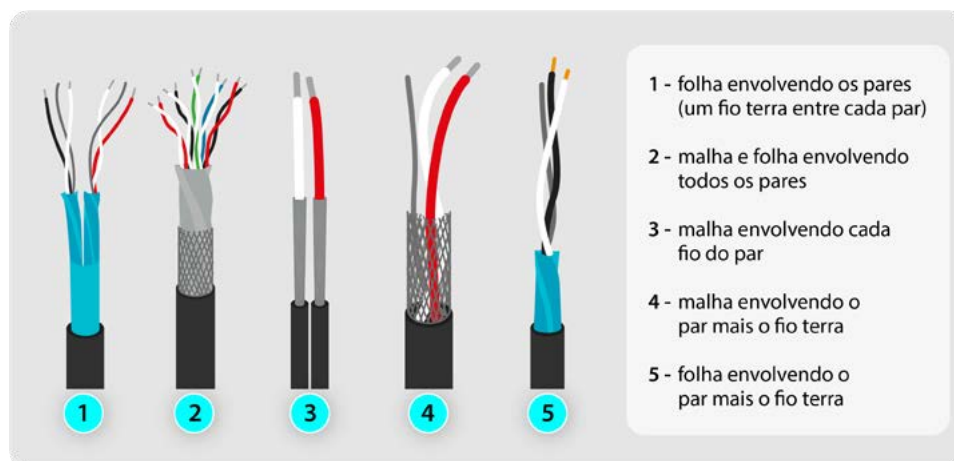
O par trançado tem o formato em espiral para minimizar a interferência dos campos eletromagnéticos produzidos pelos equipamentos e cabos elétricos instalados no ambiente. Cada cabo é composto por um ou mais pares de fio, responsáveis por enviar os dados através de sequências binárias (0 ou 1), formando uma onda quadrada.

A onda quadrada é transformada em um sinal alternado, que é transmitido pela rede com polaridade invertida através dos fios TX+ e TX-. Quando envia-se o bit "1", a parte positiva do sinal alternado (+3,3V) passa pelo fio TX+, e sua cópia invertida, que é um sinal negativo (-3,3V), passa pelo fio TX-, gerando campos eletromagnéticos contrários que se anulam e minimizam a ocorrência de interferências eletromagnéticas.

Logo, dentro de cada par do cabo de rede, os dois fios (TX+ e TX-) enviam o mesmo sinal com polaridades invertidas. Devido a esta técnica, o par trançado é conhecido também como par balanceado (*balanced pair*) ou elemento balanceado (*balanced element*).

Mas só isto não garante que os dados chegarão de forma confiável ao seu destino. As interferências eletromagnéticas (EMI - *Eletromagnetic Interference*), geradas no meio industrial e no ambiente externo, atingem os cabos e, além de comprometer a comunicação, podem danificar os equipamentos. Por isto, no chão de fábrica, são utilizados cabos blindados (*shieldados*) com folha de alumínio, malha ou ambos.

Conheça os tipos de blindagem feitas nos cabos de automação:

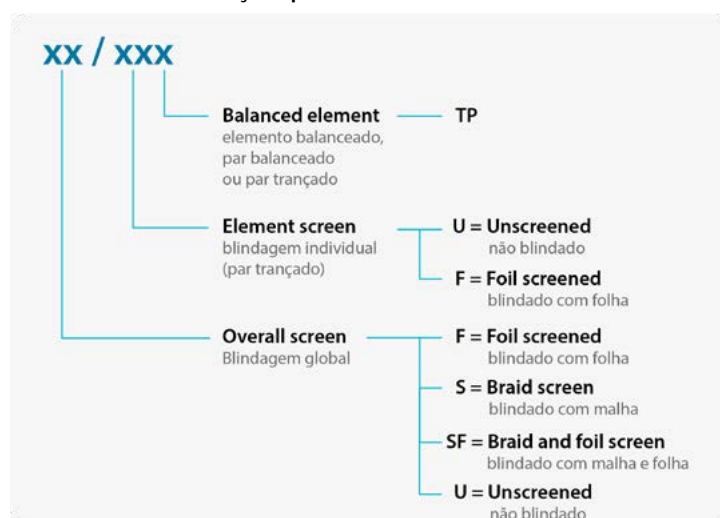


Cabos blindados de automação. Adaptado de MD POLICABOS.
Fonte: Adaptado de MD POLICABOS.

O fio terra que alguns cabos possuem também é chamado de dreno. Sua função é levar as perturbações eletromagnéticas sofridas pelo cabo para o terra das instalações elétricas da empresa, evitando assim, que afetem o sinal transmitido.

A nomenclatura para os tipos de cabos blindados muda conforme o fabricante. No intuito de padronizar isto, a norma ISO/IEC 11801 definiu um código para os tipos de cabo que possuem par trançado com ou sem blindagem, que é adotado entre os fabricantes de cabos de rede.

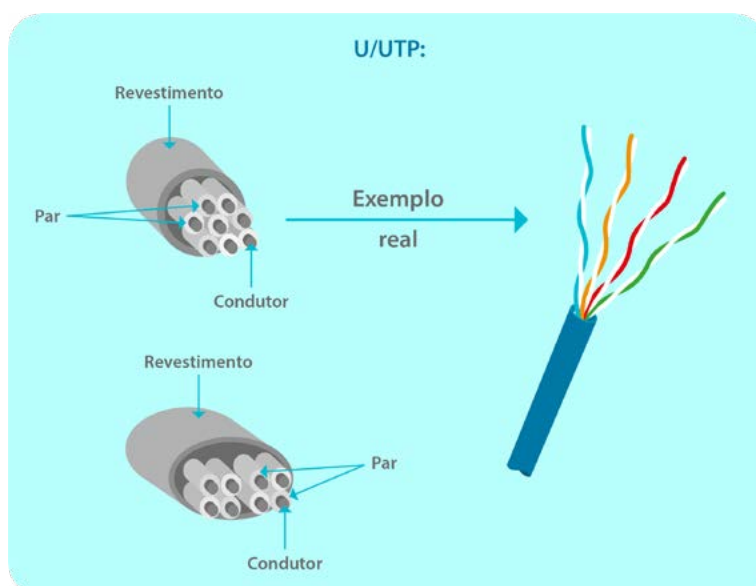
Observe, na imagem abaixo, a codificação para estes cabos.



Fonte: Adaptado de ISO/IEC (2002).

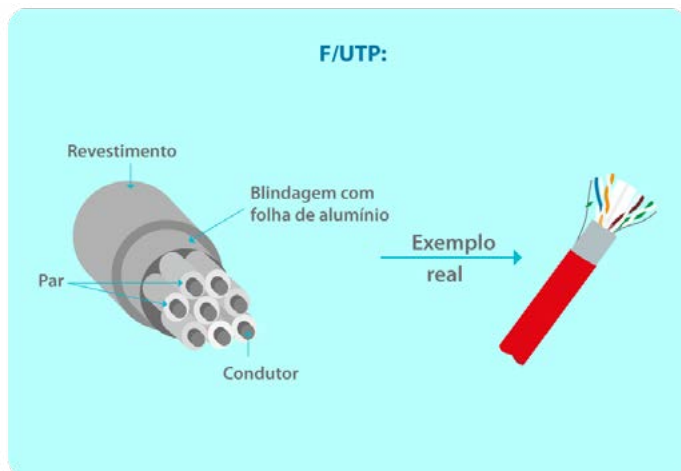
Baseado nesta codificação da norma, chega-se a algumas combinações de cabos de rede comercialmente utilizadas. Clique nas setas de navegação para conhecer os exemplos:

U/UTP ou UTP (Sem blindagem)



F/UTP

(Blindagem global com folha de alumínio e sem blindagem nos pares)



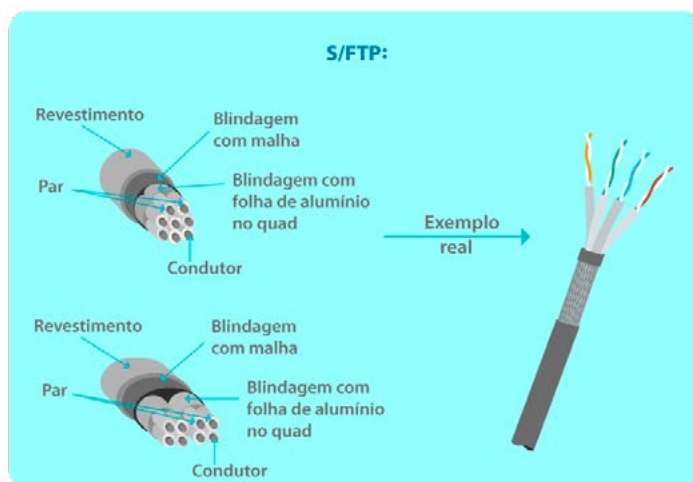
U/FTP

(Sem blindagem global e blindagem nos pares com folha de alumínio)



S/FTP

(Blindagem global com malha e blindagem nos pares com folha de alumínio)



F/FTP

(Blindagem global e nos pares com folha de alumínio)



MEIO FÍSICO: RESISTÊNCIA E IMPEDÂNCIA

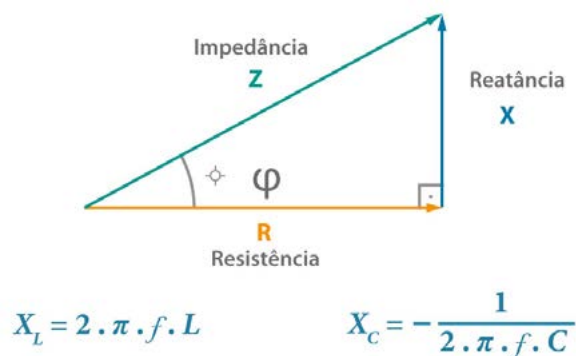
Além da interferência eletromagnética, é importante considerar a resistência e a impedância (resistência + reatância) do circuito para modelar os cabos. O circuito RLC, composto de resistor (R), indutor (L) e capacitor (C), é referência básica para simulações e cálculos de impedância.

A resistência (R), medida em Ohm, é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica.

A impedância (Z), também medida em Ohm, é a soma vetorial da resistência (R) e das reatâncias capacitiva (XC) e indutiva (XL).

As reatâncias (X) dependem da frequência (f) da Corrente Alternada (CA) aplicada, além dos valores da Indutância (L) e da Capacitância (C).

A reatância capacitiva (XC) vai diminuindo à medida que a frequência aumenta, enquanto a reatância indutiva (XL) vai aumentando.



Em linhas gerais, para circuitos em Corrente Contínua (CC), somente a resistência é considerada. Para circuitos em Corrente Alternada (CA) deve-se considerar a impedância.

Para entender o conceito de blindagem, deve-se modelar o cabo como um circuito RLC, onde a soma vetorial das três componentes da impedância forma a impedância total (Z_T).

Há duas maneiras de representar a impedância total. Clique nas fórmulas a seguir para ler a fórmula em forma textual:

$$\vec{Z}_T = \vec{Z}_R + \vec{Z}_C + \vec{Z}_L \rightarrow \text{soma vetorial}$$

Impedância total = impedância resistiva + impedância capacitiva + impedância indutiva DICA.

$$Z_T = R + j(X_C + X_L) \rightarrow \text{soma utilizando números complexos}$$

Impedância total = resistência + número imaginário x (reatância capacitiva + reatância indutiva)

Dica!

- O comprimento do cabo influenciará proporcionalmente o aumento da componente resistiva da impedância (R).
- A blindagem com malha tem a função de evitar a componente indutiva da impedância (X_L), influenciada pela interferência eletromagnética.
- A blindagem com folha de alumínio tem a função de evitar a componente capacitiva da impedância (X_C), influenciada por distúrbios eletrostáticos.
- Logo, com a blindagem evita-se o aumento da impedância total geradas pelas reatâncias (X_C e X_L), restando apenas a gerada pela resistência (R), que é resolvido limitando-se o comprimento do cabo.
- Note que não há reatância em Corrente Contínua (CC), portanto a impedância é composta apenas pela componente resistiva.



Um valor alto de impedância total gera uma atenuação nos dados transmitidos, deixando-os incompreensíveis para o equipamento que os recebe. Além disso, as interferências eletromagnéticas e eletrostáticas deformam os dados e adicionam ruídos ao seu sinal alternado, que gera picos de tensão de curto período. Estes são responsáveis por danificar os equipamentos.

Logo, o ideal é utilizar a combinação de malha e folha de alumínio nas instalações realizadas no meio industrial. Estas criarão uma *gaiola de Faraday*³⁵ em volta do cabo, que levará as interferências e os ruídos para o fio terra das instalações elétricas industriais.

Importante!

Ao utilizar cabos com malha, é importante aterrar uma ou duas das extremidades junto ao equipamento. E as instalações elétricas que fornecem energia aos equipamentos devem possuir um sistema de aterramento dentro dos padrões exigidos pelas normas técnicas.



MEIO FÍSICO: CATEGORIAS DE CABOS

Outro fator que deve ser considerado nos cabos de rede são as categorias (CAT). Em todas as categorias, a distância máxima permitida é 100 metros, exceto nas redes 10GBASE-T com cabos CAT6, nas quais a distância máxima cai para 55 metros, e superiores (25/40GBASE-T). Na CAT6a ("a" de *augmented*/aumentada), a distância máxima aumentou para 100 metros, com maior velocidade e resistência a interferências devido à sua blindagem.

O que muda de uma categoria para outra é a frequência máxima de transmissão ou largura de banda (*bandwidth*) e, conseqüentemente, a taxa máxima de transferência de dados. A escolha do meio físico (cabos e equipamentos) adequado é determinante para a velocidade de comunicação. Observe os dados na tabela a seguir.

35 Experimento que mostrou que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora.

Nome	Tipo do cabo	Largura de Banda	Velocidade de Transmissão	Aplicações	Notas
Cat.1	Par Trançado (26AWG)	-	-	Equipamentos de telecomunicações, telefonia e rádio. Redes Token Ring	Obsoleto. Não é mais recomendado pela TIA/EIA.
Cat.2	Par Trançado blindado e não blindado	-	2,5Mbps e 4Mbps	Telefonia. Transmissão de voz (cabo blindado) e dados (não blindado). Redes Token Ring (4Mbps) e ARCnet (2,5Mbps).	Obsoleto. Não é mais recomendado pela TIA/EIA.
Cat.3	U/UTP	16MHz	10Mbps e 100Mbps	VoIP, telefonia e telecomunicações. Redes Ethernet 10BASE-T (1990) e Fast Ethernet 100BASE-T4 (1995).	É recomendado pela norma EIA/TIA 568-B, sendo utilizado apenas em instalações telefônicas.
Cat.4	U/UTP	20MHz	10Mbps e 100Mbps	Rede Token Ring (20Mbps). Redes Ethernet 10BASE-T (1990) e Fast Ethernet 100BASE-T4 (1995).	Obsoleto. Não é mais recomendado pela norma EIA/TIA 568-B. Substituído pela Cat.5 e Cat.5e.
Cat.5	U/UTP	100MHz	100Mbps	Redes Fast Ethernet 100BASE-TX (1995).	Foi substituído pela Cat. 5e.
Cat.5e	U/UTP	125MHz	100Mbps e 1000Mbps (1Gbps)	Redes Fast Ethernet 100BASE-TX (1995) e Gigabit Ethernet 1000BASE-T (1999)	É recomendado pela norma EIA/TIA 568-B, já que é uma melhoria da Cat.5. Pode utilizar cabos SF/UTP.
Cat.6	U/UTP	250MHz	1Gbps e 10Gbps	Gigabit Ethernet 1000BASE-T (1999) e 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T (2006), até 55m.	É recomendado pela norma EIA/TIA 568-B. Pode utilizar cabos SF/UTP.

Nome	Tipo do cabo	Largura de Banda	Velocidade de Transmissão	Aplicações	Notas
Cat.6a	F/UTP, U/FTP e F/FTP	500MHz	10Gbps	10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T (2006), até 100m.	Norma ISO/IEC 11801: 2002 adiciona blindagem aos cabos, podendo utilizar cabos SF/UTP.
Cat.7	S/FTP e SF/UTP	600MHz	10Gbps	10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T (2006)	Norma ISO/IEC 11801 Ed. 2.1: 2008.
Cat.7a	S/FTP e SF/UTP	1000MHz ou 1GHz	10Gbps	10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T (2006)	Norma ISO/IEC 11801 Ed. 2.1 Am 2:2010
Cat.8	F/UTP, U/FTP e F/FTP	2GHz	25Gbps e 40Gbps	25 e 40 Gigabit Ethernet 25/40GBASE-T (2016) até 30m.	Padronizado pela ANSI/TIA 568 C.2-1 em 2016. Utilizado na América do Norte
Cat.8.1	F/UTP, U/FTP e F/FTP	2GHz	25Gbps e 40Gbps	25 e 40 Gigabit Ethernet 25/40GBASE-T (2016) até 30m.	Padronizado pela norma ISO/IEC 11801 Ed. 3: 2017, que teve atualização em 2018. Compatível com conector RJ45. Uso Internacional.
Cat.8.2	S/FTP e SF/UTP	2GHz	25Gbps e 40Gbps	25 e 40 Gigabit Ethernet 25/40GBASE-T (2016) até 30m.	Padronizado pela norma ISO/IEC 11801 Ed. 3: 2017, que teve atualização em 2018. Uso Internacional.

Você sabia?

1000BASE-T vs. 1000BASE-TX

- 1000BASE = taxa de comunicação de 1000 Mb/s ou 1 Gb/s;
- T = twisted pair (par trançado) e *full-duplex*. Neste padrão 1000BASE-T, utilizam-se os quatro pares trançados do cabo CAT5E na comunicação, onde cada par opera no modo *full-duplex*, ou seja, enviando e recebendo dados simultaneamente.



Você sabia?

- TX = *twisted pair* (par trançado) e simplex. Neste padrão 1000BASE-TX, utilizam-se quatro pares trançados de um cabo CAT6 na comunicação, onde cada par opera no modo *simplex*, ou seja, cada par envia os dados em um único sentido. Este padrão acabou não sendo comercializado, pois utilizava um cabo mais caro.



Os cabos de rede possuem quatro pares trançados. Para as redes padrão 10BASE-T e 100BASE-TX, dois pares são utilizados, sendo um par para transmissão (TX+ e TX-) e um par para recepção de dados (RX+ e RX-). Dos pares que sobram, um par pode ser usado como alimentação de dispositivos numa rede PoE (Power over Ethernet), como uma câmera de monitoramento. E o último par, como cabo de telefonia numa rede estruturada.

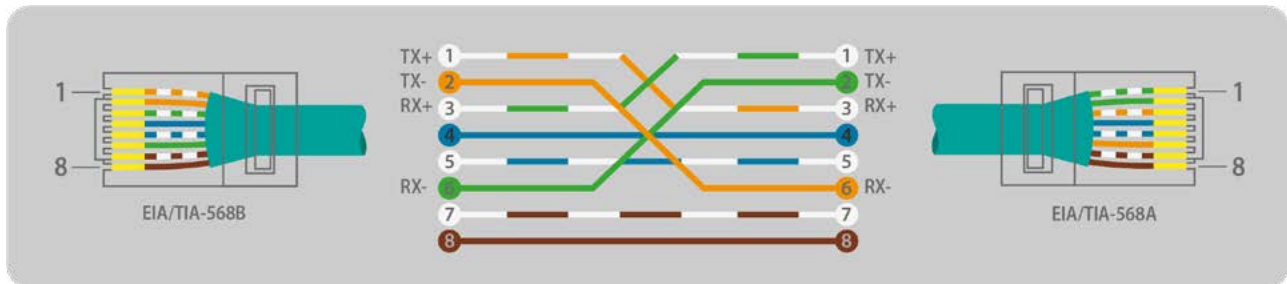
Para a rede padrão 1000BASE-T e superior, utiliza-se todos os cabos para comunicação. Conforme a norma ANSI/TIA 568-C (última revisão da norma EIA/TIA 568-B), existem dois padrões para organizar os fios dentro do conector, o T568B e o T568A. A diferença entre os dois é que a posição dos pares de cabos laranja e verde são invertidos dentro do conector. Observe a diferença no esquema a seguir:



Pinos	Pares		Sinais		Cores	
	T568A	T568B	10/100Base	1000Base-T	T568A	T568B
1	3	2	TX	BI_DA+	branco / verde	branco / laranja
2	3	2	+	BI_DA-	verde	laranja
3	2	3	TX -	BI_DB+	branco / laranja	branco / verde
4	1	1	RX+	BI_DC+	azul	azul
5	1	1		BI_DC-	branco / azul	branco / azul
6	2	3		BI_DB-	laranja	verde
7	4	4	RX-	BI_DD+	branco / marrom	branco / marrom
8	4	4		BI_DD-	marrom	marrom

Fonte: Adaptado de IODEMA Srl (2020).

Para interligar dois equipamentos sem o *switch* ou roteador, deve-se deixar uma extremidade no padrão T568A e a outra no T568B. Desta forma, o TX de um equipamento fica ligado direto no RX do outro e vice-versa. Logo, os cabos ficam cruzados e esta conexão recebe o nome de ligação cruzada (*crossover*). Veja a imagem abaixo:



Fonte: Adaptado de IODEMA Srl (2020) e Morimoto (2013).

Para interligar equipamentos com o *switch* ou roteador, geralmente, utiliza-se a ligação direta ou reta (*straight*), deixando os dois conectores das extremidades no mesmo padrão. Atualmente, os roteadores e *switches* já fazem internamente a inversão entre TX e RX dos equipamentos. Assim, uma rede pode ter cabos com ligação direta ou cruzada funcionando corretamente.

Saiba mais

Para saber como montar um cabo de rede e quais ferramentas utilizar, clique aqui.



Baixe o aplicativo Electrodroc no seu celular para verificar a montagem dos cabos de rede, além de outros cabos.

MEIO FÍSICO: PADRÕES DE COMUNICAÇÃO SERIAL

Além dos padrões para nomenclatura, blindagem e categorias de cabos e de organização de fios dentro do conector, precisamos considerar os padrões de comunicação serial.

Comunicação serial é o envio, em sequência, de um bit de dado por vez. É diferente da comunicação paralela, em que todos os bits são enviados juntos. Os padrões de comunicação serial, definidos pela EIA (*Electronic Industries Association*) e pela TIA (*Telecommunications Industries Association*), estão presentes na interligação de equipamentos de informática e em redes de equipamentos de automação industrial. A diferença entre eles é mostrada na tabela a seguir.

Especificações	RS-232	RS-422	RS-485
Modo de Operação (tipo de transmissão de dado)	<i>Desbalanceado</i> ³⁶	<i>Diferencial ou balanceado</i> ³⁷	Diferencial ou balanceado
Número Total de Transmissores e Receptores em Rede	1 Transmissor 1 Receptor	1 Transmissor 10 Receptores	32 Transmissores 32 Receptores
Comprimento Máximo do Cabo	15m	1200m	1200m
Máxima Taxa de Transmissão Dados	160 Kbps (pode ser até 1Mbps)	10 Mbps	10 Mbps

As características do padrão RS-232 são a comunicação entre apenas dois equipamentos (ponto a ponto) a uma curta distância (15m) e baixa velocidade. Por exemplo, o RS-232 é o padrão na comunicação entre um computador e uma etiquetadora ou entre o computador e o CP, utilizando um *cabo multivias*³⁸ com conector DB9 ou DB25 ligados na *porta serial*³⁹ de ambos. Nos computadores, sua configuração é realizada no gerenciador de dispositivos, selecionando-se as *portas COM*⁴⁰.

Os padrões RS-422 e RS-485, definidos pelas normas TIA/EIA-422 e TIA/EIA-485 respectivamente, suportam vários dispositivos e, por isso, são mais utilizados em redes industriais. O padrão RS-422 permite apenas um dispositivo como mestre, enquanto o RS-485 permite vários dispositivos. Em ambos, a troca de informações é realizada a uma distância máxima de 1200m e a uma velocidade de até 10Mbps.

36 O sinal é transmitido sem polaridade, ou seja, apenas a polaridade positiva.

37 Um sinal alternado é transmitido através de uma onda quadrada dividida nas polaridades positiva e negativa, o que gera o sinal diferencial.

38 Cabo que possui em seu interior, vários fios denominados vias.

39 Porta é um ponto físico (hardware) ou lógico (software), no qual podem ser feitas conexões. Ou seja, um canal para transmissão de dados entre um dispositivo de entrada e outro de saída. A interface serial ou porta serial, também conhecida como RS-232, é uma porta de comunicação muito utilizada antigamente para conectar equipamentos de hardware, como modems, mouses e impressoras.

40 É um tipo de porta física, como a porta USB. Está em desuso, pois era a porta para o mouse antigo.

A rede que utiliza o padrão RS-422 opera no modo *full-duplex*⁴¹ e necessita de dois pares trançados para comunicação, onde um par envia os dados (TX+ e TX-) e o outro par os recebe (RX+ e RX-) simultaneamente.

A rede que utiliza o padrão RS-485 pode utilizar um par trançado (A e B, ou "+" e "-"), no modo *half-duplex*⁴², ou dois pares trançados como o padrão RS-422, em full-duplex.

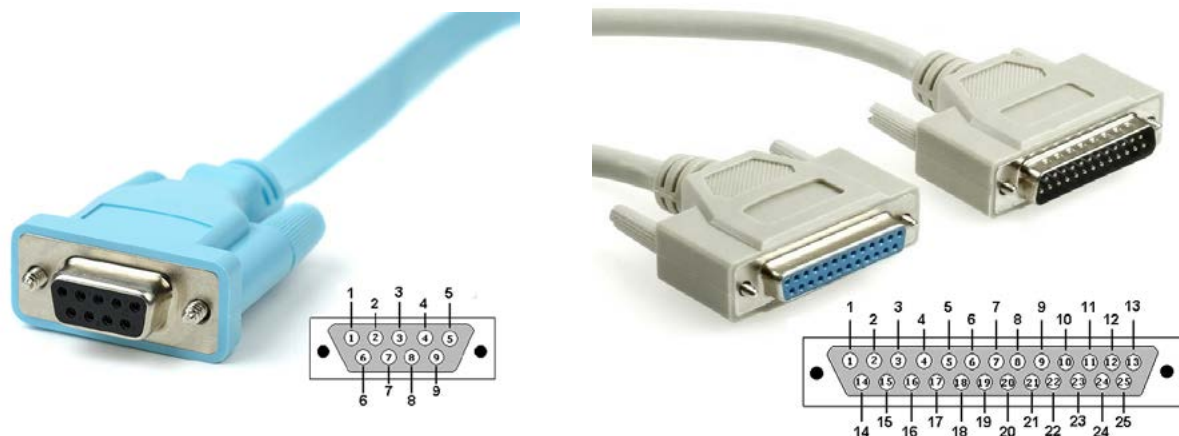
Com a evolução dos dispositivos, a porta serial no padrão RS-232 foi substituída pela USB (Universal Serial Bus), devido ao seu melhor desempenho. Mas há adaptadores ou conversores para os diversos tipos de padrões, como de USB para RS-232 e de RS-485 para RS-232, RS-422 e USB. Ou seja, é possível integrar equipamentos antigos com os novos em redes.

A tendência na Indústria 4.0 é que os dispositivos se comuniquem utilizando tecnologias sem fio ou com cabo de rede, devido à facilidade de instalação e velocidade no tráfego de dados.

Clique nas abas para conhecer alguns conectores e adaptadores:

Conectores DB9 e DB25

Conector DB9 (esquerda) e DB25 (direita), ambos no padrão RS-232.



Fonte: Adaptado de CITISYSTEMS.

⁴¹ Capazes de receber e transmitir simultaneamente.

⁴² Ora enviam, ora recebem os dados.

Adaptadores ou Conversores USB

Adaptador ou Conversor de USB para RS-232, à esquerda, e de USB para RS-485 ou RS-422, à direita.



Conversores RS-232

Adaptador ou Conversor de RS-232 para RS-485, à esquerda, e de RS-232 para RS-485 ou RS-422, à direita.



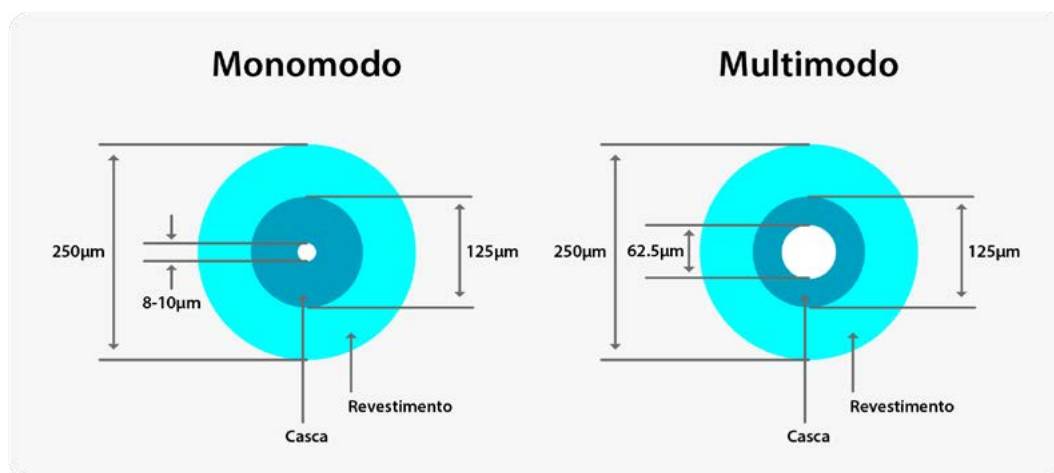
MEIO FÍSICO: FIBRA ÓPTICA

A fibra óptica tem alta capacidade de transmissão de dados e não sofre interferência eletromagnética. Seu núcleo pode ser composto de vidro ou de um polímero polido, nos quais os dados, codificados em forma de luz infravermelha, vão refletindo a longas distâncias até atingir seu destino com o mínimo de atenuação.

No mercado há dois tipos de fibra óptica: a **fibra monomodo** (SMF - *Single Mode Fiber*) e a **fibra multimodo** (MMF - *Multimode Fiber*). As fibras monomodo possuem um núcleo muito mais fino, de 8 a 10 micrometros de diâmetro, o que faz com que a luz se concentre em um feixe único, que percorre todo o cabo com um número relativamente pequeno de reflexões. Já as fibras multimodo utilizam núcleos mais espessos, tipicamente com 62.5 micrometros, que faz com que a luz reflita mais vezes, aumentando as perdas durante a comunicação. É recomendável então utilizar as fibras monomodo para longas distâncias e a multimodo para pequenas distâncias.

As desvantagens das fibras compostas de vidro são fragilidade e alto custo de expansão para longas distâncias. Em ambos os casos, seja na sua manutenção ou expansão, é necessário o processo de *fusão das fibras*.⁴³

Há, ainda, as fibras “dobráveis” (bend insensitive fiber) compostas d polímero polido, que podem ser dobradas até certo ponto sem se quebrarem. Estas são totalmente conectorizadas, ou seja, não necessitam de processo de fusão para realizar emendas.



Fonte: Adaptado de CONDUFIBRA

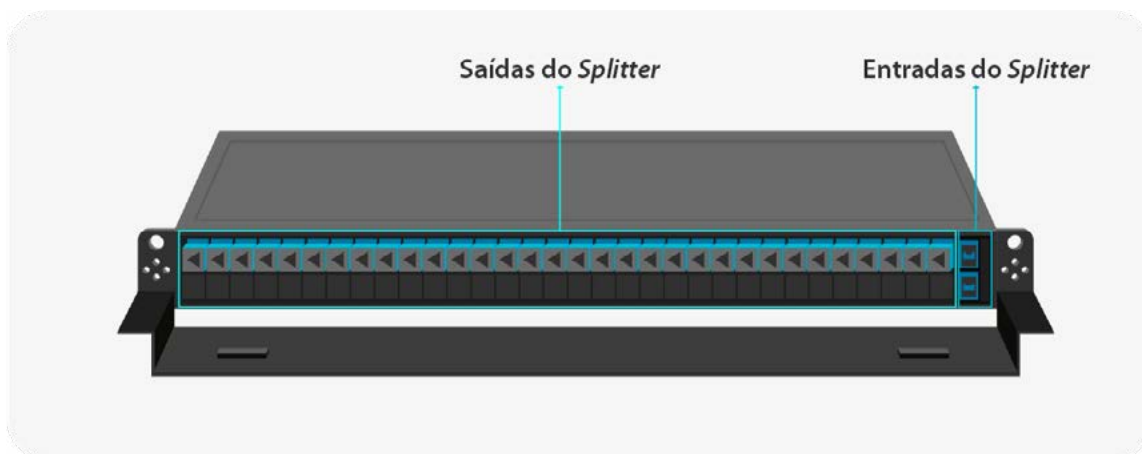
REDES PON

As redes que utilizam fibra óptica são chamadas de redes ópticas passivas ou PON (*Passive Optic Network*), e utilizam componentes como *splitters*, ONT (*Optical Network Terminal*) e OLT (*Optical Line Terminal*) para realizar a comunicação.

⁴³ Neste processo duas fibras são polidas, alinhadas e fundidas por aquecimento para fazer uma expansão ou reparo na rede.

Conheça um pouco mais dos componentes de uma PON.

Splitters: É um componente passivo, construído com uma ou duas entradas e várias saídas, que tem a função de unir ou dividir o sinal óptico. Como exemplo, temos *splitters* modulares de 1X32, 2X32 e 1X64, que são utilizados em racks.



ONT (*Optical Network Terminal*) ou ONU (*Optical Network Unit*): É um equipamento responsável por permitir acesso à rede óptica passiva (PON) pelos usuários ou equipamentos de campo. Converte o meio físico de cabo de rede para fibra óptica.



OLT (*Optical Line Terminal*): É um equipamento responsável por gerenciar e controlar a transmissão de dados das ONTs, funcionando como um *switch* gerenciável. A OLT converte o meio físico de fibra óptica para cabo de rede, ficando localizada dentro de uma central ou rack principal.



REDES PON: FUNCIONAMENTO

Para entender o funcionamento da rede óptica passiva, deve-se estudar os dois sentidos de envio dos dados, denominados de *downstream* e *upstream*.

No sentido *downstream*, a OLT envia os dados em *broadcast*⁴⁴ que são divididos pelo splitter e direcionados para suas portas de saída. Cada ONT conectada nessas portas, recebe a informação pertinente a ela e ignora o resto dos dados enviados.

No sentido *upstream*, o *splitter* une os dados enviados pelas ONT e direciona pela sua porta de entrada para a OLT. Uma ONT não consegue estabelecer comunicação direta com a outra, como ocorreria entre *switchs*. A comunicação direta é realizada somente com a OLT. Logo, se uma ONT deseja se comunicar com a outra, deve estabelecer uma comunicação direta com a OLT, que processará o sinal e enviará para a outra ONT.

Nas redes PON, é comum a utilização da técnica da multiplexação que, de forma geral, consiste em uma maneira de otimizar a transmissão de dados. O dispositivo multiplexador recebe os dados dos emissores e realiza a transmissão de forma intercalada através de um único meio físico, enquanto o dispositivo demultiplexador faz o inverso, reorganiza os dados recebidos de um único meio físico e distribui para os receptores.

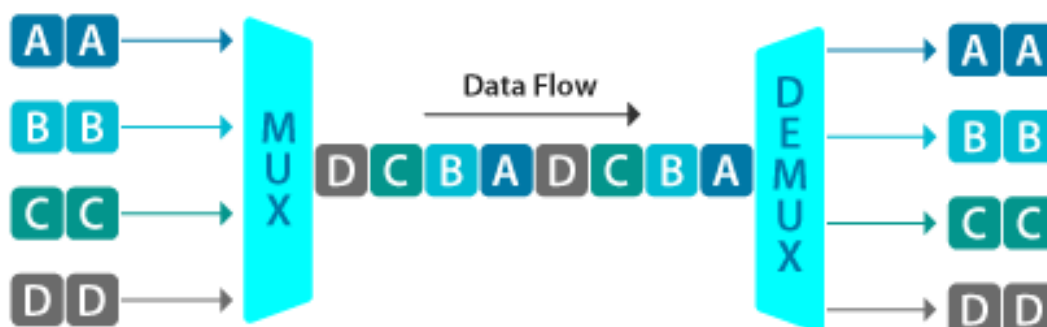
Existem vários tipos de multiplexação. Abordaremos o TDM, o WDM e o FDM. Clique nas abas para saber mais sobre eles:

TDM - Time Division Multiplexing

O TDM (Time Division Multiplexing) é a multiplexação por divisão de tempo. Os canais de cada assinante são transmitidos e recebidos em intervalos regulares de tempo dentro da banda de transmissão, com circuitos MUX e DEMUX, que fazem varreduras sincronizados por um sinal de clock.

⁴⁴ *broadcast* Método de transmissão de dados, que envia a informação para todos os dispositivos da rede simultaneamente.

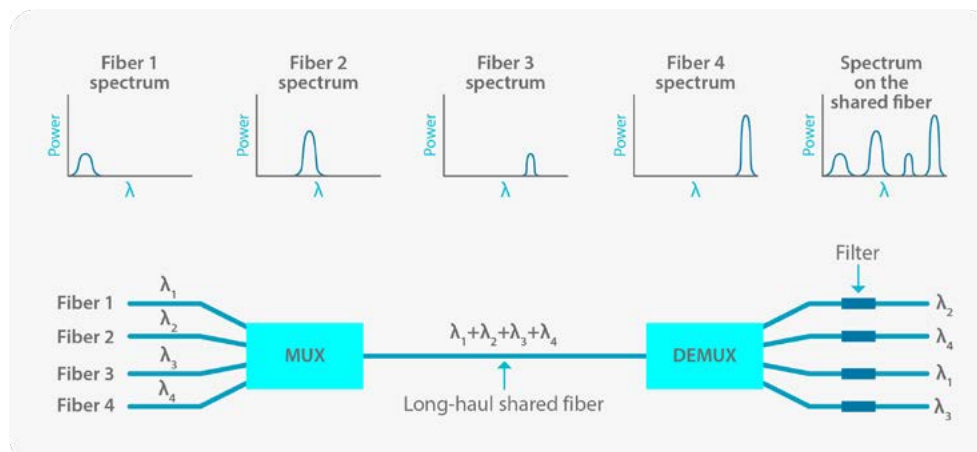
Observe o gráfico a seguir para entender como o processo acontece.



WDM - Wavelength Division Multiplexing

O WDM (Wavelength Division Multiplexing) é a multiplexação por divisão do comprimento de onda. Cada assinante gera uma onda, que ocupa um certo espaço. O MUX organiza todas as ondas de todos os assinantes de maneira a ocupar toda a largura de banda disponível. Assim, seus dados são transmitidos simultaneamente em um único canal ao longo do tempo. O DEMUX recebe este sinal e, através de filtros, recupera as informações de cada assinante.

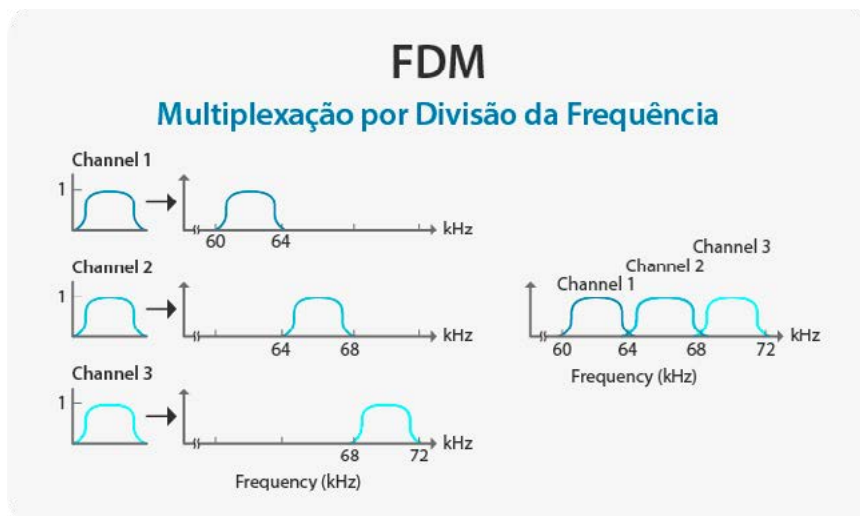
Observe o gráfico a seguir para entender como o processo acontece.



FDM - Frequency Division Multiplexing

O método FDM (Frequency Division Multiplexing) é a multiplexação por divisão da frequência. Os canais de cada assinante são alocados dentro de uma faixa de frequência diferente, e transmitidos ao mesmo tempo. Os receptores possuem filtros passa-faixa, que deixam passar apenas a faixa de frequência do assinante desejado.

Observe o gráfico a seguir para entender como o processo acontece.



Para saber mais, acesse o link: <https://www.physics-and-radio-electronics.com/blog/multiplexing/> (material em inglês).

TIPOS DE PON

Conheça alguns tipos de PON, que utilizam a técnica de multiplexação denominada TDM (*Time Division Multiplexing*):

EPON - Ethernet PON

Utiliza o protocolo Ethernet para encapsular os dados e é baseada no padrão IEEE 802.3ah. Possui velocidade de transmissão simétrica de 1,25 Gbps, tanto para *downstream* como para *upstream*. É também representado como E-PON.

GPON - Gigabit PON

Conforme Intelbras (2018), utiliza o GEM (*GPON Encapsulation Method*), que encapsula vários outros protocolos (Ethernet, IP, TCP, UDP, T1/E1, vídeo, VoIP e encriptação AES) e é baseado no padrão ITU-T G.984. Possui velocidade de transmissão assimétrica sendo 2,5 Gbps para *downstream* e 1,25 Gbps para *upstream*. É também representada como G-PON.

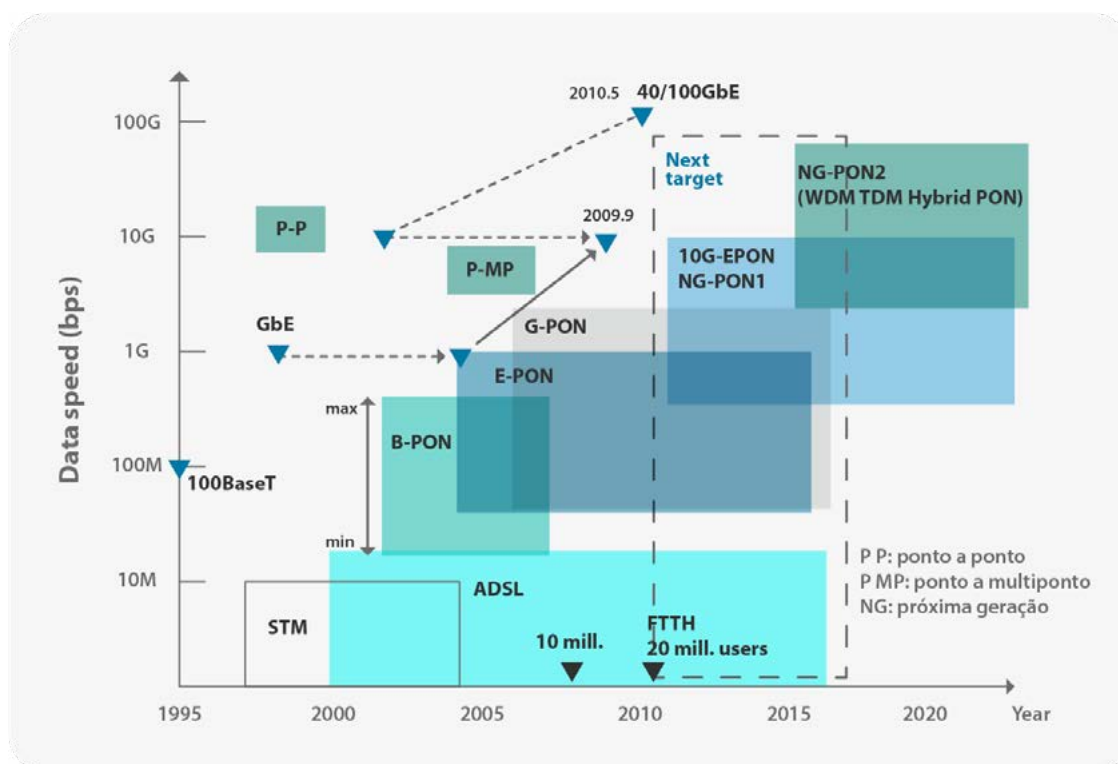
10G-EPON - 10 Gigabit EPON

Possui velocidade de transmissão simétrica de 10 Gbps tanto para *downstream* quanto para *upstream*, ou assimétrica sendo 10 Gbps para *downstream* e 1 Gbps para *upstream*.

XG-PON - 10 Gigabit GPON

Baseado no padrão ITU-T G.987.x, o XG-PON é uma tecnologia NG-PON1, evolução do GPON. Conforme Konstadinidis et al. (2018), o sistema XG-PON pode ser dividido em XG-PON1 (10 Gbit/s de *downstream* e 2,5 Gbit/s de *upstream*) e XG-PON2 (10 Gbps tanto para *downstream* quanto para *upstream*). Alguns autores consideram o XG-PON2 como XGS-PON.

Em 2015, foi desenvolvido pela ITU-T o padrão NG-PON2, para ser compatível e coexistir com as versões anteriores. Este padrão utiliza uma técnica de multiplexação híbrida WDM e TDM, chegando a uma taxa de transferência simétrica de 40 Gb/s na rede. A previsão, com este tipo de multiplexação, é de uma expansão da taxa de transferência para 80 Gb/s a 100 Gb/s. Veja no gráfico abaixo a evolução das redes PON:



Fonte: Adaptado de Teleco (2013).

TECNOLOGIAS WIRELESS

O sistema de rádio transmite os dados entre o emissor e o receptor através de ondas eletromagnéticas sem fio (*wireless*). A principal vantagem das redes *wireless* é permitir grande mobilidade aos dispositivos, facilitando mudanças de *layout* nas empresas sem os custos com cabos. Sua desvantagem é o risco de interferências causadas pelas ondas eletromagnéticas

presentes em nosso ambiente e por equipamentos elétricos. Essa interferência causa distorções no sinal transmitido, tornando-o ininteligível e fazendo o sistema perder a confiabilidade. Outra característica é a baixa transferência de dados, se comparada com a fibra óptica.

Uma das tecnologias que é considerada *wireless*, cuja transmissão não é realizada por ondas eletromagnéticas, é a comunicação por *IrDA infrared*, que utiliza leds infravermelhos para efetuar a transmissão de dados.

Com o crescimento da conectividade na Indústria 4.0, muitos dispositivos vão utilizar estas redes *wireless* para transmissão de dados, como é o caso dos dispositivos IoT (*Internet of Things*).

A seguir são apresentadas as tecnologias *wireless* disponíveis no mercado e sua taxa de transmissão de dados.

Tecnologia	Frequência	Alcance	Taxa de Transmissão	Dispositivos e Aplicações
NFC	13,56 MHz	10 cm	106 Kbps, 212 Kbps ou 424Kbps	Smartphones, tablets, dispositivos portáteis em rede ponto a ponto, pagamento, acesso etc.
RFID	120 a 150 kHz (LF) 13,56 MHz (HF) 433 a 900 MHz (UHF)	< 40 m	< 1,5Kbps (LF); 25Kbps (HF); 30Kbps (UHF) e 1Mbps (Microwave)	Rastreamento de produtos e itens para manufatura, logística, varejo etc.
IrDA infravermelho	2,4 GHz	< 1 m	5 a 10Kbps (Smartphones); 115Kbps (IrDA 1.0); 4Mbps (IrDA 2.1)	Controle remoto, celulares e computadores.
Bluetooth	2,4 GHz	< 10 m	712Kbps (Bluetooth 1.0/ 1.1/ 1.2); 3Mbps (Bluetooth 2.0/2.1 +EDR); 24Mbps (Bluetooth 3.0+HS4/ 4.0/ 4.1/ 4.2); 50Mbps (Bluetooth 5)	Smartphones, tablets, laptops, equipamento de áudio, impressoras e outros dispositivos em PAN.

Tecnologia	Frequência	Alcance	Taxa de Transmissão	Dispositivos e Aplicações
Wi-Fi	2,4 GHz	< 100 m	54Mbps (802.11a/g); 11Mbps (802.11b); 450Mbps (802.11n);	Smartphones, tablets, laptops, roteadores e outros dispositivos em LAN.
ZigBee	2,4 GHz	< 100 m	20kbps a 250kbps	Rede de iluminação, automação residencial, controle industrial etc.
2/2.5/3G	450 MHz a 2,7 GHz	Muitos km	14,4 a 473,6Kbps (2G); 1 a 7Mbps (3G); 21Mbps (3G+)	Dispositivos industriais, dispositivos IoT etc.
4G	450 MHz a 2,7 GHz	Muitos km	100Mbps (4G); 1 a 3Gbps (4G+);	Smartphones e tablets.
5G	700MHz a 80GHz	Muitos km	1Gbps a 20Gbps	Smartphones e tablets.

Saiba mais

Acesse o link: https://saladevisitaead.sesisenaispedu.org.br/pluginfile.php/11765/mod_scorm/content/52/docs/18039_Integracao_Sistemas_Aula03_mc03.pdf para conhecer outro meio físico para transmissão de dados.



RECAPITULANDO

Neste tema, exploramos alguns parâmetros pertinentes à camada física e aos meios físicos mais utilizados na comunicação de redes (par trançado, fibra óptica, rádio e cabo coaxial). Além disso, resgatamos conceitos como resistência, impedância e multiplexação que são importantes para compreender os atributos dos meios físicos.

Os conhecimentos que você construiu serão fundamentais na adequação de seu projeto de rede.

Redes Industriais Parte III INTRODUÇÃO

Neste estudo, você :

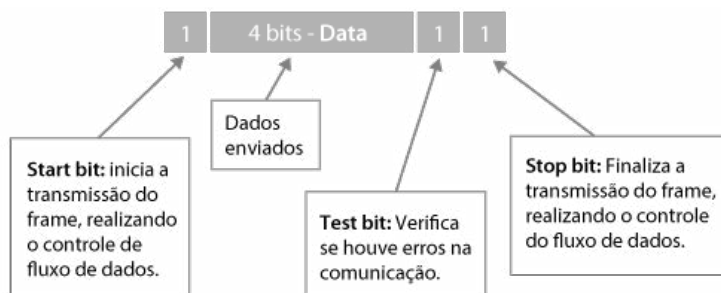
- Compreenderá que os dispositivos podem se comunicar de várias maneiras e que algumas comunicações podem congestionar a rede e gerar dados desnecessários que sobrecarregam o sistema supervisor.
- Estudará a melhor maneira de coletar os dados dos dispositivos para realizar o seu monitoramento de forma rápida e confiável, melhorando, assim a **performance da rede**.
- Conhecerá as regras para a comunicação entre dispositivos, os tipos de atualização de dados e os benefícios que cada modelo de comunicação pode trazer considerando a sua aplicação, podendo escolher, assim, a melhor opção para o seu projeto.

Esperamos que, ao final, você seja capaz de identificar os parâmetros da **Camada de Enlace** e as funções da **Camada de Aplicação** do Modelo IEC/ISA-SP50 em relação ao Modelo OSI.

Bons estudos!

CAMADA DE ENLACE

A Camada de Enlace é responsável pela organização dos bits da Camada Física em *frames*, também chamados de quadros. Pode-se comparar o frame com o byte que, ao invés de ser compostos por 8 bits, é composto de vários bits agrupados. Estes *bits* têm uma função específica no *frame*, como realizar o controle do fluxo de dados, a detecção de erros e representar os próprios dados que estão sendo enviados, o que permite estabelecer um protocolo de comunicação entre dispositivos conectados na rede. Na figura abaixo, é possível verificar o *frame* de resposta de um dispositivo escravo na rede AS-i.



Esta camada possui as seguintes características, que devem ser consideradas ao se projetar uma rede:

- Modelo de Comunicação;
- Método de Atualização de Dados;
- Referência de Tempo;
- Endereçamento dos Dispositivos.

Estas características serão explicadas detalhadamente a seguir.

MODELO DE COMUNICAÇÃO: ORIGEM/DESTINO

Existem dois modelos de comunicação, chamados de Origem/Destino e Produtor/Consumidor, que mostram como funcionam as regras para comunicação entre os dispositivos.

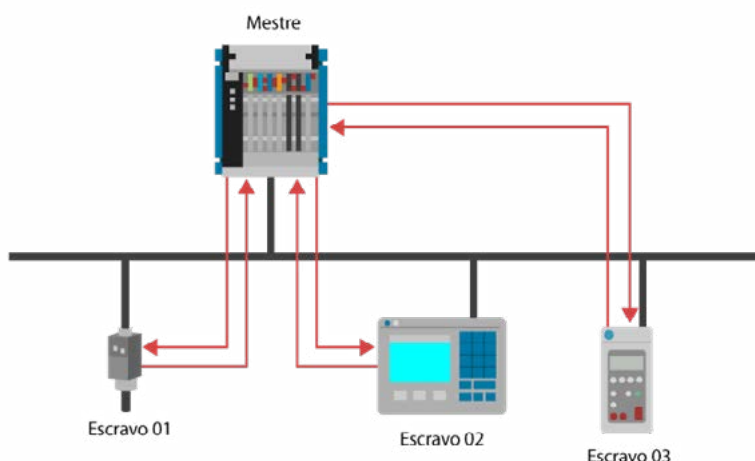
No modelo Origem/Destino, os dados são transmitidos de um nó fonte para os equipamentos em um destino específico. Há repetição do dado para vários destinos diferentes, aumentando o tráfego da rede, consumindo a largura de banda e desperdiçando recursos.

Outra questão é o *delay* (atraso) entre a comunicação do primeiro e do último dispositivo. Este atraso aumenta à medida que são adicionados mais dispositivos na rede. Para ter a interação instantânea entre eles, é necessário sincronizar os equipamentos através de um sinal de sincronismo enviado pela Origem que considere este atraso.

Os tipos de comunicação neste modelo são: Mestre/Escravo, Multimestre, Passagem de Ficha, Cliente/Servidor e Ponto a Ponto.

Mestre/Escravo ou Master/Slave

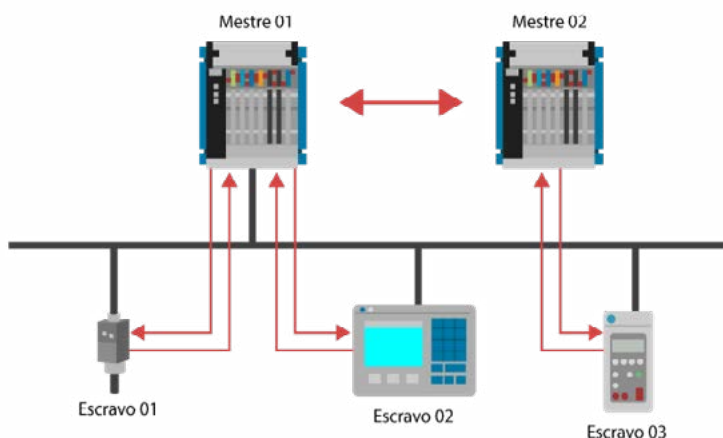
Neste tipo de comunicação, há apenas um dispositivo mestre da rede e vários escravos. Os escravos só podem se reportar ao mestre quando recebem a sua solicitação. Caso contrário, os escravos ficam em *stand-by*, ou seja, aguardando a solicitação do mestre.



Fonte: Adaptado de Lugli e Santos (2009).

Multimestre

Neste tipo de comunicação há mais de um mestre na mesma rede. Cada mestre tem os seus próprios escravos, os quais se reportam exclusivamente a ele. Os mestres podem se comunicar entre si, mas nunca com um escravo de outro mestre. Analisando a figura, se o Escravo 02 precisa acionar o Escravo 03, o primeiro deve aguardar a solicitação de seu respectivo mestre para enviar a informação e, só então, o Mestre 1 enviará o comando ao Mestre 02. Após isto, o Mestre 02 acionará o Escravo 03.

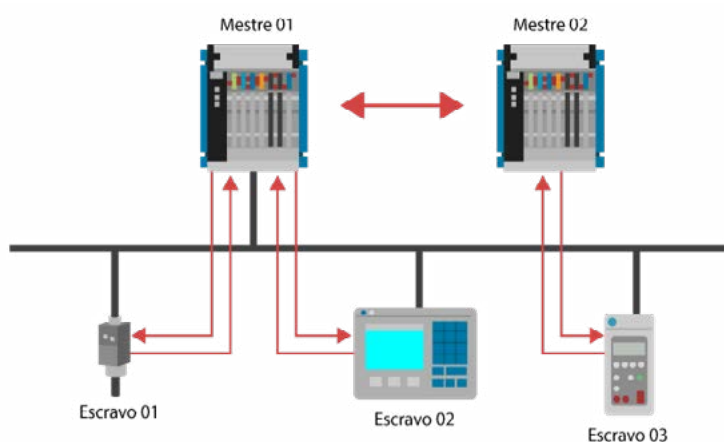


Fonte: Adaptado de Lugli e Santos (2009).

Passagem de Ficha ou Token (Token-Passing)

Neste tipo de comunicação as estações ativas passam o token ciclicamente entre si, formando um anel lógico. A estação que estiver com o token terá acesso aos dispositivos da rede. Conforme Lugli e Santos (2009), as estações ativas podem entrar e sair do anel lógico de forma dinâmica,

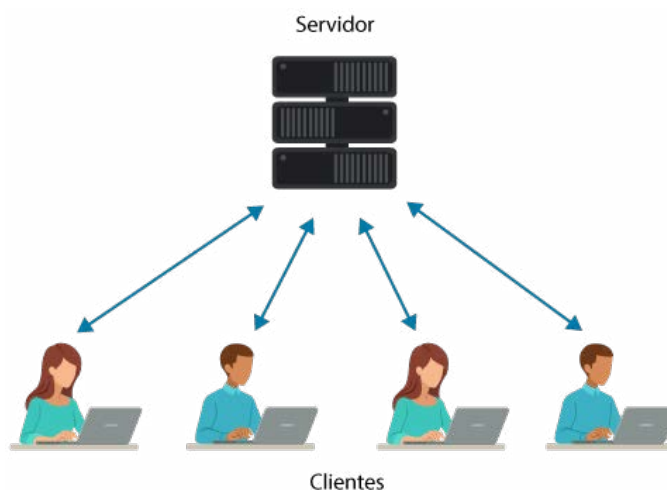
como previsto na IEEE 802.4. Na figura, observa-se uma rede com o modelo de comunicação Multimestre. Para os mestres acessarem seus escravos na rede sem que ocorra colisão, estes passam o token ciclicamente entre si. Ou seja, ora Mestre 01, ora o Mestre 02 assume o controle da rede para trocar dados com seus escravos. Logo, no caso desta rede, utiliza-se a combinação dos métodos Multimestre e Token-Passing.



Fonte: Adaptado de Lugli e Santos (2009).

Cliente/Servidor ou Client/Server

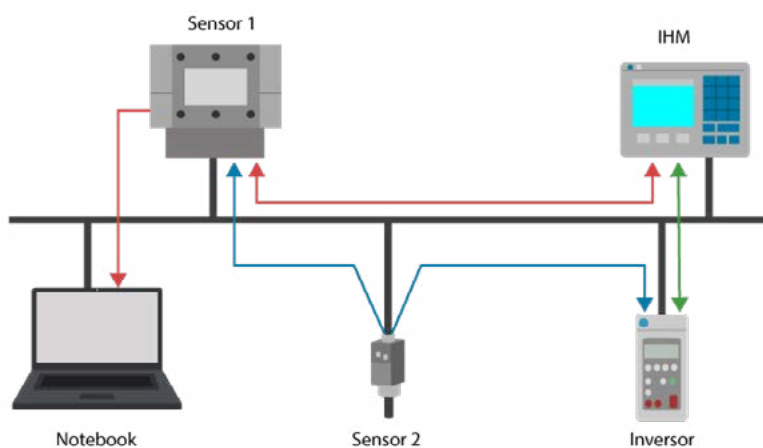
Neste tipo de comunicação, há um servidor que fornece dados e serviços aos seus clientes, mas tanto o servidor como o cliente pode fazer solicitações, ou seja, ambos podem realizar as operações de leitura e escrita nas variáveis. Um cliente não pode se comunicar com outro, devendo se reportar somente ao servidor. Os PCs podem ser configurados para serem clientes, servidores ou clientes e servidores simultaneamente. Já os CPs podem ser apenas servidores ou clientes, pois já vêm de fábrica com uma de suas portas Ethernet configuradas. O mais comum é serem servidores, como ocorre quando são Servidores OPC (OPC Servers).



Ponto a Ponto ou Peer-to-Peer (P2P)

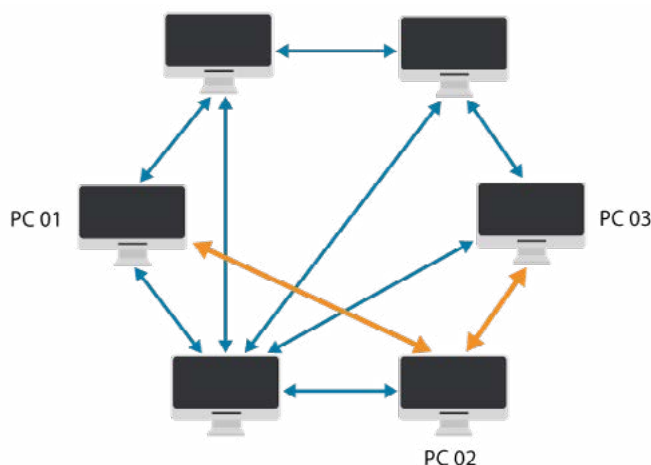
Neste tipo de comunicação, os dispositivos podem se comunicar com qualquer outro da mesma rede. Para isto, o solicitante deve iniciar a comunicação com um dispositivo por vez e, enquanto ela está ocorrendo, o mesmo dispositivo pode se comunicar com outro da rede. Os outros dispositivos podem esperar ou não a comunicação terminar para trocar informações com o dispositivo em operação. A comunicação entre dois dispositivos é chamada de Unicast.

Na rede industrial, o Sensor 1 envia dados para a IHM. Quando a comunicação se encerra, a IHM inicia a comunicação com o Inversor, e logo em seguida, com o Sensor 1. Logo, ambos podem enviar e receber dados.



Fonte: Adaptado de Lugli e Santos (2009).

Na rede empresarial, os computadores, independentemente da topologia, estão enviando e recebendo dados ao mesmo tempo de outros computadores, utilizando o protocolo TCP/IP. O PC 01 se conecta com o PC 02 para fazer *download* e, simultaneamente, o PC 02 está fazendo um *upload* para o PC 03. Note que o PC 02 se conecta P2P com os dois PCs ao mesmo tempo. Isto só é possível devido à utilização do protocolo TCP/IP, no qual os pacotes são chaveados pela placa de rede que administra conflitos que possam ocorrer durante a transmissão simultânea.

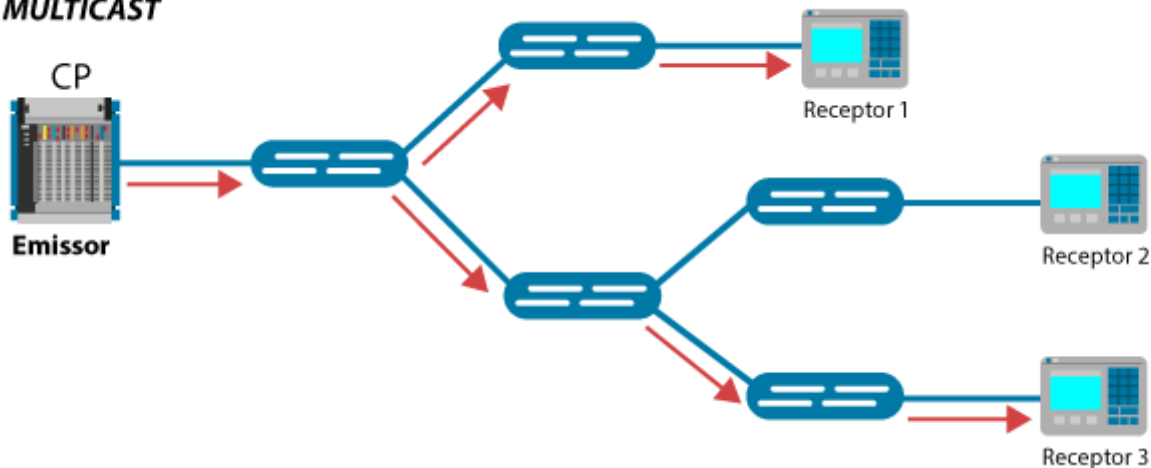


MODELO DE COMUNICAÇÃO: PRODUTOR/CONSUMIDOR

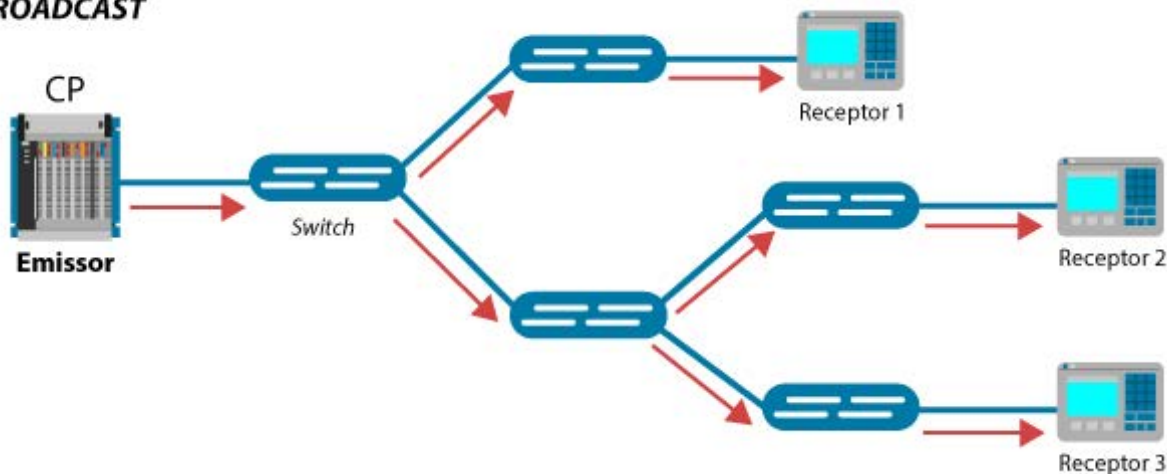
No modelo Produtor/Consumidor, o nó fonte produz uma informação e todos os equipamentos a recebem simultaneamente, caso a informação seja relevante. É diferente do modelo Origem/Destino, no qual o nó fonte necessita transmitir a mesma informação para cada um de seus escravos. Logo, este modelo tem como vantagem um menor consumo de largura de banda e o tempo de transmissão não se altera caso varie o número de dispositivos na rede. Isto permite um sincronismo entre os equipamentos, principalmente os que funcionam de forma integrada, como os servo motores do robô para realizar um movimento.

O modelo Produtor/Consumidor permite o envio de informação em *multicast* e em *broadcast*. Em *multicast* a informação é enviada de um emissor para alguns destinatários da rede. E em *broadcast* a informação é enviada de um emissor para todos destinatários da rede.

MULTICAST



BROADCAST



Algumas redes industriais adotam os modelos de comunicação mencionados, de acordo com as tabelas a seguir.

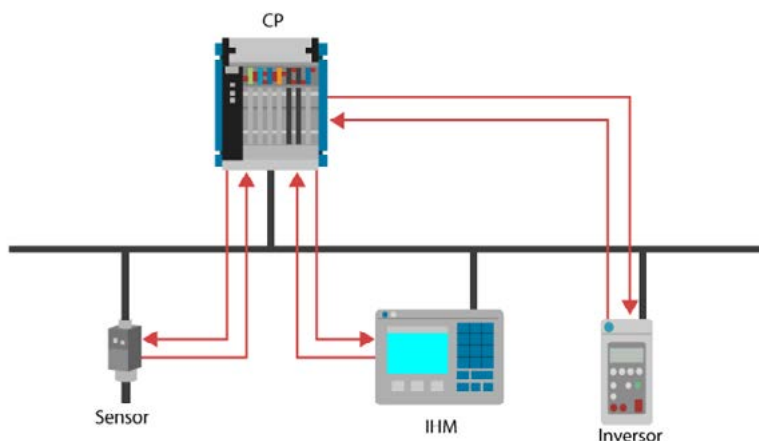
Origem/Destino	
Mestre/Escravo	Multimestre
Profibus DP	Profibus FMS
Interbus	Modbus Plus
AS-i	LONWorks
RIO	DH+

Produtor/Consumidor
DeviceNet
ControlNet
FOUNDATION Fieldbus

CAMADA DE ENLACE: MÉTODO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS

Existem três métodos de atualização de dados, também chamada de tipos de mensagens I/O, para verificar os dados produzidos pelos dispositivos escravos: *Polling*, Cíclico e Mudança de Estado. Conforme Lugli e Santos (2009), os dispositivos escravos podem produzir dados que usam um ou mais dos tipos de atualização, dependendo da configuração e das exigências da aplicação.

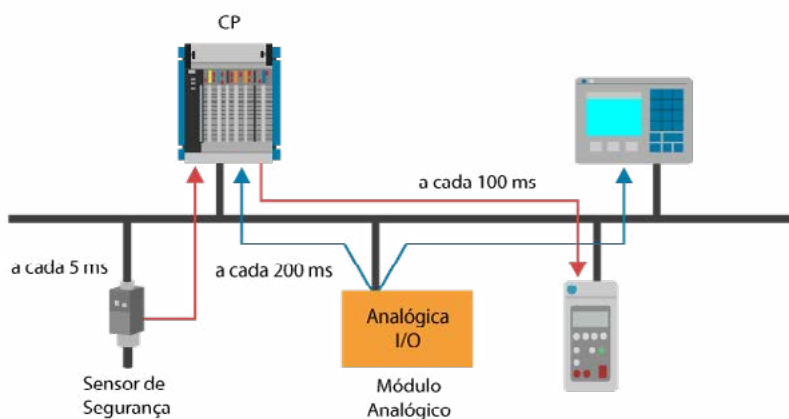
Polling



Fonte: Adaptado de Lugli e Santos (2009).

Neste método, muito implantado em sistemas que utilizam o modelo mestre/escravo e multimestre, os equipamentos quando solicitados, enviam os dados imediatamente. Na figura, o CP mestre da rede faz a solicitação de dados para o Sensor, um escravo da rede, que o responde imediatamente. Em seguida, o CP faz uma solicitação para a IHM e depois para o Inversor, sempre finalizando uma solicitação antes de iniciar outra.

Cíclico



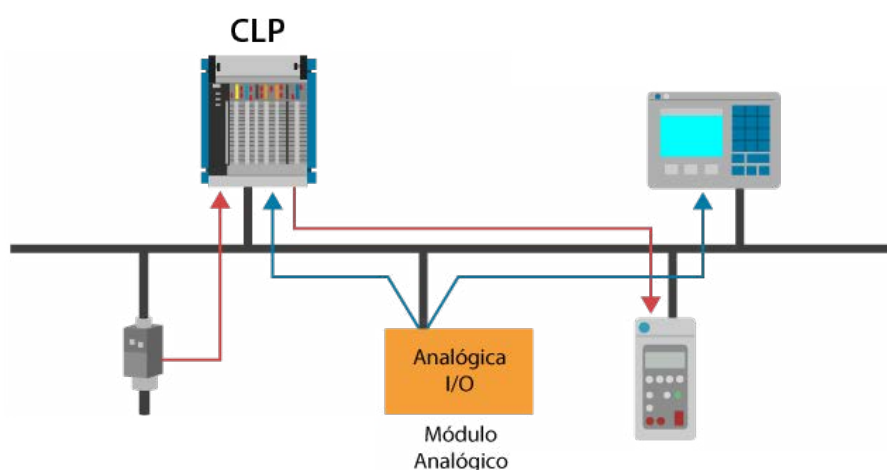
Fonte: Adaptado de Lugli e Santos (2009).

Nesse método, os dados são enviados pelos dispositivos em um intervalo de tempo pré-determinado pelo usuário, chamado de taxa de atualização de dados. Isto é eficiente, pois os dados são produzidos a uma taxa adequada e precisa para cada equipamento dependendo da aplicação.

Este método pode ser implantado em sistemas que utilizam o modelo Origem/Destino (todos os tipos) e Produtor/Consumidor (*multicast*). Na figura, o Sensor de Segurança envia dados para o CP

a cada 5 ms, enquanto o Módulo Analógico de Temperatura envia a cada 2s. A taxa de envio varia de acordo com a **pertinência da informação** que o CP manipula. O CP grava esses dados em um banco de dados do sistema supervisório instalado em um PC. Então, quanto mais dados forem produzidos, mais espaço em HD deste PC será consumido. Logo, se as variáveis permanecerem iguais, os valores gravados serão os mesmos, consumindo o espaço do banco de dados e a largura de banda com valores não relevantes.

Mudança de Estado ou *Change of State* (COS)



Fonte: Adaptado de Lugli e Santos (2009).

Neste método, os dispositivos escravos só enviam os dados quando a variável manipulada muda de valor. Isto faz com que se diminua o consumo da largura de banda, quando comparado com os outros tipos. Além disto, os escravos enviam um sinal cíclico, denominado de *heartbeat*. Conforme Lugli e Santos (2009), essa taxa *heartbeat* ajustável é um sinal de que o produtor ainda está vivo e ativo. Na figura, o Módulo Analógico de Temperatura só enviará um novo dado ao CP quando o valor da temperatura sofrer alteração, logo a rede só será ocupada quando for necessário. Além disto, o sinal *heartbeat* configurado em intervalos de uma hora, mostrará para o CP que o módulo está ativo.

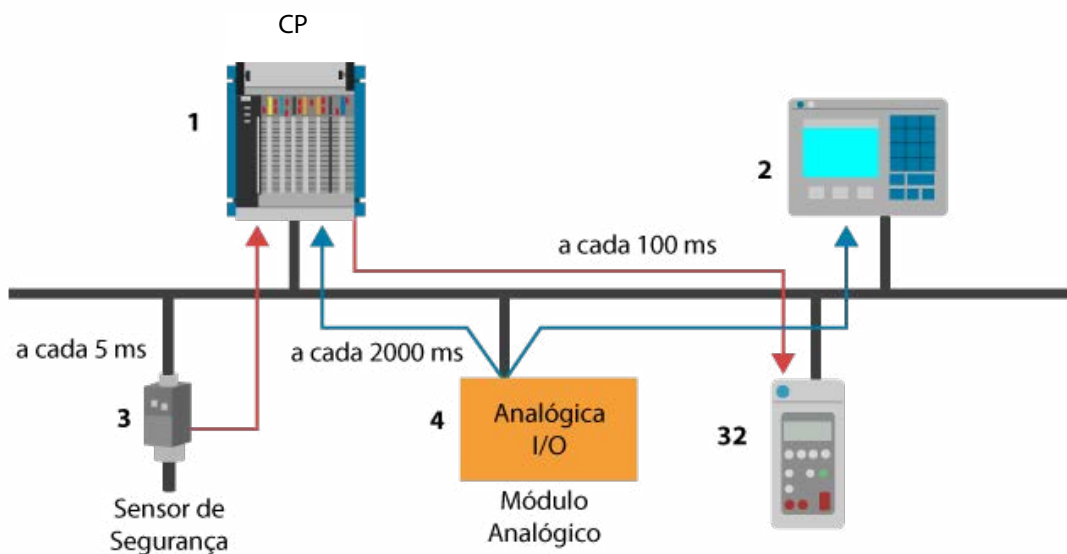
Importante!

Um dos parâmetros da Camada de Enlace é a Referência de Tempo, que consiste no tempo em que o mestre demora para ler todos os dispositivos da rede, também chamado de tempo de varredura. Esta varredura dos dispositivos sempre ocorre de forma cíclica. Geralmente, a documentação dos protocolos fornece este tempo considerando o número máximo de dispositivos suportados.



CAMADA DE ENLACE: ENDEREÇAMENTO DOS DISPOSITIVOS

É o número atribuído aos dispositivos da rede para que possam ser identificados. Em redes de automação é um número inteiro (1, 2, 3, ...) e em redes corporativas é o número de IP. Para os dispositivos se comunicarem, este número deve ser diferente e estar dentro do número máximo de equipamentos suportados pela rede. No exemplo abaixo, observe que os equipamentos estão com números de identificação diferentes, o que evita que a rede entre em falha.



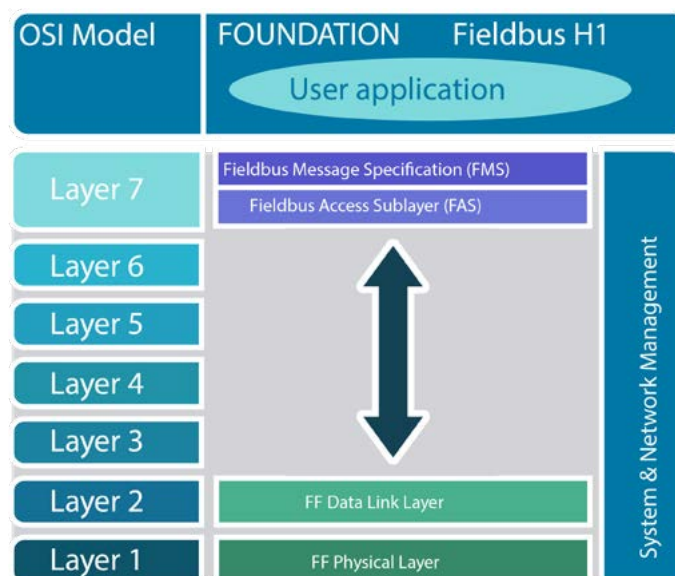
Fonte: Adaptado de Lugli e Santos (2009).

CAMADA DE APLICAÇÃO

Esta camada é responsável por criar o canal de comunicação entre as aplicações do usuário e a rede. Ou seja, nesta camada são definidos os serviços de conexão.

Conforme já visto existem vários tipos de protocolos que seguem a norma IEC/ISA-SP50, ou seja, utilizam apenas as Camadas Física (1), Enlace (2) e Aplicação(7), como por exemplo o FOUNDATION Fieldbus H1. Entretanto, outros protocolos utilizam outras camadas além destas, como o ControlNet e DeviceNet.

O protocolo FOUNDATION Fieldbus H1, utiliza na Camada de Aplicação os protocolos *Fieldbus Message Specification* (FMS), para permitir que o usuário envie mensagens na rede, e o *Fieldbus Access Sublayer* (FAS), para realizar a integração com a Camada de Enlace. Analisando a figura, observe que o protocolo está estruturado conforme o modelo da IEC/ISA-SP50.



Os protocolos ControlNet e DeviceNet, utilizam o mesmo protocolo chamado de *Common Industrial Protocol* (CIP), que não utiliza apenas a Camada de Aplicação. Conforme Lugli e Santos (2009), o CIP embute um conjunto padronizado de serviços para controle, configuração e coleção de dados e provê benefícios como independência de mídia, perfis de dispositivos completamente definidos, opções múltiplas de troca de dados, roteamento sem costura, comunicação programada e não programada e serviços produtor/consumidor. Logo nota-se que o CIP, utiliza as Camadas de Aplicação, Apresentação e Sessão conforme mostra a figura:

OSI Model	DeviceNet	ControlNet
Layer 7	CIP Application Layer	CIP Application Layer
Layer 6	CIP Data Management	CIP Data Management
Layer 5	CIP Message Routing Connection Management	CIP Message Routing Connection Management
Layer 4	DeviceNet Transport	ControlNet Transport
Layer 3		
Layer 2	CAN - CSMA/NBA	ControlNET-CTDMA
Layer 1	DeviceNet Physical Layer	ControlNet Physical Layer

RECAPITULANDO

Neste tema, você estudou as camadas de Enlace e de Aplicação do Modelo IEC/ISA-SP50. Viu que na elaboração de um projeto de rede, deverá considerar as principais características da Camada de Enlace, que são:

- Modelo de Comunicação (Origem/Destino e Produtor/Consumidor);
- Método de Atualização de Dados (*Polling*, Cíclico e Mudança de Estado);
- Referência de Tempo;
- Endereçamento dos Dispositivos.

Os conhecimentos adquiridos serão muito úteis na elaboração de seus projetos.

Protocolos Industriais INTRODUÇÃO

Neste estudo, você :

- Compreenderá que na implementação da Indústria 4.0 nas empresas, a comunicação entre os dispositivos é essencial, e que para atender às diversas necessidades, foram desenvolvidos diferentes protocolos industriais.
- Aprenderá a considerar as características mais marcantes do protocolo, como simplicidade, tempo de resposta, tipo de arquitetura, compatibilidade com outros protocolos, tamanho de rede, meio físico utilizado, entre outros.

Esperamos que, ao final, você seja capaz de comparar os diferentes tipos de configurações de redes Ethernet Industriais e configurá-las para realizar a **Integração Vertical** e a comunicação **Machine-to-Machine** (M2M) entre os equipamentos.

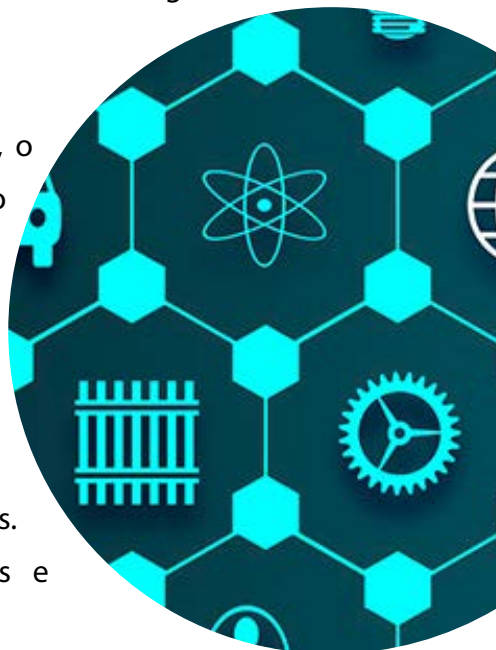
Bons estudos!

Comunicação M2M no meio ethernet

A comunicação de Máquina para Máquina, chamada de *Machine-to-Machine* (M2M), já é realidade nas indústrias há algum tempo e, com a ascensão da Indústria 4.0, novas tecnologias e protocolos têm sido desenvolvidos.

Os protocolos de comunicação definem, entre outras características, o meio físico por onde os dados irão trafegar. Por exemplo, o meio físico Ethernet, uma tecnologia largamente utilizada na Internet que migrou para a indústria devido à sua compatibilidade com os protocolos TCP/IP, HTTP e outros utilizados no chão de fábrica.

Por meio de cabos e conectores padronizados, o meio físico Ethernet é capaz de conectar PCs a outros PCs e periféricos como impressoras. Quando aplicado na indústria, deve atender requisitos especiais e necessidades mais exigentes como o tempo de comunicação.



Por exemplo, em aplicações de escritório, é comum que o sistema solicite um tempo de espera ao usuário para realizar algumas tarefas, mas no chão de fábrica, um equipamento parado, aguardando uma instrução do controlador, pode causar um atraso significativo no processo.

A seguir, apresentaremos as características dos principais protocolos que utilizam o meio físico Ethernet na indústria. As redes, que utilizam estes protocolos, são chamadas de redes Ethernet Industriais.

MODBUS TCP

Desenvolvido na década de 1970 pela empresa Modicon, o Modbus é um dos protocolos mais utilizados devido à sua simplicidade. Consiste em *protocolo de comunicação aberto*⁴⁵, destinado a estabelecer comunicação entre dispositivos.

O Modbus pode atuar através dos padrões de meios físicos RS-232, RS-485 e Ethernet. Os dados que trafegam através deste protocolo podem ser discretos (digitais) ou numéricos (analógicos).

Utiliza o modelo de comunicação **origem/destino** (mestre/escravo ou cliente/servidor). Existem dois tipos de Modbus que operam no modelo mestre/escravo, utilizando o meio físico RS-232 ou RS-485. São eles o Modbus RTU e o Modbus ASCII. Nestes modelos o dispositivo mestre costuma ser um CP ou PC. O mestre envia requisições aos dispositivos escravos, solicitando informações. Os dispositivos escravos respondem à solicitação retornando dados adquiridos do processo ou, então, gerando sinais de saída para os atuadores executarem alguma ação. Logo, o Modbus RTU e ASCII utilizam o método Polling para atualização de dados.

Veja a seguir para ver os dois tipos de requisições que o mestre pode fazer:

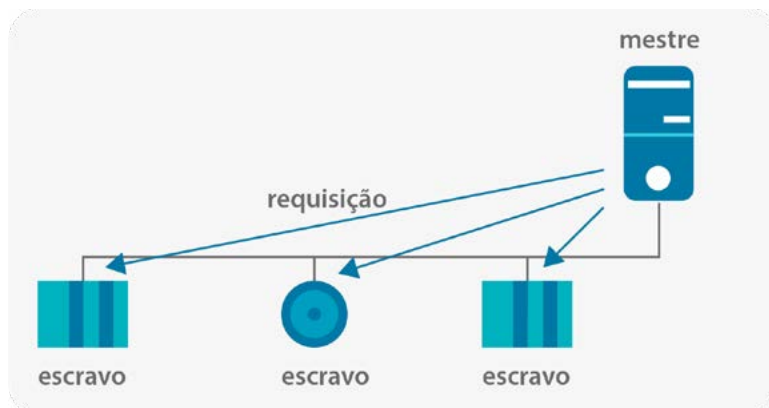
Unicast



⁴⁵ Os protocolos abertos são os protocolos que podem ser usados por qualquer usuário de forma direta ou como base para criação de outros protocolos, como o TCP/IP.

A interação entre mestre e escravo ocorre de maneira individual. Cada escravo possui um endereço, para o qual o mestre envia uma requisição e este, por sua vez, o responde imediatamente.

Broadcast



O mestre interage com todos os escravos enviando uma requisição. Neste modo, os escravos não enviam resposta. Logo, existe apenas a escrita de comandos.

A utilização do meio físico Ethernet pelo Modbus permite o acesso aos serviços do protocolo TCP/IP comumente empregados na Internet..



O Modbus TCP utiliza o meio físico Ethernet.



Utilização do protocolo HTTP por meio de servidores Web, permitindo o acesso a páginas Web que contêm informações do processo como status, alarmes e diagnósticos.

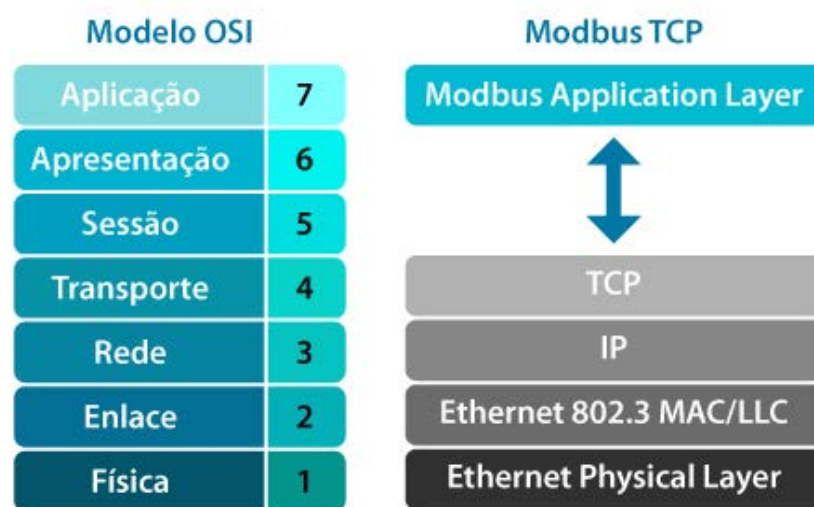


Utilização de serviço de e-mail para o envio de informações, aos endereços cadastrados, sobre ocorrências no processo.



Comunicação com banco de dados relacionais para registrar e buscar valores pertinentes ao processo.

Logo, o Modbus TCP é a implementação do protocolo Modbus sobre o TCP/IP, contendo todas estas funcionalidades, e utiliza o modelo de comunicação cliente/servidor. A seguir temos as camadas do protocolo Modbus TCP e sua relação com o modelo OSI.



Saiba mais

Acesse o link: <https://modbus.org/specs.php> para mais informações sobre o protocolo Modbus TCP.



ETHERNET/IP

O protocolo de comunicação aberto EtherNet/IP, gerenciado pela ODVA (*Open DeviceNet Vendors Association*), foi desenvolvido com o objetivo de atuar no controle de processos e aplicações gerais de automação com a capacidade de promover trocas de uma grande quantidade de informações em tempo real.

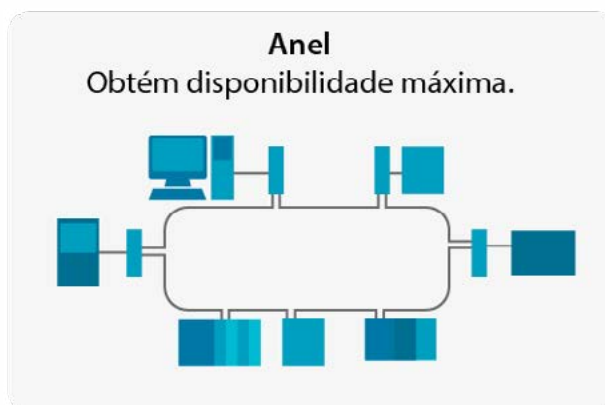
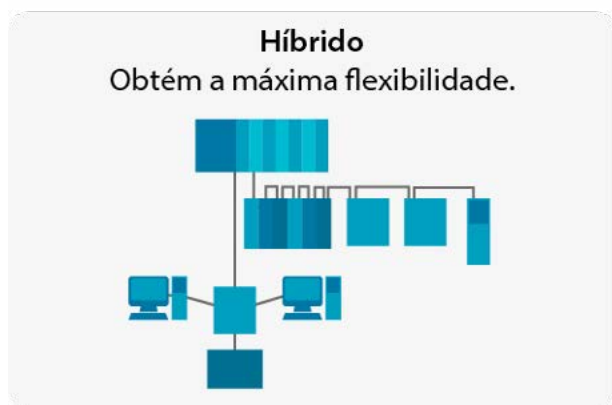
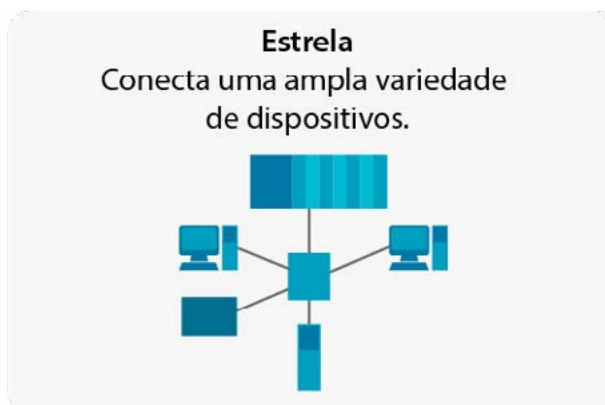
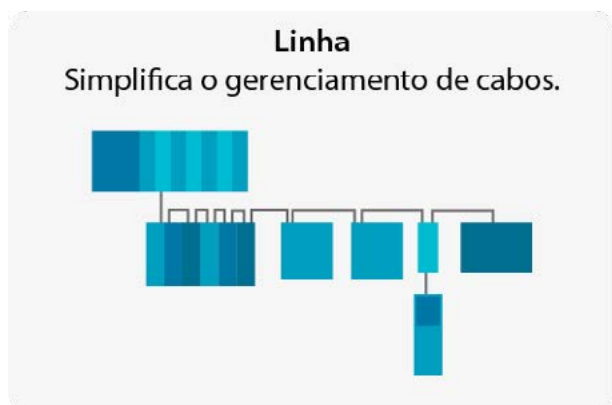
Importante!

A sigla IP significa *Industrial Protocol* e não *Internet Protocol* do padrão TCP/IP, apesar do protocolo ter sido construído utilizando este padrão.



O EtherNet/IP foi desenvolvido com base no CIP (*Common Industrial Protocol* ou Protocolo Industrial Comum), um conjunto de normas que considera os dispositivos da rede como um conjunto de objetos, além de definir regras para a comunicação entre dispositivos distintos por meio do mesmo protocolo. Além do EtherNet/IP, o CIP é empregado nas redes ControlNet e DeviceNet.

Assim como outros protocolos com o padrão CIP, o EtherNet/IP atua **no modelo produtor/consumidor**, habilitando as funcionalidades de controle, configuração e coleta de dados em uma rede unitária, além de permitir diversas arquiteturas de rede como mostrado nas imagens a seguir.



No modelo produtor/consumidor, o dispositivo transmissor disponibiliza os dados na rede, permitindo que diversos dispositivos conectados possam consumi-los ao mesmo tempo.

A mensagem enviada na rede não é endereçada a um dispositivo específico, portanto não é identificada por um endereço de destino e sim pelo identificador da conexão, ou simplesmente ID da conexão.

Quando um dispositivo deseja consumir os dados, deve realizar a requisição por meio do ID da conexão, com a possibilidade dos outros dispositivos também realizarem a requisição com o mesmo ID para consumirem os dados de forma simultânea.

Veja as características do protocolo EtherNet/IP:



Resiste aos ruídos no ambiente industrial devido à robustez da camada física, com cabos blindados e conectores selados como RJ-45 e M12-4, seguindo os padrões do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). A utilização da Ethernet como meio físico facilitou o compartilhamento de dados com controladores e servidores e aumentou a velocidade de transmissão para 10Mbps, podendo alcançar 2Gbps.

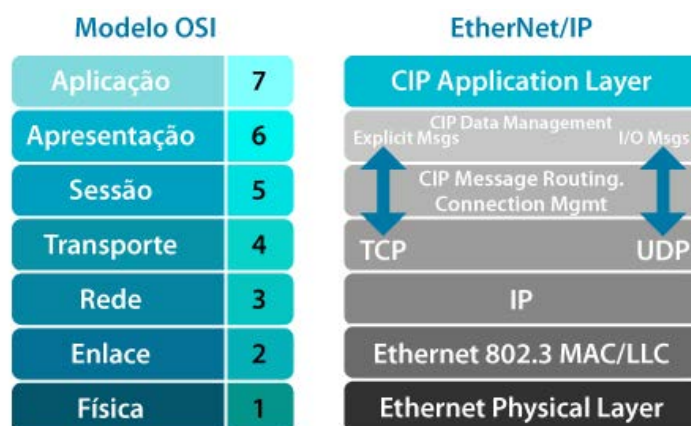


Permite a utilização de tecnologias de transmissão de dados diferentes dos cabos tradicionais, como fibra óptica e transmissão sem fio.



Apresenta compatibilidade com alguns dos protocolos do TCP/IP mais utilizados como HTTP, SNMP, FTP e DHCP.

Analisando o modelo OSI, o protocolo EtherNet/IP faz uso das 7 camadas de acordo com a imagem a seguir:



ETHERCAT

Saiba mais

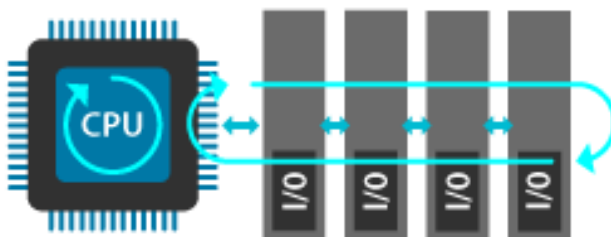
Acesse o link: <https://www.odva.org/technology-standards/key-technologies/ethernet-ip/> para mais informações sobre o protocolo EtherNet/IP.



O protocolo EtherCAT (*Ethernet for Control Automation Technology* ou *Ethernet* para Tecnologia de Controle e Automação), desenvolvido pela empresa Beckhoff, é similar ao Ethernet, porém diverge em algumas características.

Enquanto o padrão Ethernet foi projetado para promover a comunicação entre muitos dispositivos envolvendo uma grande quantidade de dados como ocorre na Internet, o padrão EtherCAT consiste em um protocolo de alta velocidade, destinado a estabelecer a comunicação entre dispositivos de controle e automação, e atua através de *hardware* e *software* dedicados, utilizando a configuração **mestre/escravo no modo full-duplex⁴⁶**, permitindo diversas arquiteturas de rede.

As outras redes que utilizam o padrão Ethernet como meio físico trabalham por meio do espelhamento dos dados da *CPU⁴⁷* do controlador (mestre) nas *remotas I/Os⁴⁸* (escravos) e vice-versa. Isto é, a CPU do controlador envia um frame para cada dispositivo escravo da rede ciclicamente, realizando assim a atualização de dados. Neste caso a prioridade é o sincronismo em detrimento da velocidade.



⁴⁶ Modo de operação onde a leitura e escrita de informações ocorre simultaneamente.

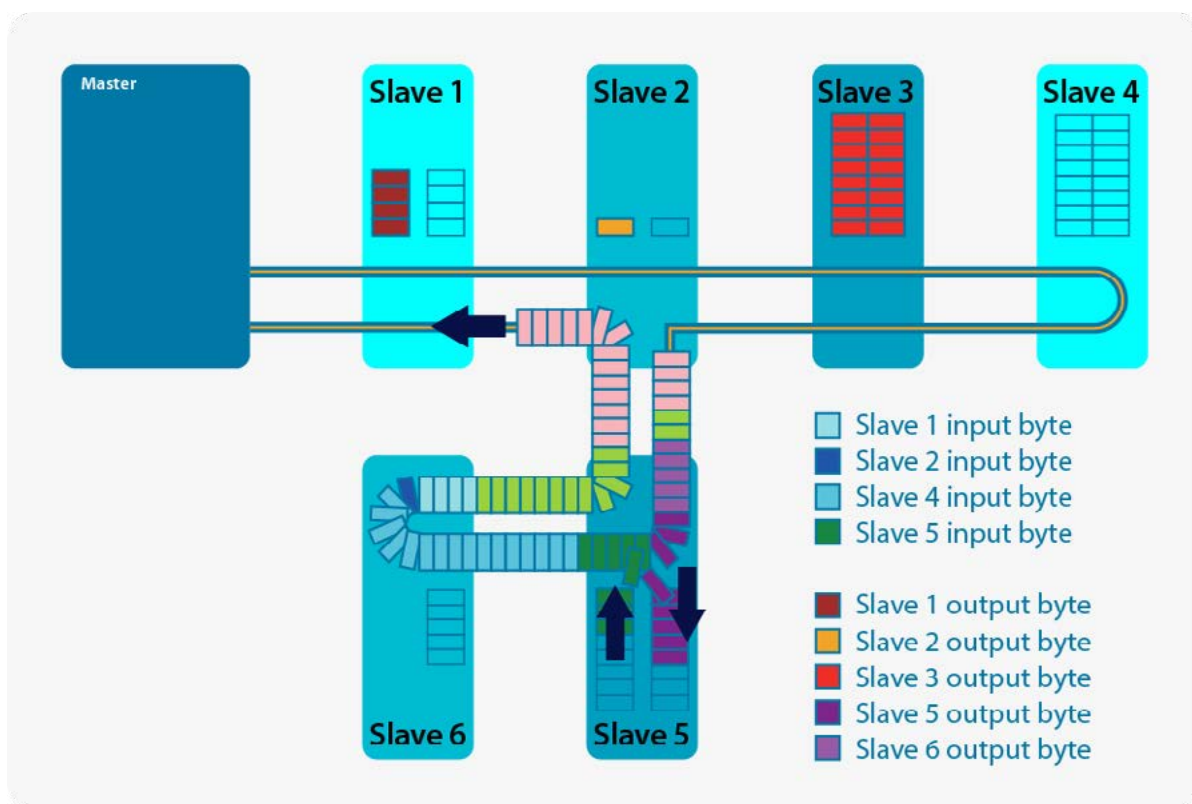
⁴⁷ *Central Processing Unit* ou Unidade Central de Processamento.

⁴⁸ É um dispositivo eletrônico, utilizado em automação industrial, que concentra os sinais dos sensores ligados em suas *Inputs* e dos atuadores ligados em sua *Outputs*, para enviá-los através de uma rede industrial.

Já o protocolo EtherCAT trabalha com apenas um frame, que conduz os dados pela rede. O frame é transmitido pelo mestre EtherCAT, e cada dispositivo escravo terá a oportunidade de escrever dados no frame ou ler os dados trazidos pelo frame. Após percorrer todos os dispositivos escravos, em uma espécie de anel virtual, o frame retorna ao mestre EtherCAT que realizará o seu processamento.



Fazendo uma analogia, este frame atua como se fosse um trem conduzindo os pacotes de dados. Ao passar pelas estações (dispositivos escravos), alguns pacotes são inseridos no compartimento de carga do trem e alguns pacotes são entregues.



Saiba mais

Acesse o link: <https://www.youtube.com/watch?v=z2OagcHG-UU> para conhecer o funcionamento do EtherCAT.



O meio físico utilizado pelo EtherCAT é o Ethernet com cabeamento padrão CAT6.

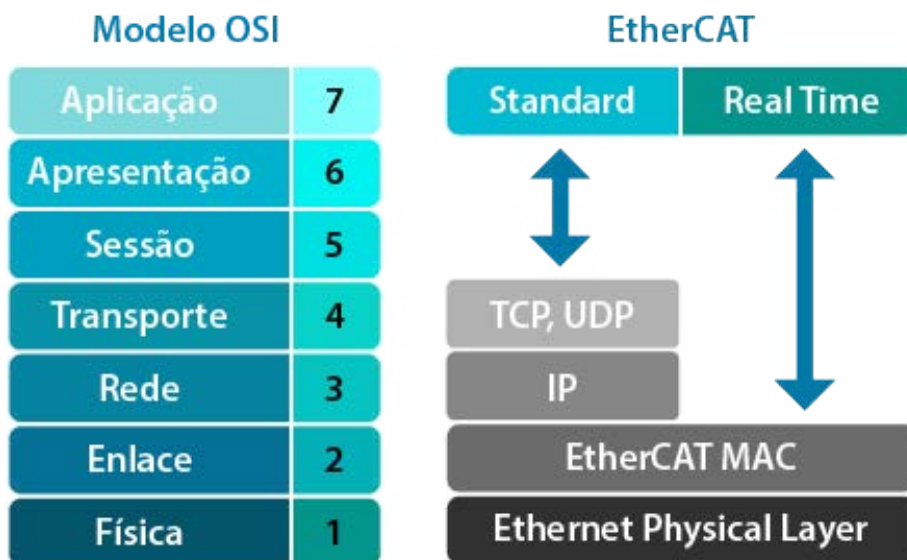


As redes EtherCATs são determinísticas por terem a capacidade de determinar o tempo necessário para transmitir os dados por toda a rede.



A principal característica do EtherCAT é a alta velocidade de transmissão obtida devido à forma como os dados trafegam na rede. Esta forma de trafegar os dados faz do protocolo EtherCAT o mais rápido entre os protocolos de redes Ethernet Industriais.

A seguir temos as camadas do protocolo EtherCAT e sua relação com o modelo OSI.



Saiba mais

Acesse o link: <https://www.ethercat.org/en/technology.html> para mais informações sobre o protocolo EtherCAT.



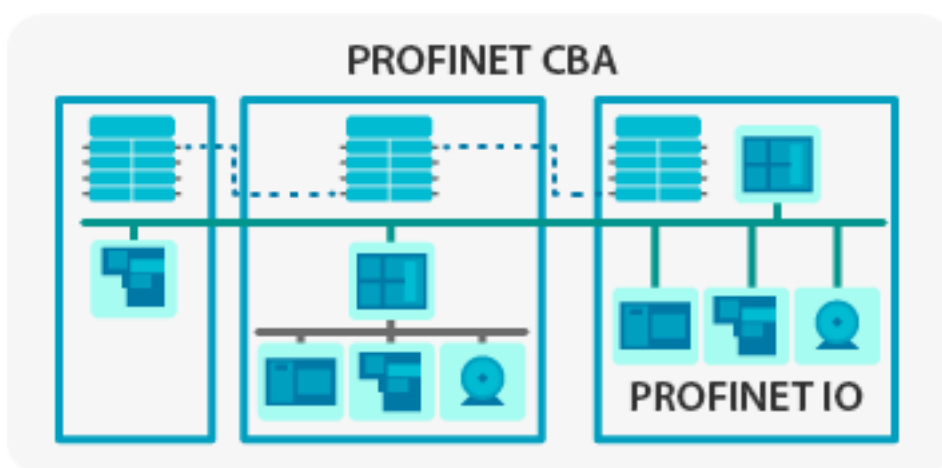
PROFINET

O protocolo PROFINET (*Process Field Network*) foi criado pela associação Profibus e Profinet International. Apresenta diversas opções de implementação, que vão desde controle de parâmetros do processo, monitoramento de entradas e saídas, integração direta com sistemas de gestão informatizados até aplicações de segurança.

Por usar o padrão Ethernet IEEE 802.3, o PROFINET pode integrar dispositivos distintos no chão de fábrica, como um sensor de temperatura e uma impressora. Apesar de seguir o mesmo padrão utilizado nas conexões com a Internet, o PROFINET atua com maior velocidade, além de permitir a implementação de diversas topologias de rede.

Existem dois tipos de protocolos PROFINET.

PROFINET CBA



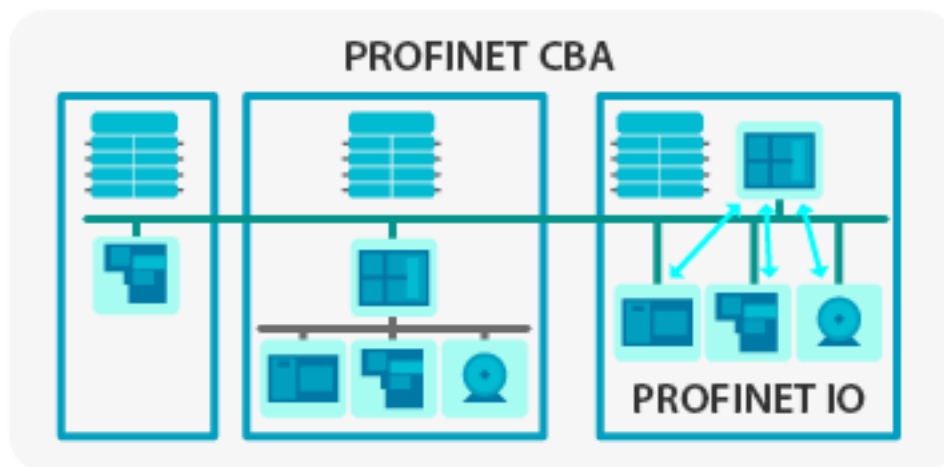
Interfaces pré-definidas (blocos)

Interfaces pré-definidas (blocos), localizadas dentro dos controladores, para executar a troca de dados.

O PROFINET CBA (*Component Based Automation*) é indicado para comunicação realizada por meio do padrão TCP/IP, na qual a preocupação com o tempo de resposta não é crítica. É utilizado em sistemas modularizados, conectando equipamentos como controladores e PCs.

Existem três modos de operação para o protocolo PROFINET. O PROFINET CBA trabalha com o modo chamado de *Non-Real Time* (Non-RT) ou Standard Data, que opera com o tempo de processamento de aproximadamente 100ms.

PROFINET IO

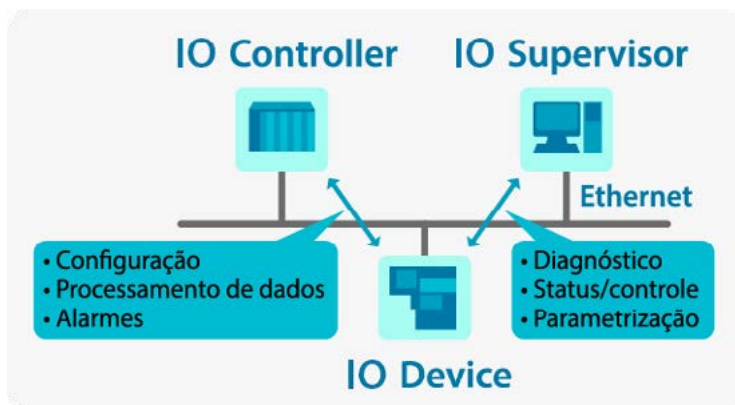


O PROFINET IO é indicado para aplicações que exigem um curto tempo de resposta, ou seja, comunicação em tempo real (*Real Time*). É empregado na comunicação entre os dispositivos I/O (*Input/Output*) de campo como remotas I/O, inversores, IHM, entre outros.

O PROFINET IO trabalha com dois modos de operação:

O primeiro, chamado de SRT (*Soft Real Time*) ou RT (*Real Time*), tem como característica principal a conexão direta entre as camadas Ethernet e Aplicação, reduzindo o tempo de processamento para aproximadamente 10ms. Trabalha com o modelo de comunicação produtor/consumidor, onde os dados são disponibilizados e os dispositivos escravos os consomem.

O segundo, denominado IRT (*Isochronous Real Time*), assim como o SRT, opera com a conexão direta entre as camadas Ethernet e Aplicação, entretanto o tempo de processamento é menor, em torno de 1ms. É indicado para situações em que a atualização dos dados deve ocorrer o mais rápido possível, como o controle de movimento de robôs (*motion control*).



IO Controller

Geralmente, são compostos por CLs responsáveis por processar os eventos de automação, produzindo dados para a rede e consumindo dados de outros dispositivos (IO Devices). Uma rede PROFINET IO exige no mínimo um IO Controller.

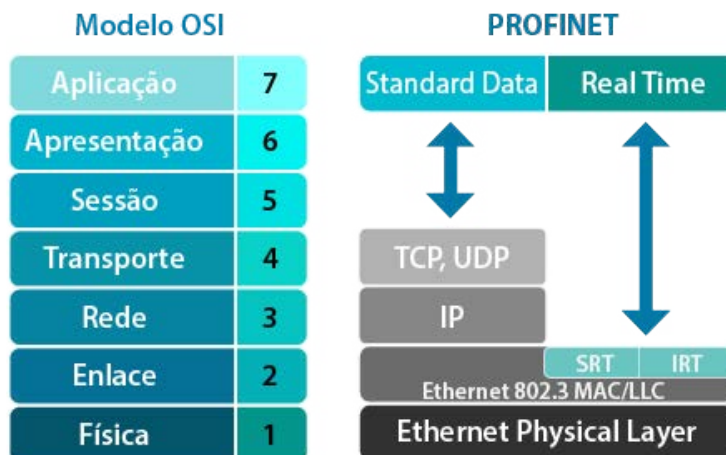
IO Supervisor

São dispositivos destinados a disponibilizar uma interface para configuração, programação, diagnóstico e monitoramento, como *notebooks* ou IHMs (Interfaces Homem Máquina). Uma rede PROFINET IO trabalha com um IO Supervisor quando existe a necessidade de realizar estas tarefas, logo em alguns casos, sua utilização pode ser temporária.

IO Device

São dispositivos de campo, conectados diretamente com os elementos presentes no chão de fábrica, responsáveis por produzir dados para os IO Controllers e consumir os dados gerados por eles. Uma rede PROFINET IO exige no mínimo um IO Device.

A seguir temos as camadas do protocolo PROFINET e sua relação com o modelo OSI.



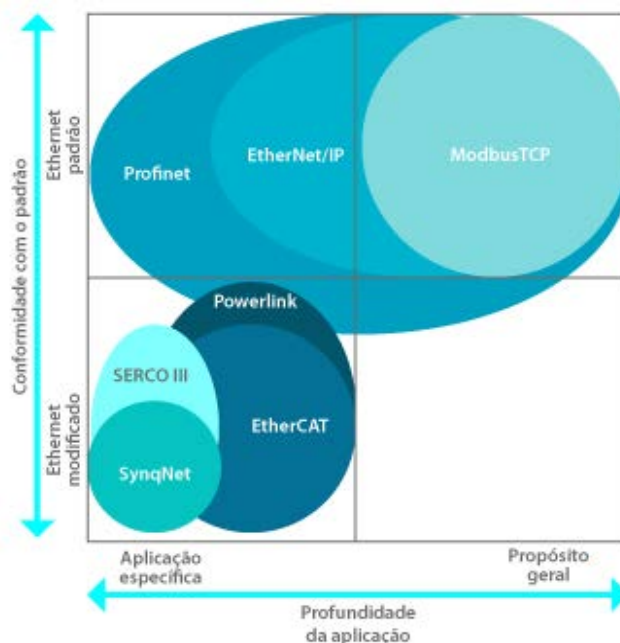
Saiba mais

Acesse o link: <https://www.profibus.org.br/profinet> para mais informações sobre o protocolo PROFINET.



COMPARANDO PROTOCOLOS

O diagrama a seguir apresenta alguns dos protocolos de redes industriais, considerando a conformidade com o padrão Ethernet e a profundidade de aplicação.



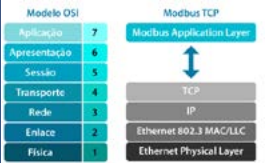
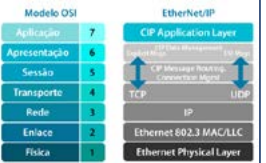
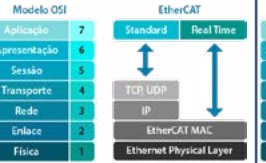
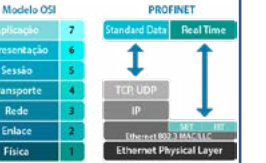
Adaptado de ARC (2015).

Observe que o PROFINET, o EtherNet/IP e o Modbus TCP são similares quanto à conformidade com o padrão Ethernet, e distintos quanto à profundidade de aplicações. Conforme estudo da ARC (2015), o Modbus TCP aparece como o protocolo mais indicado para aplicações gerais, o EtherNet/IP como intermediário, utilizado também em algumas aplicações específicas, e o PROFINET como o mais abrangente, indicado tanto para aplicações gerais como específicas.

Já o EtherCAT é indicado para aplicações específicas e atua com alterações no padrão Ethernet, pois opera de modo distinto (frame único). Estas alterações são justamente o que o torna o protocolo o mais veloz entre eles.

Não existe um protocolo que seja indicado para qualquer situação, ou seja, cada aplicação exigirá algumas características de rede, que um protocolo pode atender de forma mais satisfatória que outro. Outro fator determinante na escolha do protocolo é o fabricante dos dispositivos de rede que se deseja integrar, já que cada fabricante trabalha com um protocolo específico. Por exemplo, a fabricante Siemens utiliza o PROFINET, a Rockwell o EtherNet/IP, a Beckhoff o EtherCAT e a Schneider o Modbus TCP. Apesar deste cenário, a necessidade de conectividade da Indústria 4.0 está fazendo com que muitos fabricantes modifiquem seus *hardwares* e atualizem o *firmware* dos seus PLCs e PCs Industriais para trabalharem com vários protocolos de redes Ethernet Industriais.

Observe a seguir a tabela com o resumo comparativo dos protocolos abordados.

Protocolo	Modbus TCP	EtherNet/IP	EtherCAT	PROFINET
Meio Físico	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet
Modelo de Comunicação	Cliente/Servidor	Produtor/Consumidor	Mestre/Escravo	Produtor/Consumidor
Características	Baseado no protocolo Modbus, com funcionalidades do TCP/IP	Baseado no protocolo CIP (Common Industrial Protocol), com funcionalidades do TCP/IP.	Possui apenas um frame que conduz os dados pela rede, mantendo as funcionalidades do TCP/IP. É o protocolo mais rápido utilizado em redes Ethernet Industriais.	É um dos protocolos mais abrangentes para aplicação industrial, com funcionalidades do TCP/IP.
Camadas do Protocolo X Modelo OSI				

OPC

Existem diversos protocolos de redes industriais e cada um, à sua maneira, é capaz de promover a comunicação entre dispositivos. Esta variedade de conectividade industrial trouxe alguns problemas de compatibilidade, tornando a padronização de protocolos desafiadora.

Para compreender a dificuldade, lembre-se de como era instalar uma impressora: cada marca tinha seu próprio *software* de instalação e cada modelo tinha seu próprio driver. Atualmente, o sistema operacional oferece suporte para instalação dos drivers dos fabricantes, o que permite a rápida integração da impressora.

Nesse sentido, para tratar as incompatibilidades no ramo da automação, principalmente na integração de IHMs, ou HMIs (*Human Machine Interface*), e sistemas supervisórios (SCADA), algumas empresas se reuniram com o objetivo de criar um padrão que fosse simples de se implementar e que permitisse acesso padronizado aos dados de automação em tempo real por meio de sistemas baseados no Windows.

O padrão criado foi baseado nas tecnologias OLE e DCOM.

OLE

A tecnologia OLE (*Object Linking and Embedding* ou Vinculação e Incorporação de Objetos), desenvolvida pela Microsoft, possibilita a integração de aplicações diversas no Windows, de forma confiável e eficiente.

DCOM

O DCOM (*Distributed Component Object Model* ou Modelo de Objeto Distribuído) trabalha de forma complementar ao OLE, permitindo a implementação de sistemas conectados via modelo de comunicação cliente/servidor. Com o DCOM, um cliente pode acessar inúmeros servidores, enquanto um servidor pode fornecer informações para inúmeros clientes, com o processo de comunicação ocorrendo em tempo real.

A tecnologia OLE inspirou o padrão OPC (*OLE for Process Control* ou OLE para Controle de Processo), criado em meados de 1996 e mantido pela OPC Foundation, formada por quase todas as empresas que fornecem sistemas com o padrão OPC.

O protocolo OPC é aceito mundialmente, pois pode promover a troca de dados entre sistemas de diversos fornecedores de forma simplificada. A comunicação pode alcançar as diversas camadas da Integração Vertical, desde dispositivos de campo (controladores, sensores e atuadores) até os sistemas de gerenciamento (SCADA, MES e ERP).

Buscando a Integração Vertical de forma simplificada, ou seja, vinculando as atividades do chão de fábrica com as atividades de gerenciamento, a OPC Foundation desenvolveu as primeiras aplicações OPC, conhecidas atualmente como OPC Classic, composta por três interfaces:

OPC DA

Acesso a dados (DA – Data Access): Acesso aos dados atualizados do processo.

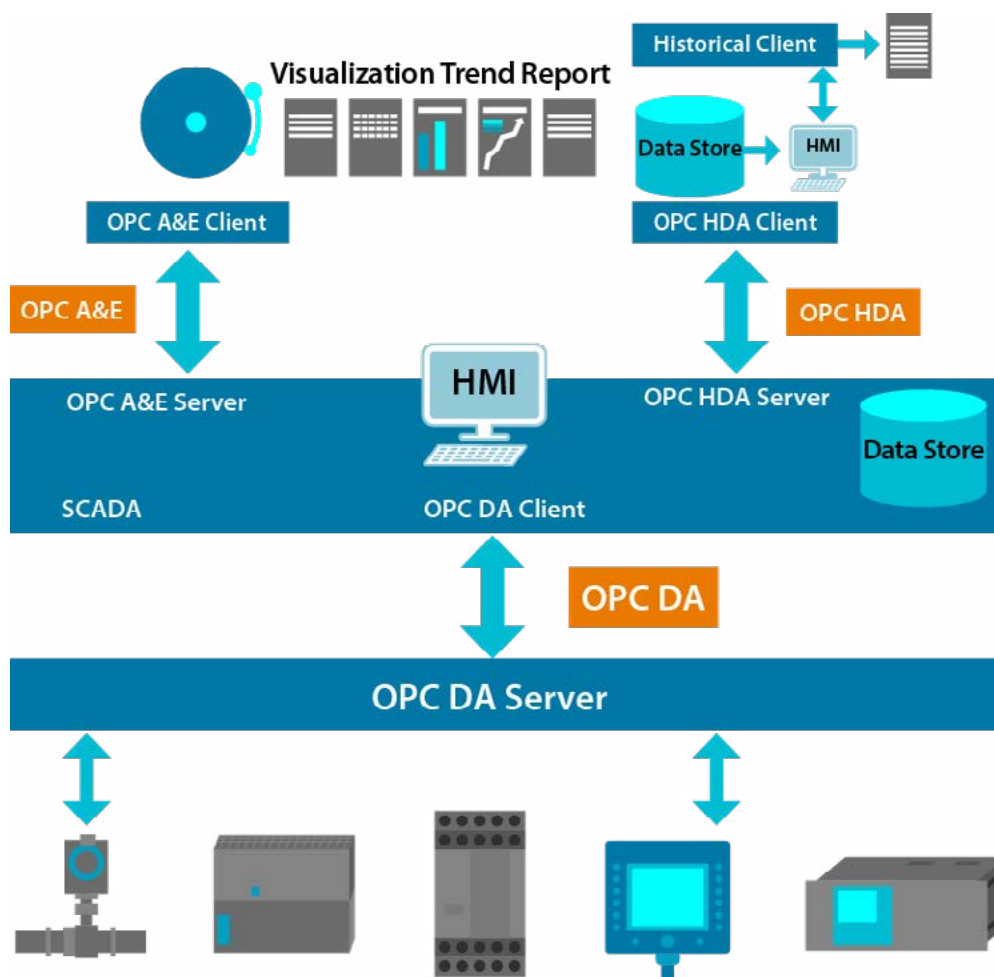
OPC A&E

Alarme e Eventos (A&E – Alarm and Events): Acesso aos eventos e alarmes referentes ao processo.

OPC HDA

Acesso ao Histórico de Dados (HDA – Historical Data Access): Acesso aos dados armazenados.

O padrão OPC trabalha com o modelo comunicação cliente/servidor. O servidor OPC armazena as informações referentes ao processo e as disponibiliza para os clientes OPC.



Fonte: Adaptado de Melo (2020).

OPC A&E

O OPC A&E atua nas ocorrências de eventos e alarmes referentes ao processo, permitindo a notificação aos clientes a respeito de alterações previstas e imprevistas no processo. Por exemplo, o aumento inesperado da temperatura de um forno.

OPC HDA

O OPC HDA permite acessar os dados obtidos e armazenados, sendo possível disponibilizá-los à interfaces de visualização de histórico, com possibilidade de inseri-los, substituí-los e excluí-los.

OPC DA

O OPC DA atua nas ações de leitura, escrita e monitoramento das variáveis do processo. A utilização mais comum é a integração em tempo real de controladores, como os CPs, a sistemas de gerenciamento, como o MES ou sistemas supervisórios. Ou seja, o OPC DA permite acessar em tempo real as alterações dos dados contidos nas variáveis envolvidas no processo.

DO OPC CLASSIC PARA OPC UA

As empresas utilizavam o OPC Classic pela padronização de integração entre os sistemas de automação e informação, mas com o aumento da utilização surgiram novas necessidades de compatibilidade que exigiram a atualização do padrão.

Entre as necessidades estão:

- Aplicação em plataformas além da Microsoft;
- Simplificação do gerenciamento dos sistemas independentes DA, A&E e HDA.

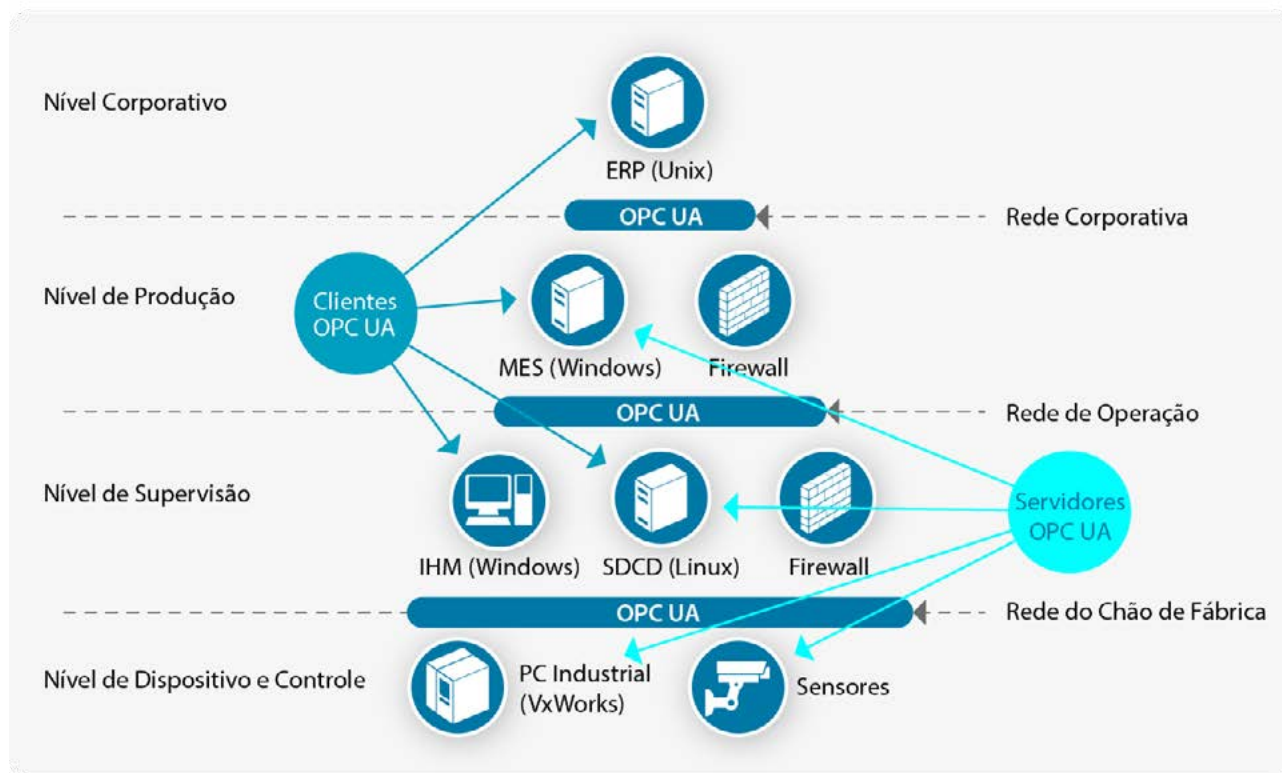
Então, em 2008, foi desenvolvido o OPC UA (*OPC Unified Architecture* - Arquitetura Unificada do OPC), com o objetivo de manter as funcionalidades do OPC Classic, mas tornando o padrão mais flexível para atender às diversas aplicações.

Importante!

O protocolo OPC UA é utilizado para estabelecer comunicação entre dispositivos e sistemas, utilizando o modelo de troca de informações entre servidores e clientes (cliente/servidor), visando garantir a interoperabilidade entre os elementos envolvidos.



Observe a aplicação do OPC UA na Pirâmide da Automação:



Fonte: Adaptado de Melo (2020).

Por meio de servidores OPC, o OPC UA é capaz de obter dados das camadas mais inferiores e disponibilizá-los para os clientes OPC das camadas mais superiores, independente do sistema operacional que utilizem (Windows, Linux, Unix, VxWorks etc.). Em suma, o protocolo OPC UA permite a Integração Vertical entre todos os níveis.

Entre as características do OPC UA estão:

Modelo de acesso de dados unificado

Enquanto no OPC Classic existem as interfaces OPC DA, OPC A&E e OPC HDA atuando de modo independente, no OPC UA as informações referentes aos dados, eventos e alarmes são integradas, permitindo aos seus clientes obter tais informações de forma otimizada.

Atuação multiplataforma

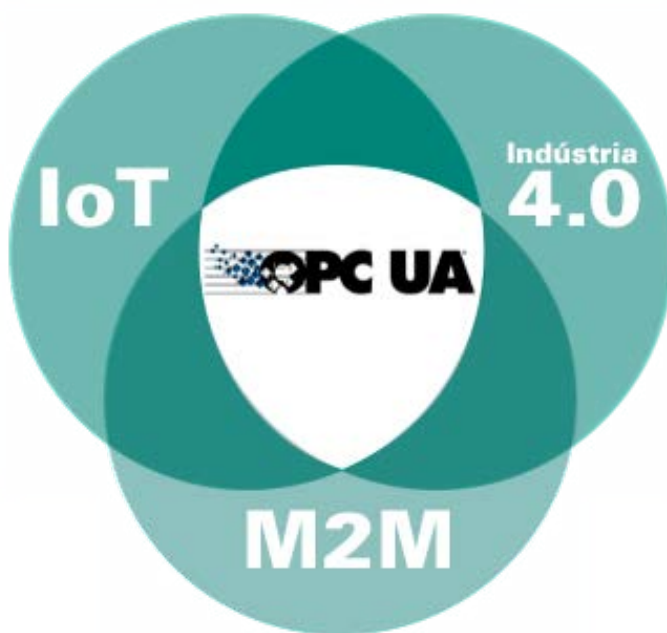
O protocolo OPC UA é compatível com os diversos sistemas operacionais disponíveis como Windows, IOS e Linux.

Mecanismos de segurança

Enquanto o protocolo OPC Classic tinha seu mecanismo de segurança dependente da tecnologia DCOM, o protocolo OPC UA atua de maneira flexível quanto à segurança, sendo adaptável ao nível da Pirâmide da Automação onde será aplicado. Para isto utiliza uma tecnologia de certificação e criptografia para garantir a segurança dos dados.

Importante!

O protocolo OPC UA pode ser definido como um padrão que permite a integração no ambiente industrial com alta interoperabilidade de sistemas, servindo de recurso para a ascensão de outros conceitos como a Internet das Coisas (IoT), a comunicação Máquina para Máquina (M2M) e a Indústria 4.0.



Saiba mais

Acesse o link: <https://opcfoundation.org/> para mais informações sobre o protocolo OPC e OPC UA.

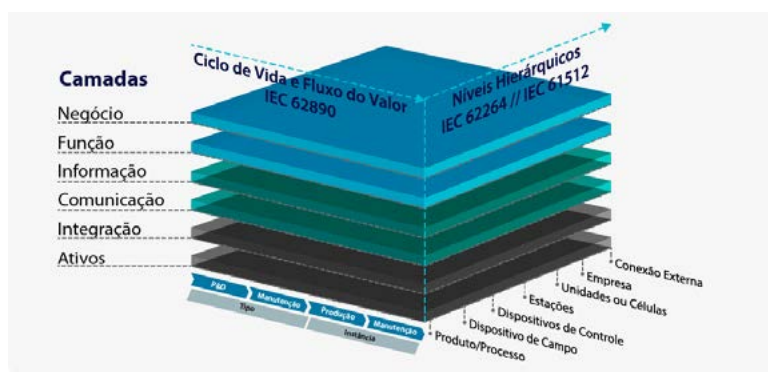
MODELO RAMI 4.0

A Associação Central de Engenharia Elétrica e Indústria Eletrônica da Alemanha (ZVEI - *Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie*) desenvolveu um modelo destinado a apoiar as ações de implementação dos conceitos da Indústria 4.0, denominado RAMI 4.0 (*Reference Architectural Model for Industry 4.0* ou Modelo de Arquitetura de Referência para Indústria 4.0).

Basicamente, o RAMI 4.0 consiste em um mapa tridimensional que representa estratégias para nortear a implementação e o desenvolvimento de produtos e modelos de negócio no cenário da Indústria 4.0, baseado em um conjunto de normas internacionais. Desde 2017, a norma que define o RAMI 4.0 é IEC 63088 (Produção Inteligente - Modelo de Arquitetura de Referência para a Indústria 4.0 - RAMI4.0).

Modelos de referência, como o RAMI 4.0, são modelos que são geralmente aplicados alterando os parâmetros referentes a cada camada, de forma específica para cada situação. Assim como ocorre com o modelo de referência ISO/OSI, composto por sete camadas, que representa um modelo de referência para diversos protocolos de rede, onde de acordo com as particularidades de cada protocolo, os parâmetros de cada camada são alterados de forma específica, como o meio físico e a forma de transportar os dados.

O RAMI 4.0 é estruturado por meio de um sistema de coordenadas composto por três eixos que representam as principais características de uma empresa que atua seguindo os conceitos da Indústria 4.0. Veja na imagem a seguir o esquema gráfico do modelo RAMI 4.0.



Fonte: Adaptado de ZVEI (2015).

Camadas

O eixo vertical representa a arquitetura da integração dos dados por meio de seis camadas:



Ativo (dispositivos reais) - A primeira camada trata dos dispositivos reais ou físicos presentes na empresa, como controladores, robôs, esteiras, estruturas metálicas, documentos etc. Também fazem parte os dispositivos que não são físicos como softwares e conhecimento.



Integração (transição do mundo físico para o virtual) - A segunda camada realiza o tratamento dos dados, efetuando a transição do mundo físico para o mundo lógico. Ou seja, irá transformar os dados coletados no chão de fábrica em dados armazenados no sistema, realizando a digitalização dos dispositivos reais. Como exemplo pode-se citar sensores, IHMs, leitores RFID etc.



Comunicação (acesso à informação) - A terceira camada é responsável por efetuar o acesso aos dados por meio das redes de comunicação padronizadas. Fornece serviços para a camada de Integração, padronizando os dados.



Informação (dados necessários) - A quarta camada trata da definição dos dados de interesse que servirão de parâmetros para ações futuras, ou seja, transforma vários tipos de dados em informação útil.



Função (relações e funções) - A quinta camada define as relações entre os componentes presentes na fábrica, bem como suas funções no processo, gerando as regras e tomando decisões.

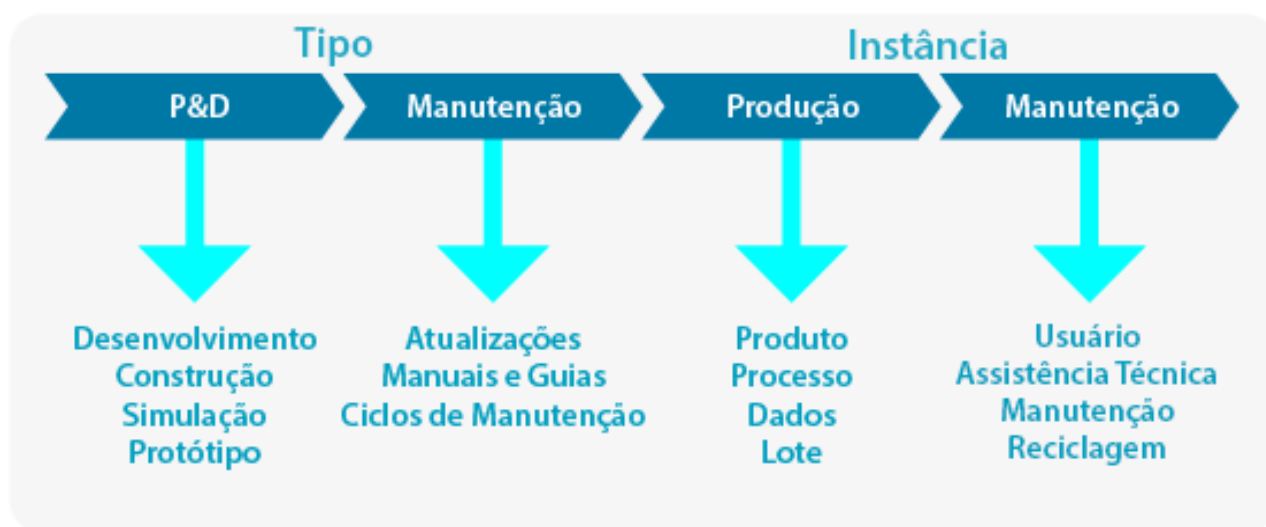


Negócio (modelos de negócios) - A sexta camada trata dos modelos de negócios da empresa, sejam eles internos ou externos. Com isto garante o fluxo de valor da empresa, já mapeado.

Ciclo de Vida e Fluxo do Valor

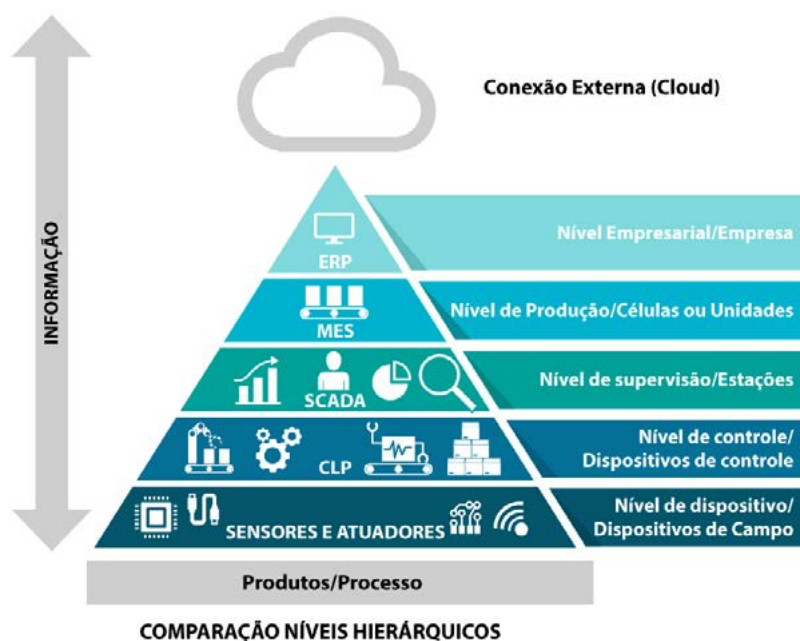
O eixo horizontal, localizado na base do lado esquerdo, corresponde ao ciclo de vida das instalações e dos produtos com o seu fluxo de valor, seguindo a norma IEC 62890 (Gerenciamento do Ciclo de Vida para Produtos e Sistemas). O eixo é composto por dois grupos de atividades:

- **Tipo:** Divididas em atividades de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), como a construção, simulação e testes do produto por meio de protótipos e atividades de Manutenção como a elaboração de manuais, guias, definições de ciclos e estratégias de manutenção do produto.
- **Instância:** Dividida em atividades de Produção, que são as tarefas a serem realizadas após concepção e teste do produto, como as estratégias de execução da produção, e atividades de Manutenção, que são as definições a respeito da manutenção do produto, como assistência técnica, e ações a serem realizadas após o término da vida útil, como reciclagem.



Níveis Hierárquicos

O eixo horizontal localizado na base do lado direito corresponde aos níveis hierárquicos da norma IEC 62264, que diz respeito à Integração de Sistemas de Controle Empresarial (*Enterprise-Control System Integration*), e como já visto, definiu a Pirâmide da Automação. Outra norma que dá suporte é a IEC 61512 (Controle de Batelada - *Batch Control*). Este eixo é composto pelas funcionalidades de uma empresa estruturada de maneira similar às camadas da tradicional Pirâmide da Automação, com dois níveis adicionais. O primeiro denominado "Produto/Processo", relativo ao chão de fábrica, e o último denominado "Conexão Externa", relativo a conexão com a Internet para acessar a Nuvem (*Cloud*) da empresa.



Níveis Hierárquicos	Pirâmide da Automação
Conexão Externa	-
Empresa	Nível Empresarial
Unidades ou Células	Nível de Produção
Estações	Nível de Supervisão
Controle	Nível de Controle
Dispositivo de Campo	Nível de Dispositivo
Produto/Processo	-

A maneira como as conexões são realizadas entre os níveis do RAMI 4.0 se difere da tradicional Pirâmide da Automação por não seguir, necessariamente, uma ordem hierárquica. Ou seja, os dispositivos dos diversos níveis podem se comunicar entre si diretamente, desde os dispositivos inteligentes presentes na fábrica até as conexões com a Nuvem (Cloud). Para isto ocorrer precisa-se de um padrão de rede unificado, como o Ethernet, e protocolos interoperáveis, como OPC UA, já atuando direto nos IIoTs.



Fonte: Adaptado de Venturelli (2017).

RECAPITULANDO

Neste tema, você estudou alguns dos principais protocolos de redes Ethernet Industriais e suas principais características.

Conheceu, também, os protocolos OPC Classic e OPC UA, sendo que este último opera com interoperabilidade de sistemas facilitando a Integração Vertical, e o RAMI 4.0, um modelo de três eixos que pode nortear a implementação da Indústria 4.0 na empresas.

ENCERRAMENTO

Você finalizou os estudos de **Integração de Sistemas!**

Este curso apresentou uma visão geral sobre Integração de Sistemas, Redes Industriais e Protocolos.

Com esses conhecimentos, você pôde notar que a interação entre as áreas de Tecnologia da Automação e Tecnologia da Informação é imprescindível para alcançar os diversos níveis dentro da Indústria 4.0.

Muito sucesso em seu projeto!

REFERÊNCIAS

ALCÁCER, Vitor; CRUZ-MACHADO, Virgílio. Scanning the industry 4.0: A literature review on technologies for manufacturing systems. Engineering Science and Technology, an International Journal. 2019. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215098618317750>>. Acesso em: 30 jan. 2020.

ALECRIM, Emerson. Tecnologia Bluetooth: o que é e como funciona? 2018. Disponível em: <<https://www.infowester.com/bluetooth.php>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

ARBULU, Rafael; LOPES, Igor. 3G, 3G+ e 4G: Quais as diferenças entre essas tecnologias? Disponível em: <<https://olhardigital.com.br/noticia/3g,-3g-e-4g-quais-as-diferencas-entre-essas-tecnologias/24386>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

ARC. How Profinet and Industrie 4.0 Enable Information-Driven Industries. 2015. Disponível em: <https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/global/web_dwl_promotion/EN_PROFINET_und_Industrie_4_0_ARC_White_paper_LoRes.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2020.

BARBOZA, Marcelo. 1000BASE-T ou -TX? Eis a questão! 2017. Disponível em: <<http://www.claritytreinamentos.com.br/2017/05/16/1000base-t-ou-tx-eis-a-questao/>>. Acesso em: 17 fev. 2020.

BUNGART, José Wagner. Redes de Computadores: Fundamentos e Protocolos. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017.

CABIBBO, Andrea. 1-2: The TCP/IP family of Internet protocols in Bioinformatics Web Development. Disponível em: <http://www.cellbiol.com/bioinformatics_web_development/chapter-1-internet-networks-and-tcp-ip/the-tcpip-family-of-internet-protocols/>. Acesso em: 21 nov. 2019.

CANALTECH. O que é Modelo OSI? Disponível em: <<https://canaltech.com.br/produtos/o-que-e-modelo-osi/>>. Acesso em: 21 nov. 2019.

CASSIOLATO, César. EMI - Interferência Eletromagnética em instalações industriais e muito mais. Disponível em: <<https://www.smar.com/brasil/artigo-tecnico/emi-interferencia-eletromagnetica-em-instalacoes-industriais-e-muito-mais>>. Acesso em: 1 abr. 2020.

CHARAN, Marcelo. Redes de Computadores. 2010. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/marcelocharan/redes-i-conceitos-e-tecnologias>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

CISCO. Configurar a porta aos ajustes da interface de VLAN em um interruptor com o CLI. 2020. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5653-configure-port-to-vlan-interface-settings-on-a-switch-throug.html>. Acesso em: 17 fev. 2020.

CITISYSTEMS. SILVEIRA, Cristiano B. Desvendando a Comunicação RS232. Disponível em: <<https://www.citisystems.com.br/rs232/>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

COELHO, Marcelo S. Apostila de Sistemas Supervisórios. 2010. Disponível em: <http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila_%20Sistema%20Supervis%C3%B3rio.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2019.

COMER, Douglas. **Interligação de Redes com TCP/IP: Princípios, Protocolos e Arquitetura**. 6. ed. São Paulo: GEN LTC, 2014.

CONDUFIBRA. Diferença entre fibra ótica monomodo (SM) e multimodo (MM). Disponível em: <<https://condufibra.com.br/diferenca-entre-fibra-otica-monomodo-e-multimodo/>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

CUNHA, Alessandro. NFC (Near Field Communication) – Aplicações e uso. 2020. Disponível em: <<https://www.embarcados.com.br/nfc-near-field-communication/>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

DUARTE, Gládson. Técnico em Redes de Computadores: Infraestrutura Física de Rede de Computadores. Disponível em : <<https://docplayer.com.br/1146156-Professor-gladston-duarte.html>>. Acesso em : 21 nov. 2019.

ELIPSE SOFTWARE LTDA. Tutorial E3 para iniciante. 2012.

ENGESHALL ELÉTRICA. Crimpar cabo de rede com conector RJ45 (igual fábrica). 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OT_5EjDfD6M>. Acesso em: 13 dez. 2019.

FENG – ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO. Protocolos Industriais DeviceNet. 2015. Disponível em: <http://www.politecnica.pucrs.br/professores/tergolina/Redes_e_Protocolos_Industriais/APRESENTACAO_-_Aula_11_Protocolos_Industriais_ControlNet_DeviceNet_EtherNetIP.pdf>. Acesso em 14 jan 2020.

FEY, Ademar Felipe. **Cabo UTP Cat8 últimas notícias**. 2016. Disponível em: <<https://ademarfey.wordpress.com/2015/04/01/cabo-utp-cat-8-ultimas-noticias/>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

FORÇA E LUZ. Cabo de Rede Categoria 8 - Procedimentos para os Testadores. Disponível em: <http://www.forcaeluz.eng.br/site/index.php?idCo=cd243f82758af31c80df7eb5d8b46ef220180314233552&local=detalhes_subgrupo&id_subgrupo=103>. Acesso em: 18 dez. 2019.

FURUKAWA ELETRIC. Technical Specification ET02807. 2018. Disponível em: <<https://loja.plugmais.com.br/uploads/arquivos/16285-01.pdf>>. Acesso em : 14 abr. 2020.

FURUKAWA. Cabos para rede local (LAN) blindados. 2015. Disponível em: <<https://www.furukawatam.com/sfc/servlet.shepherd/version/download/06861000002pt1jAAA?asPdf=false&>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

GONÇALVES, Gustavo B. A Indústria 4.0 encontra a Internet Industrial. 2018. Disponível em: <<https://sensorville.com.br/a-industria-4-0-encontra-a-internet-industrial/>>. Acesso em: 20 jan. 2020.

HAYAT, Umar. Direction of Data Flow. 2012. Disponível em : <<http://cnetguide.blogspot.com/2012/09/>>. Acesso em : 21 nov. 2019.

INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA (ISA). Fieldbus standard for use in industrial control systems. 1992.

INTELBRÁS. Diferença entre EPON e GPON nos projetos de rede. 2018. Disponível em: <<http://blog.intelbras.com.br/diferenca-entre-epon-e-gpon/>>. Acesso em : 21 nov. 2019.

IODEMA SRL. **Electrodoc** (aplicativo de celular). 2020. Disponível em: <<https://electrodoc.it/>>. Acesso em: 24 mar. 2022.

IO-Link Company Community. IO-Link - Descrição do Sistema – Tecnologia e Aplicação. 2013. Disponível em: <http://www.profibus.org.br/files/descricao_tecnica_io_link.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2019.

ISO/IEC. ISO/IEC 11801-1: Information technology — Generic cabling for customer premises. 2002. Disponível em: <<https://www.iso.org/standard/75698.html>>. Acesso em: 17 dez. 2019.

JOHNSON, Glen. Determinism in industrial ethernet: A technology overview — Part 2. 2009. Disponível em: <<https://www.processonline.com.au/content/industrial-networks-buses/article/determinism-in-industrial-ethernet-br-a-technology-overview-part-2-966929628>>. Acesso em: 28 jan. 2020.

KOZÁK, Štefan et al. Research and education for industry 4.0: IEEE 2018: 29th International Conference Cybernetics & Informatics (K&I). 2018. p. 1-8.

KONSTADINIDIS, Charalampos et al.; A multilayer comparative study of XG-PON and 10G-EPON standards. Disponível em <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1804/1804.08007.pdf>>. Acesso em: 17 dez.2019.

LANDIM, Wikerson. Qual a diferença entre adaptadores wireless de 54 Mbps, 150 Mbps e 300 Mbps? 2011. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/wi-fi/9402-qual-a-diferenca-entre-adaptadores-wireless-de-54-mbps-150-mbps-e-300-mbps-.htm>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. Sistemas Fieldbus para Automação Industrial–DeviceNET, CANopen, SDS e Ethernet. Editora Érica: São Paulo, 2009.

MARIN, Paulo. A Categoria 7ª existe ou não? 2011. Disponível em: <<http://paulomarin.com/Files/Categoria%207A%20pmarin.pdf>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

MD POLICABOS. Cabos de automação. Disponível em: <<https://www.mdpolicabos.com/cabos-de-automacao/>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

MELO, Pablo. Introdução ao OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture). 2020. Disponível em: <<https://www.embarcados.com.br/introducao-ao-opc-ua/>>. Acesso em: 15 jan 2020.

MONQUEIRO, Julio Cesar Bessa. Um Resumo sobre Redes TCP/IP: Frames e Pacotes. 2007. Disponível em: <<https://www.hardware.com.br/tutoriais/resumo-redes/pagina3.html>>. Acesso em: 04 jun. 2019.

MORIMOTO, Carlos E. Redes, guia prático. 2. ed. São Paulo: Gdh Press e Sul Editores, 2013.

NOVUS. Conceitos Básicos de RS485 e RS422. Disponível em: <<https://www.novus.com.br/downloads/Arquivos/conceitos%20b%C3%A1sicos%20de%20rs485%20e%20rs422.pdf>>. Acesso em : 21 nov. 2019.

NOVUS. USB-i485 Conversor digital. Disponível em: <https://www.novus.com.br/site/default.asp?TroncoID=621808&SecaoID=607370&SubsecaoID=0&Template=../catalogos/layout_produto.asp&ProdutoID=838073&Idioma=55>. Acesso em: 13 dez. 2019.

OMEGA7 SYSTEMS. Transformação Indústria 4.0. 2019. Disponível em: <<https://blog.omega7systems.com/piramide-automacao-iiot/>>. Acesso em: 13 nov. 2019.

PASCHOALI, Cristiane. Apostila de Redes de Computadores I. Disponível em: <<http://crispaschoali.com.br/rc1/wp-content/uploads/2012/09/ApostilaRedes1.pdf>>. Acesso em 17 dez. 2019.

RAVAZOLO, Rafael. Administração – Níveis de Estoque e Reposição. Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/4167-niveis-de-estoque-e-reposicao-rafael-ravazolo.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2019.

ROSS, Julio. Redes de Computadores. São Paulo: Livrotech, 2005.

SAB et al. Near Field Communication. 2013. Engenharia de Computação e Informação - UFRJ. Disponível em: <https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2013_2/nfc/funcionamento.html>. Acesso em: 18 dez. 2019.

SANTANA, Wagner. Pilares tecnológicos da Indústria 4.0 - Sistemas de Integração Horizontal e Vertical. 2018. Disponível em: <<https://rvsis.com.br/index.php/news/78-pilares-4-d-9>>. Acesso em: 13 nov. 2019.

SCHRACK TECHNIK. F/FTP Cable Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, Dca, blue. Disponível em: <<https://www.schrack.com/shop/f-ftp-cable-cat-6a-4x2xawg23-1-500mhz-ls0h-blue-hsekp423ha.html>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

SENAI, DN; SENAI, Departamento Regional do Rio Grande do Sul. Apostila Atualização Tecnológica: Sistemas Lógicos Programáveis. 2012.

SHAIK, Asif. Multiplexing – Definition – Types of Multiplexing: FDM, WDM, TDM. Disponível em: <<https://www.physics-and-radio-electronics.com/blog/multiplexing/>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

SILVEIRA, Cristiano B. **Entenda como Funciona o Protocolo TCP-IP**. Disponível em : <<https://www.citisystems.com.br/protocolo-tcp-ip/>>. Acesso em : 21 nov. 2019.

SILVEIRA, Cristiano B. Sensores Ópticos: Como funcionam?. Disponível em: <<https://www.citisystems.com.br/sensores-opticos/>>. Acesso em: 13 nov. 2019.

SOFTLINE. Redundância em TI: entenda sua relevância num ambiente operacional. 2018. Disponível em: <<https://brasil.softlinegroup.com/sobre-a-empresa/blog/redundancia-em-ti-entenda-sua-relevancia-num-ambiente-operacional>>. Acesso em: 08 jan 2020.

TARLUZ. Do you know the difference between U/FTP and F/UTP CAT6A LAN Cables. 2018. Disponível em: <<http://www.tarluz.com/pt-br/copper-network/do-you-know-the-difference-between-u-ftp-and-f-utp-cat6a-lan-cables/>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

TARLUZ. What you should know about Category 8 Copper Cable. 2017. Disponível em: <<http://www.tarluz.com/pt-br/copper-network/know-category-8-copper-cable/>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

TEIXEIRA, Francisco L. C. Difusão da tecnologia de base microeletrônica na indústria de processos contínuos. 1992. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rae/v32n5/a03v32n5.pdf>>. Acesso em : 21 nov. 2019.

TELECO. 4G: Tecnologias de Celular. 2017. Disponível em: <https://www.teleco.com.br/4g_tecnologia.asp>. Acesso em: 18 dez. 2019.

TELECO. Gbit Ethernet sobre Cobre: Cabeamento. 2014. Disponível em: <https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialgbitcobre/pagina_4.asp>. Acesso em: 18 dez. 2019.

TELECO. Redes PON II: Tecnologias Desenvolvidas e em Teste. 2013. Disponível em: <https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialpontec2/pagina_2.asp>. Acesso em: 13 dez. 2019.

TELECO. Redes Sem Fio: Comparação entre os Protocolos. 2012. Disponível em: <https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialredespaid/pagina_6.asp>. Acesso em: 18 dez. 2019.

TELECO. Tecnologias de Celular. 2017. Disponível em: <<https://www.teleco.com.br/tecnocel.asp>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

VARGAS, Rodrigo. MRP - Manufacturing Resources Plannig. 2009-2020. Disponível em: <<https://gestaoindustrial.com/mrp-manufacturing-resources-planning/>>. Acesso em: 13 nov. 2019.

VENTURELLI, Márcio. RAMI - Padronização da Indústria 4.0. 2017. Disponível em: <<https://marcioventurelli.com/2017/07/19/rami-padronizacao-da-industria-4-0/>>. Acesso em: 14 fev. 2020.

WENDLING, Marcelo. Sensores. 2010. Disponível em: <<https://www.feg.unesp.br/Home/PaginasPessoais/ProfMarceloWendling/4---sensores-v2.0.pdf>>. Acesso em: 13 nov. 2019.

WETHERALL, J.; TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2011.

ZIGBEE ALLIANCE. What is Zigbee? Disponível em: <<https://zigbeealliance.org/solution/zigbee/>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

ZVEI. Plattform Industrie 4.0: The reference Architecture Model of Industrie 4.0 (RAMI 4.0). 2015. Disponível em: <<https://www.zvei.org/en/press-media/publikationen/the-reference-architectural-model-industrie-40-rami-40/>>. Acesso em: 14 abr. 2020.

Créditos

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor de Educação e Tecnologia

Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira

Diretor Adjunto de Educação e Tecnologia

SENAI/DN

DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DIRET

Gustavo Leal Sales Filho

Diretor de Operações

Unidade de Educação Profissional e Tecnológica - UNIEP

Felipe Esteves Pinto Morgado

Gerente-Executivo de Educação Profissional e Tecnológica

Gerência de Tecnologias Educacionais - GETE

Luiz Eduardo Leão

Gerente de Tecnologias Educacionais

Frankwaine Pereira de Melo

Coordenação do Programa SENAI 4.0

Anna Christina Aun de A. Nascimento

Catarina Gama Catão

Laíse Caldeira Pedroso

Desenvolvimento de Recursos Didáticos Nacional

SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

Ricardo Figueiredo Terra

Diretor Regional

Clecios Vinicius Batista e Silva

Gerente de Educação

Izabel Rego de Andrade

Supervisora do Centro SENAI de Tecnologias Educacionais

Elda Nemer

Coordenação do Desenvolvimento do Curso

Ricardo Gomes Miguel

Thiago Tadeu Amici

Elaboração de Conteúdo

Adilson Moreira Damasceno

Paula Cristina Bataglia Buratini

Coordenação da Produção do Curso

Clarice da Silva Elias

Cristina Yurie Takahashi

Design Educacional

Fabiano Moura

Juliana Rumi Fujishima

Ilustrações

Aldo Toma Junior

Camila Ciarini Dias

Fabio Augusto Lopes da Silva

Web Design

Rafael Santiago Apolinário

Programação

Ricardo Gomes Miguel

Thiago Tadeu Amici

Revisão Técnica

Luana Dorizo de Melo

Diagramação